

SOFTWARE ENGINEERING PROJECT

2025-2026

4^ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Project-description-v1.0	3
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ	5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	7
MOCK-UP SCREENS	8
Use-case-v1.0	38
USE CASE DIAGRAM	46
USE CASES	47
Robustness-diagram-v1.0.....	85
ROBUSTNESS DIAGRAMS	87
Sequence-diagram-v1.0	98
SEQUENCE DIAGRAMS	100
Domain-model-v1.0	111
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ	113
DOMAIN MODEL	119
Project-code-v1.0	120
ΚΩΔΙΚΑΣ	122
Class-diagram-v1.0.....	123
CLASS DIAGRAM	125
Test-cases-v1.0.....	126
TEST CASES	128
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ	190
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	191

HOMY



Εικόνα 1: Λογότυπο εφαρμογής

Project-description-v1.0

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΜΕΛΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΜ: 1108382
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΜ: 1108319
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΜ: 1108318
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ	ΑΜ: 1112107
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΜ: 1103475

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

MOCK-UP SCREENS:

Εικόνα 4,5,7: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ

Εικόνα 9, 35: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εικόνα 15, 18: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εικόνα 22, 25: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εικόνα 28, 32: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΜ: 1108382	$E_1=0.22$
2)ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΜ: 1108319	$E_2=0.19$
3)ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΜ: 1108318	$E_3=0.17$
4)ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ	ΑΜ: 1112107	$E_4=0.21$
5)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΜ: 1103475	$E_5=0.21$

Συμφωνούμε ομόφωνα σε αυτή την κατανομή.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Είναι η έκδοση v0.1 χωρίς καμία αλλαγή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η πλατφόρμα HOMY στοχεύει στην εξάλειψη των τριβών μεταξύ συγκατοίκων, διασφαλίζοντας μία ευχάριστη συμβίωση κάτω από την ίδια στέγη. Αρχικά, οι χρήστες θα μπορούν να αναζητούν άτομα για να στελεχώσουν μία νέα ή υπάρχουσα κατοικία. Μόλις οριστικοποιηθεί η ομάδα, η εφαρμογή θα διευκολύνει την προσθήκη των νεών μελών σε ένα ενιαίο περιβάλλον επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, οι συγκάτοικοι θα καταγράφουν όλα τα έξοδα που αφορούν την οικία, όπως λογαριασμούς και αγορές για το νοικοκυριό. Το σύστημα θα βοηθά στον υπολογισμό του επιμερισμού, κρατώντας πλήρες ιστορικό για τον διαμοιρασμό των εξόδων. Παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης μίας κοινής λίστας για τα ψώνια, η οποία θα ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο. Ακόμη τα άτομα που διαμένουν στο κατάλυμα, θα έχουν την επιλογή να ορίζουν τις κατοίκων δουλειές, οι οποίες θα εναλλάσσονται αυτόματα, για πιο δίκαιο διαμοιρασμό. Η συνέπειά τους στις υποχρεώσεις, θα επιβραβεύεται με πόντους που θα εξαργυρώνονται, κερδίζοντας προνόμια εντός του σπιτιού. Τέλος, θα υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής βλαβών, για την άμεση ενημέρωση τεχνικών, καθώς και ένα κοινό ημερολόγιο σχετικά με τον προγραμματισμό επισκέψεων ή άλλων γεγονότων. Με αυτόν τον τρόπο, όλες οι ανάγκες θα είναι συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, μειώνοντας τις προφορικές υπενθυμίσεις και τις άσκοπες παρεξηγήσεις.

MOCK-UP SCREENS



A mock-up of a web browser window titled "HOMY Login Page". The window features a central logo consisting of a blue house outline with an orange interlocking geometric design inside, and the word "HOMY" in bold blue capital letters below it. Underneath the logo is the text "Log In!". Below this is a light blue rectangular box containing two input fields: "User Email" with a light blue border and a cursor, and "Password" with a white border. At the bottom of the window are two rounded buttons: "log in" and "sign up".

Εικόνα 2: Οθόνη σύνδεσης χρήστη

HOMY Sign Up Page



Create Account!

First Name:

Second Name:

User Name:

User Email:

Password:

Create Account

Εικόνα 3 : Οθόνη εγγραφής χρήστη

Users	Home Management App		Profile
Not in a household yet!!! Join Room Enter code... Join	Find a household to join!... Search Rent range... Number of roommates...		Markis i E

You will be transferred to the room

confirm decline

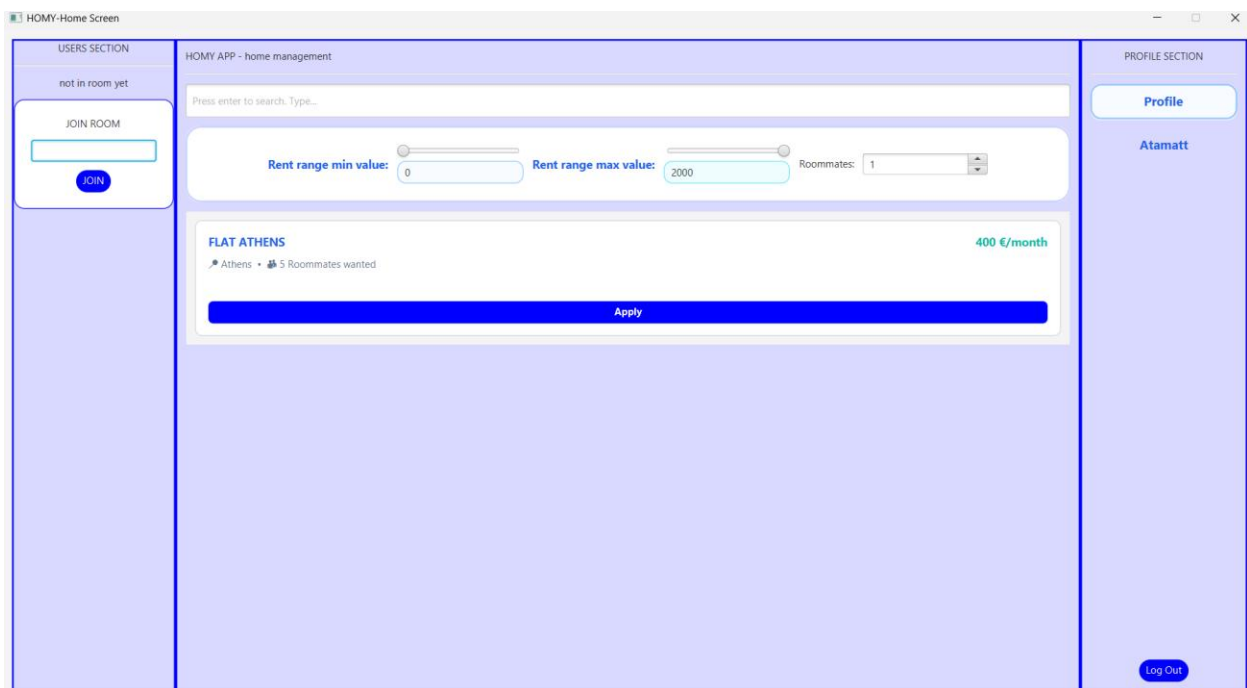
Εικόνα 4 : Κεντρικό μενού mock-up

Users	Home Management App		Profile
Not in a household yet!!! Join Room Enter code... Join	Patra Search 300 - 550 € min: 1 max: 3 roommates Location: Patra, Greece Roommates wanted: 2 House address: Kanakari 22 Rent: 500 € Description: Cancel Application Location: Patra, Greece Roommates wanted: 2 House address: Ermou 12 Rent: 320€ Description: Apply		Markis i E

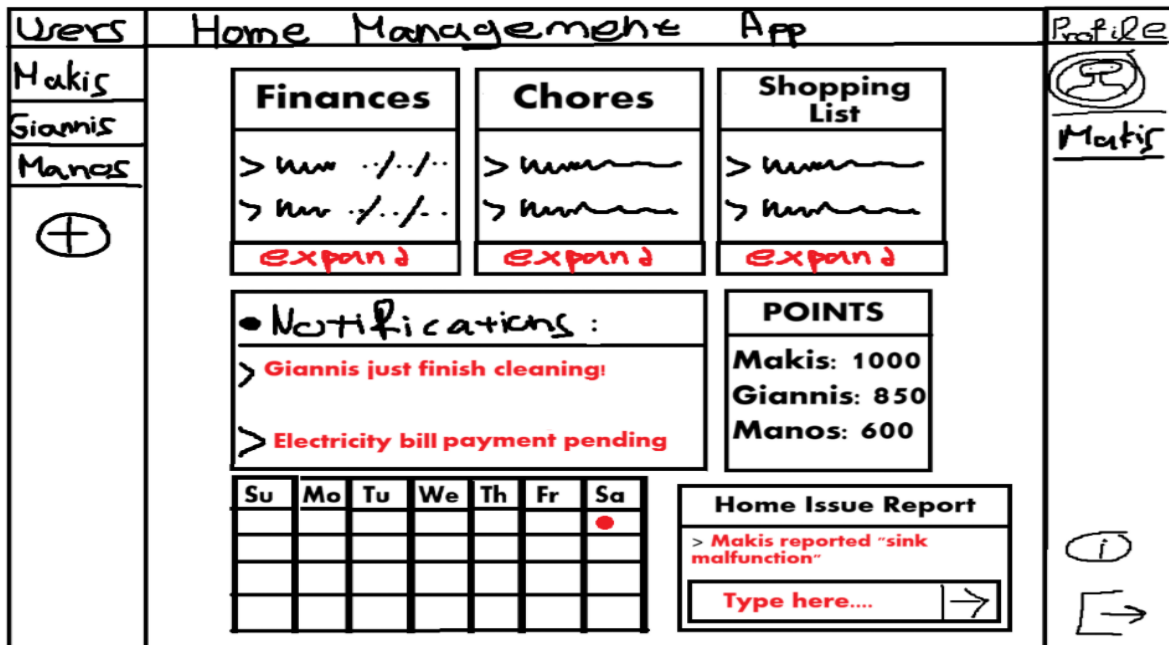
**Are you sure you want to submit your application?
Your profile information will be shared with the listing creator.**

confirm decline

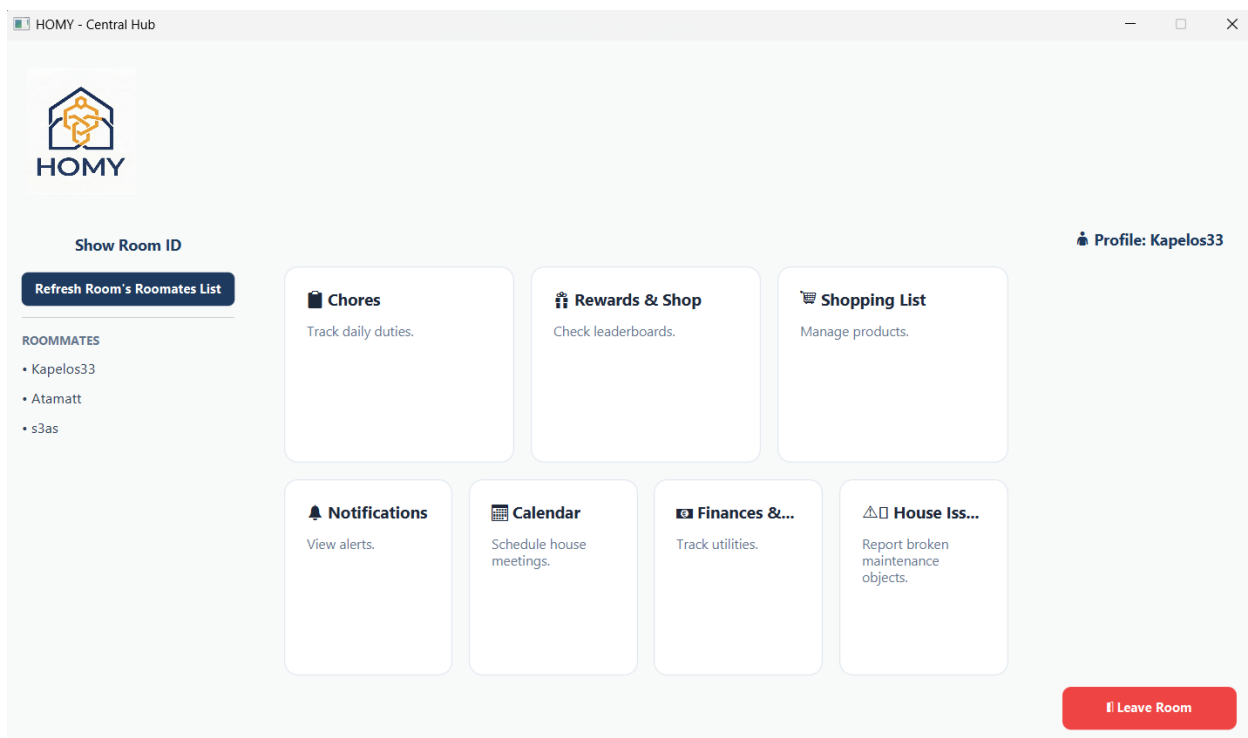
Εικόνα 5 : Αναζήτηση Αγγελιών απο τον χρηστη mock-up



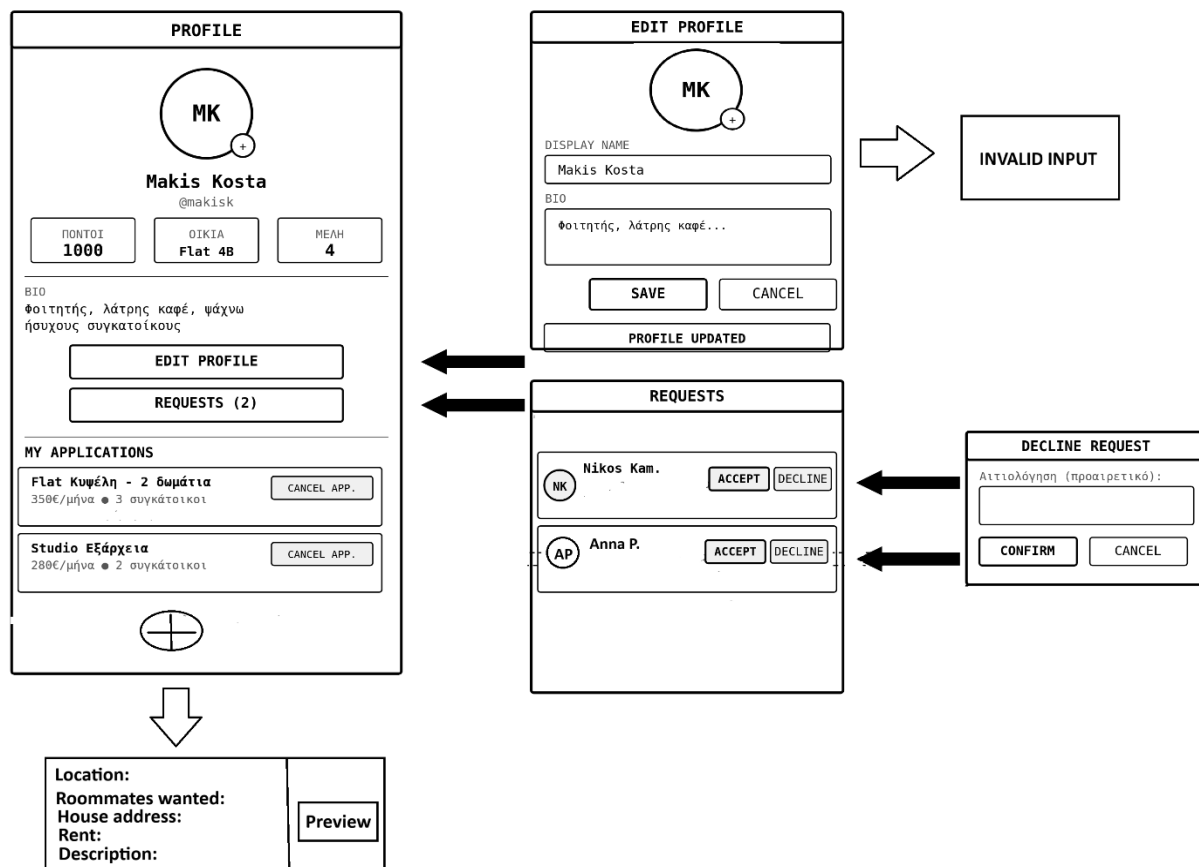
Εικόνα 6 : Κεντρικό μενού GUI



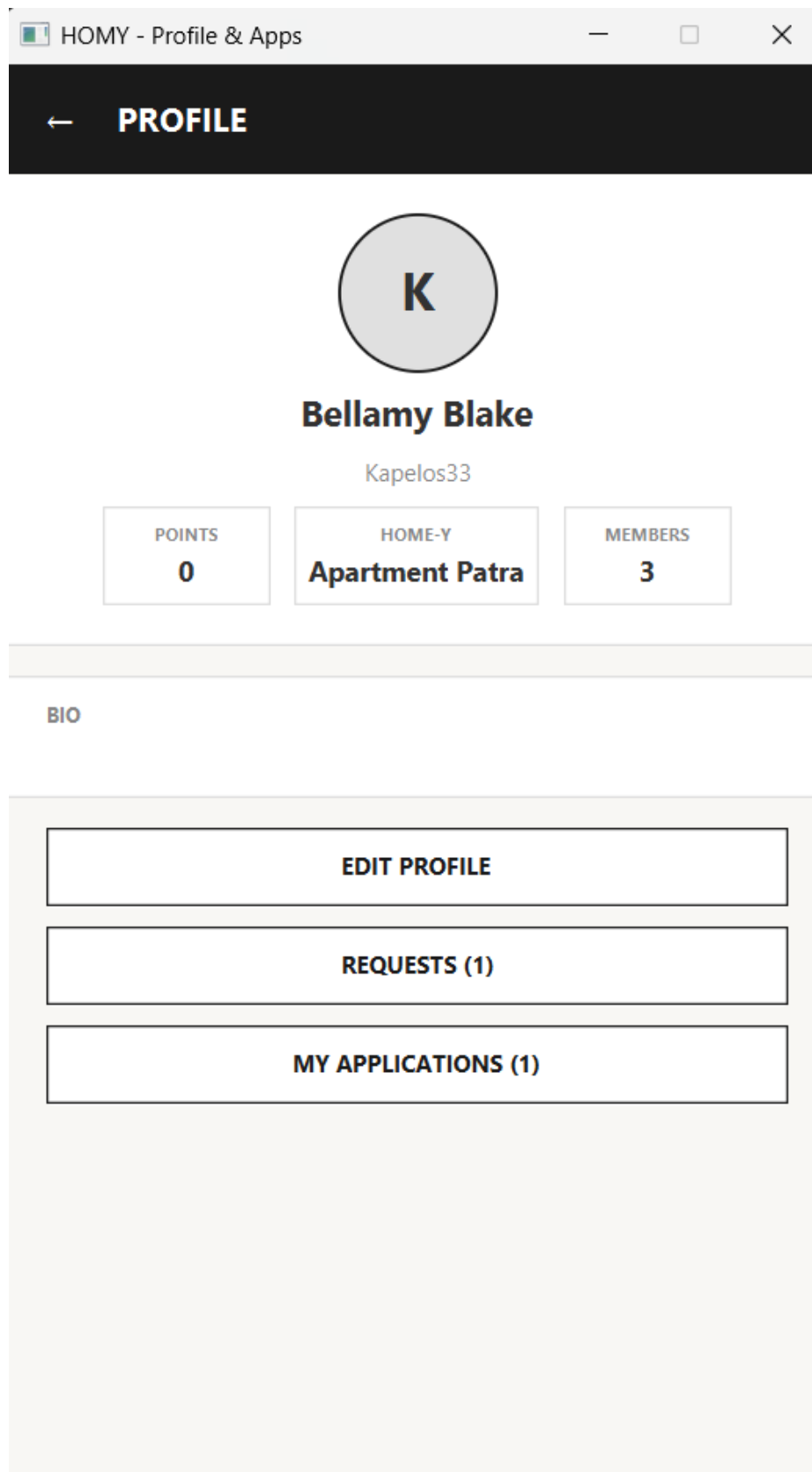
Εικόνα 7 : Μενού δωματίου mock up



Εικόνα 8 : Μενού δωματίου GUI



Εικόνα 9 : Προφίλ & Επεξεργασία προφίλ mock up



Εικόνα 10 : Προφίλ GUI

HOMY - Profile & Apps

←

EDIT PROFILE

DISPLAY NAME

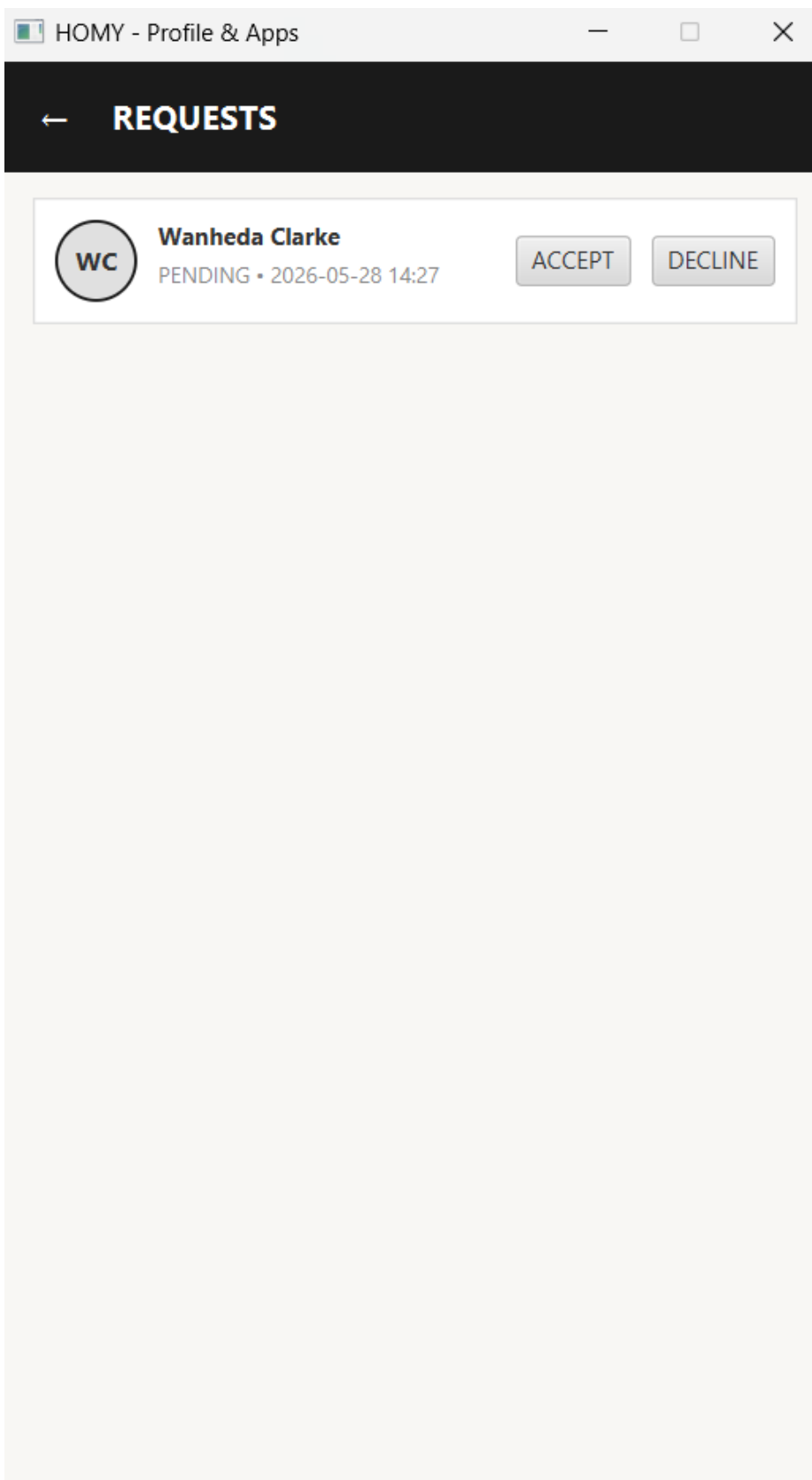
Bellamy Blake

BIO

PREFERENCES

SAVE CHANGES

Εικόνα 11 : Επεξεργασία προφίλ GUI



Εικόνα 12 : Εκκρεμείς αιτήσεις GUI

HOMY - New Application

Application Form

Property Type

Flat ▼

Location

Location (e.g., Kypseli)

Address

Address

Rent

Rent (€)

Roommates

Roommates

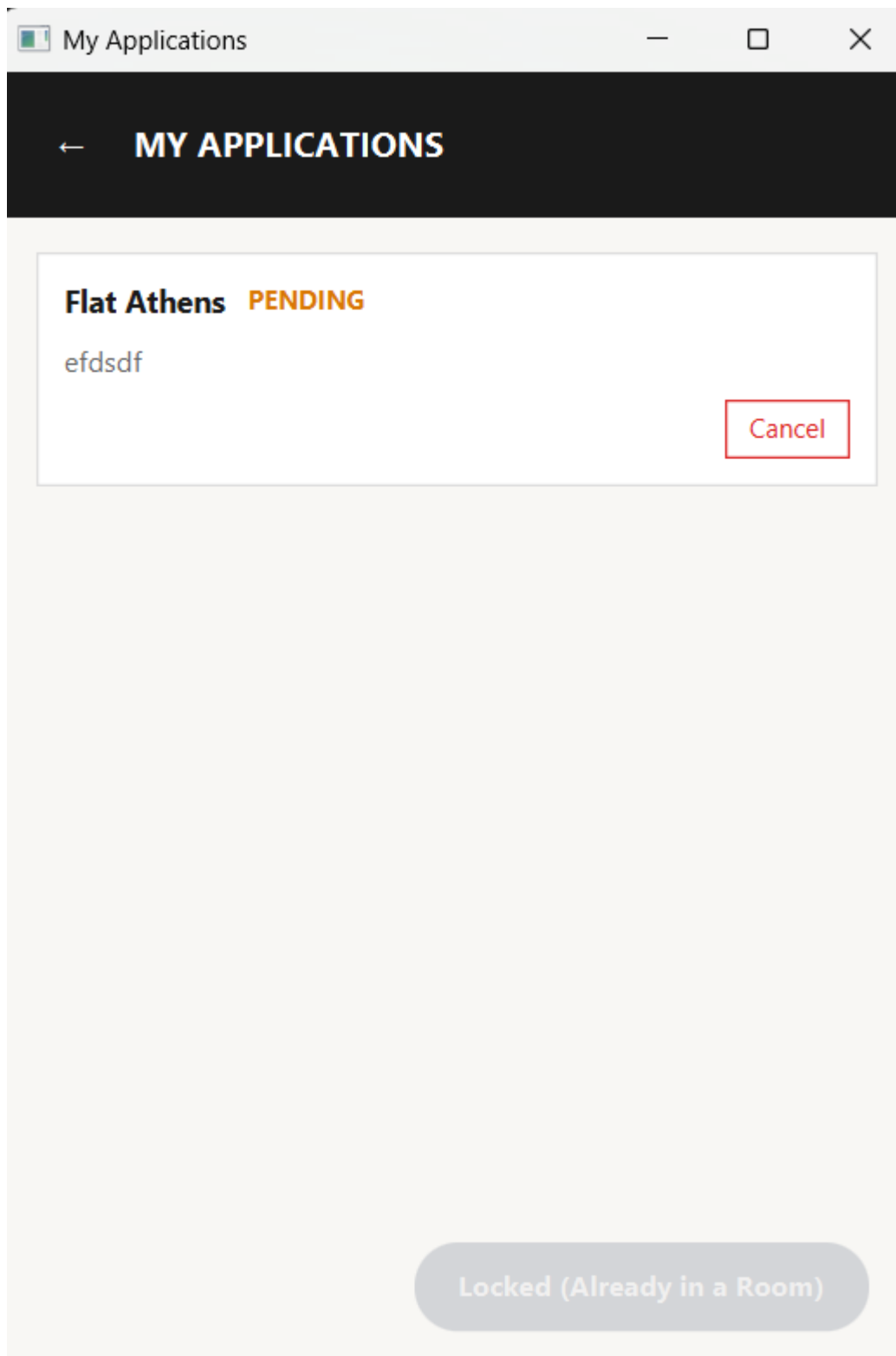
Description

Description...

Preview & Submit

Back

Εικόνα 13 : Δημιουργία νέας αγγελίας GUI



Εικόνα 14 : Εμφάνιση αγγελιών χρήστη

Finances

+ Create new bill

Pending Bills

Type: Δει
Payers: Γιάννης, Μάκης, Μάνος
Amount: 50€
Due to: 29/3/26

Type: Netflix
Payers: Γιάννης, Μάκης
Amount: 15€
Due to: 25/3/26

Type: Ευδαπ

Pay selected bill

Finances history

Type: Κοινόχρηστα
Paid by: Γιάννης, Μάκης, Μάνος
Amount: 20€
Payment date: 20/3/26

New bill

Type:

Payers:

Me (Μάκης)

Add roommate

+

Amount:

€

Due to:

/ /

Cancel

Create

Εικόνα 16 : Διαχείριση εξόδων mock up

Utility Finances

Pending Bills

Type	Amount (€)	Date	Payers	Voting Actions
NEPO	66.0	2026-05-28	All Roommates	Waiting for Roommates

Paid Bills History

Type	Amount (€)	Date	Payers
ΔΕΗ	100.0	2026-05-31	Kapelos33

Metrics

Active Pending Bills

1

Pay Selected Bill

+ Create New Bill

Εικόνα 15 : Διαχείριση εξόδων GUI

—□×

Add New House Bill

Bill Type:

Amount (€):

e.g. 50.00

Due Date:

5/28/2026

Payers:

Click + to select payers...

+ ▼

Cancel

Create Bill

Εικόνα 17 : Δημιουργία λογαριασμού για πληρωμή

Home Issue Report

+ Create new issue

Schedule technician

Pending issues

Type: Διαρροή νερού
Reported by: Μάκης
Payers: Γιάννης, Μάκης, Μάνος
10/2/26

Type: Σπασμένο τζάμι
Reported by: Γιάννης
Payers: Γιάννης
6/2/26

Type: Καμμένη λάμπα

Pay selected issue fee

Issues history

Type: Χαλασμένο πλυντήριο
Reported by: Γιάννης
Paid by: Γιάννης, Μάκης, Μάνος
Repaired date: 25/2/26

New issue

Type:

Payers:

Me (Μάκης)

Add roommate

Reported by:

Date:

/ /

Cancel

Create

Εικόνα 18 : Αναφορά βλάβης mock up

← House Issues & Repairs

Active Issues

Issue Type	Reported By	Date Logged	Assigned Roommates	Approval Actions
HERE	s3as	2026-05-15	Kapelos33, Masgalas	Accepted
BPYΣΗ	Kapelos33	2026-05-28	All Roommates	

Issues History

Issue Type	Reported By	Date Logged	Assigned Roommates
ISSUE1	Kapelos33	2026-05-28	Kapelos33

Pay Selected Issue Fee

Schedule Technician

+ Report New Issue

Εικόνα 19 : Αναφορά βλάβης GUI

Create a New Issue

Fill in the issue details:

Issue Type:

Reported By:

Payers:

Date Logged:

Εικόνα 20 Δημιουργία Βλάβης

Schedule Technician

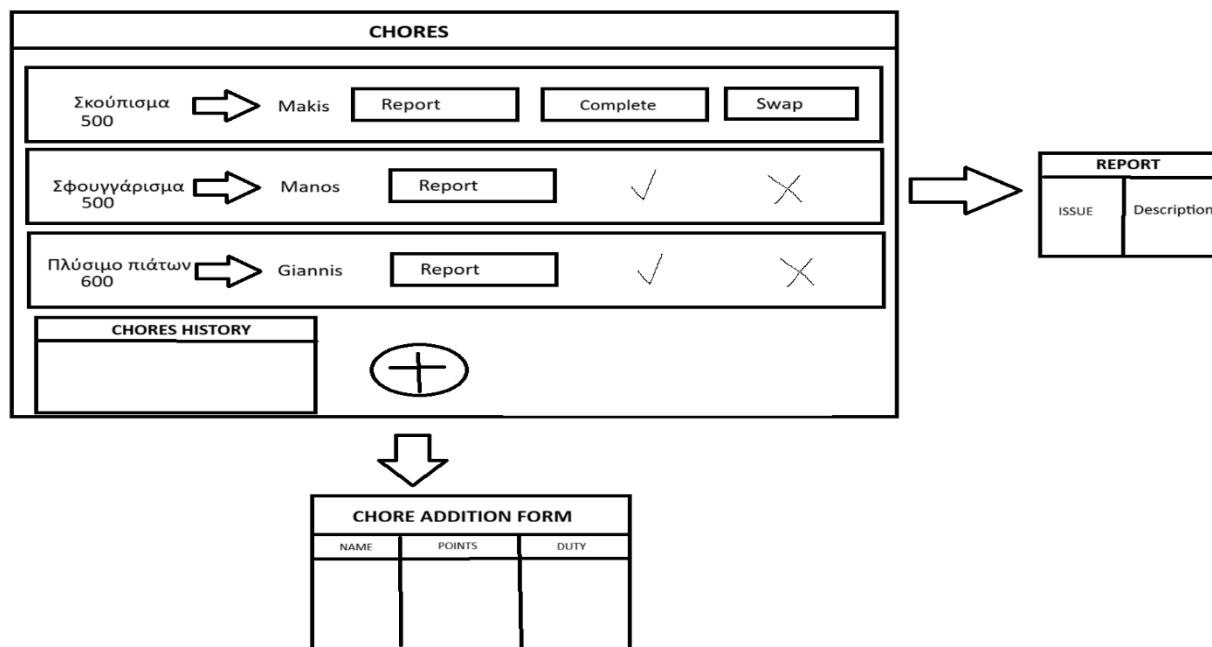
Fill in scheduling window parameters:

Issue Type:

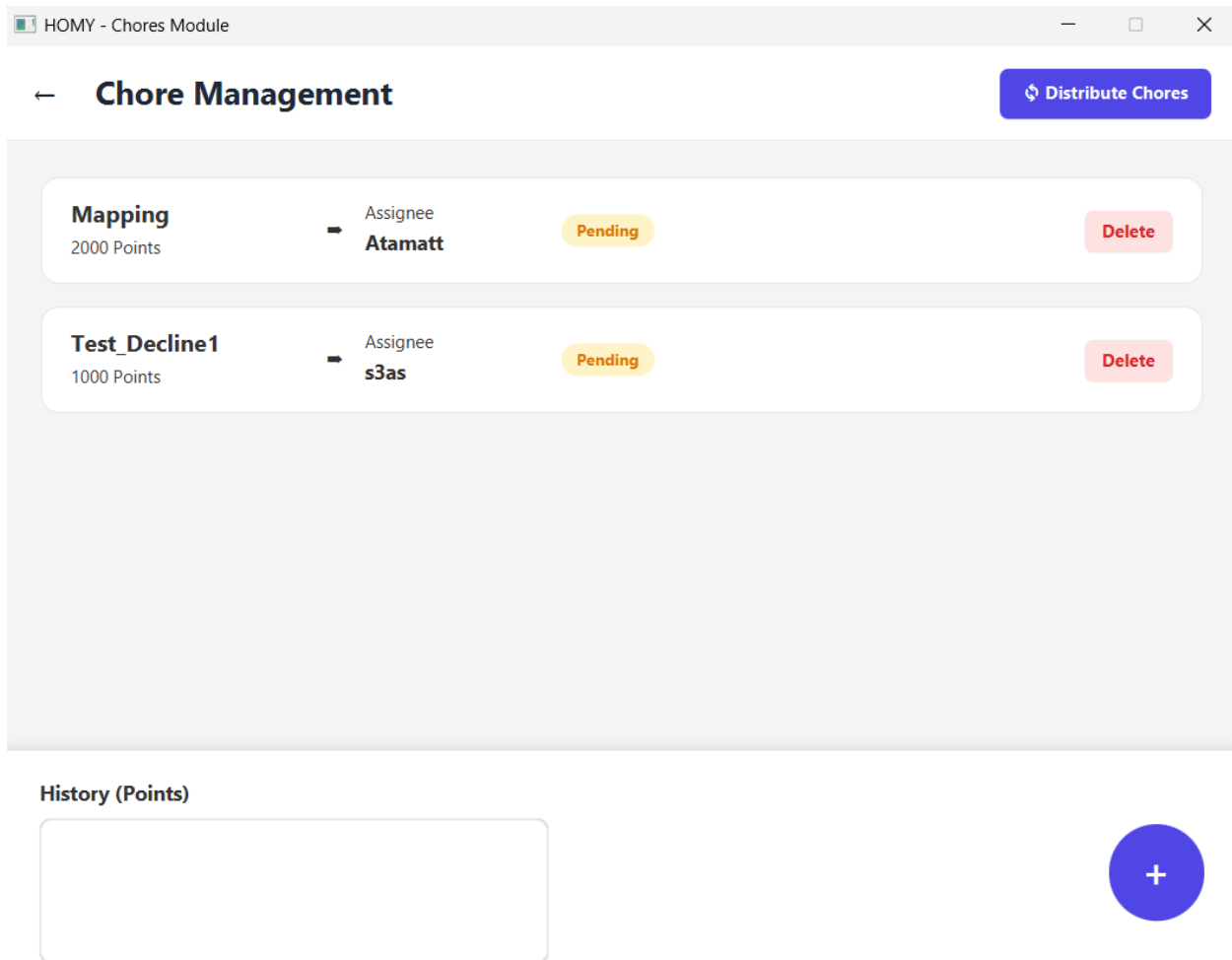
Date:

Time Window:

Εικόνα 21: Προγραμματισμός Επισκευής(Ραντεβού με τεχνικό)



Εικόνα 22 : Αγγαρείες mock up



Εικόνα 23 : Διαχείριση Αγγαρειών GUI

 New Chore ×

Add New Chore

Fill in the details of the new chore.

CHORE NAME

REWARD POINTS

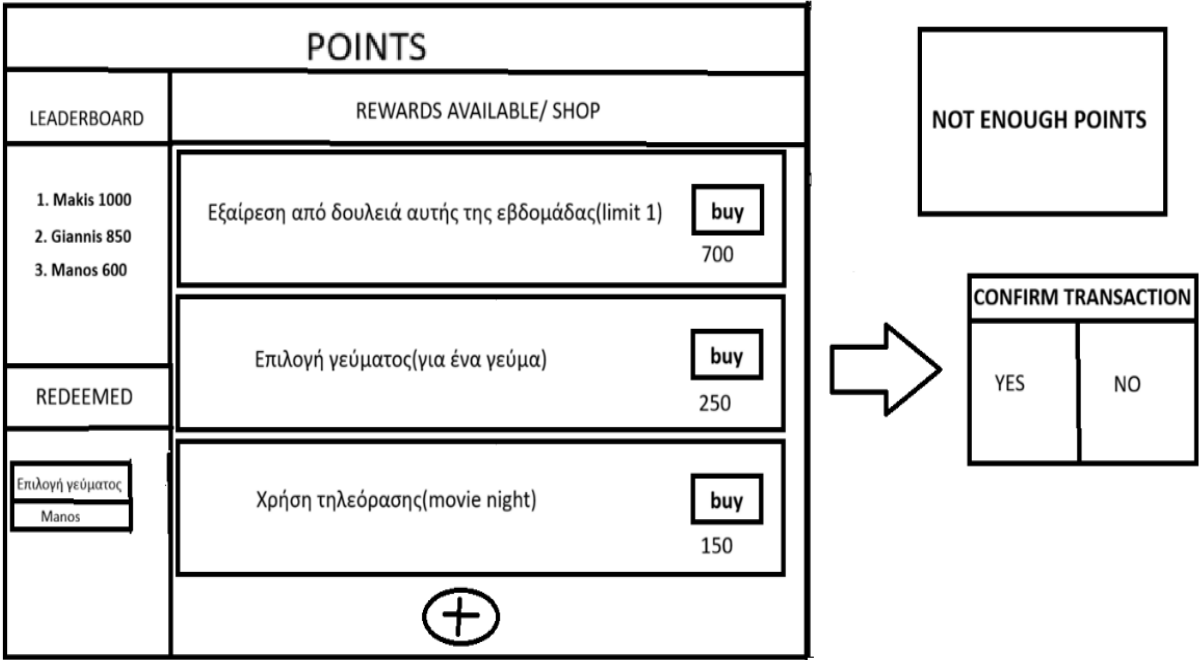
ASSIGN TO

Select roommate... ▼

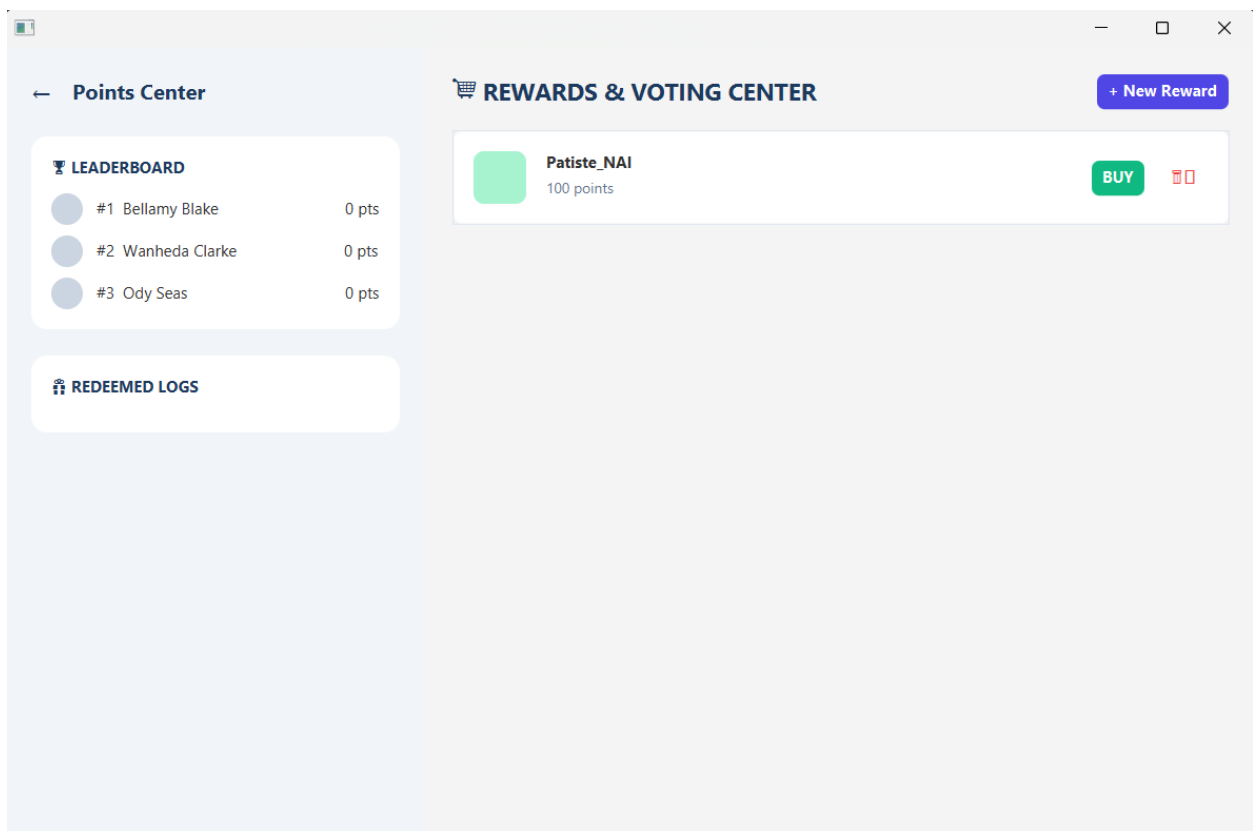
Cancel

Save

Εικόνα 24 : Προσθήκη Αγγαρείας



Εικόνα 25 : Διαχείριση πόντων mock up



Εικόνα 26 : Διαχείριση πόντων GUI

 New Reward ×

Add New Reward

New Reward for the apartment.

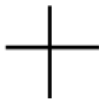
REWARD NAME

COST IN POINTS

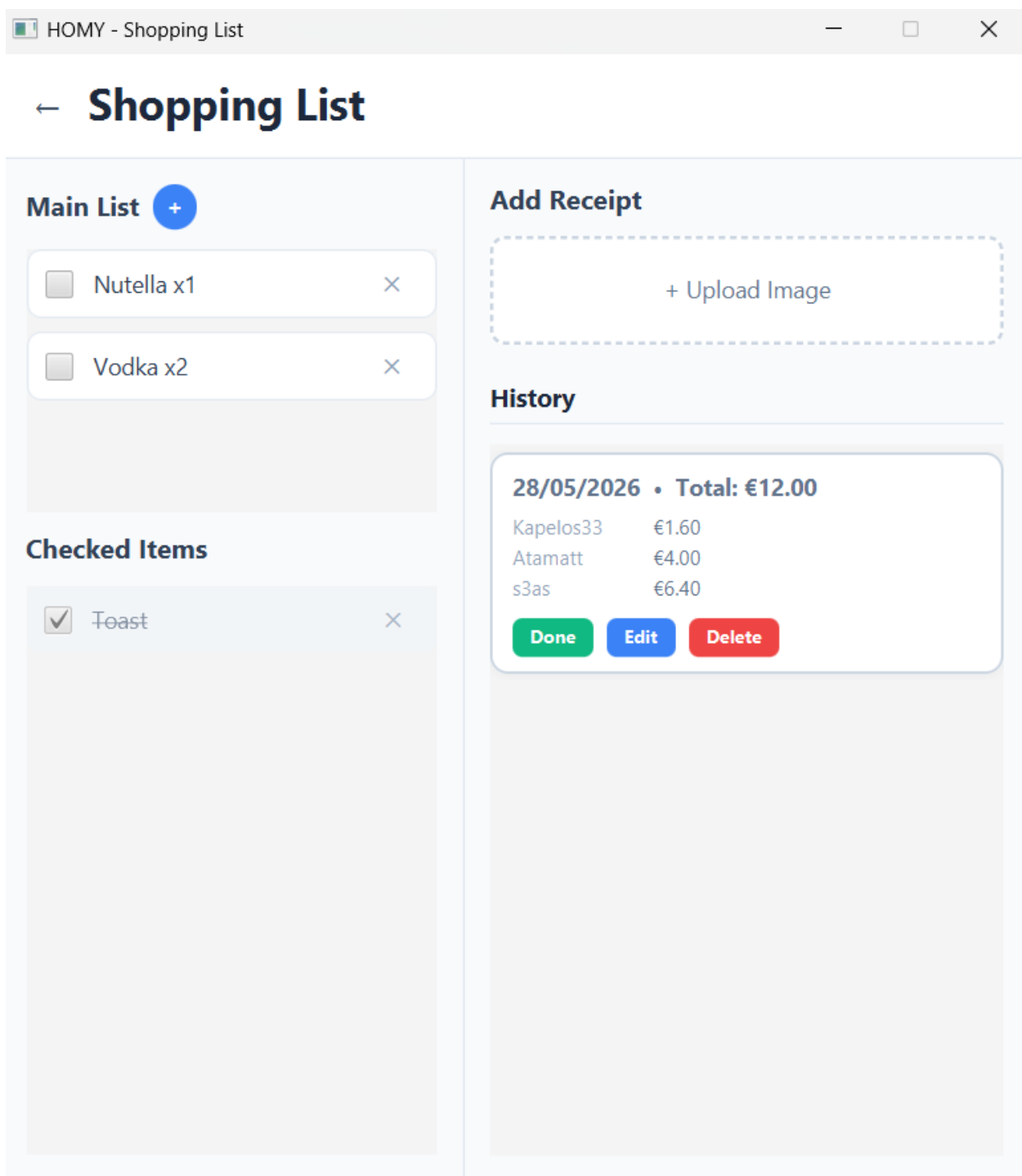
Cancel

Add

Εικόνα 27: Προσθήκη προνομίου

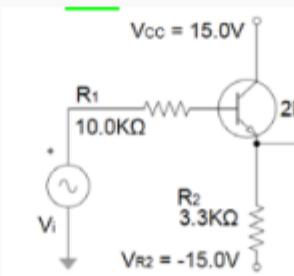
Shopping List	
Main List  ☐ Milk x1 x ☐ Carrots x6 x ☐ Broom x1 x Checked items: ☒ Cheese x ☒ Noodles x	Add receipt:  Make a split  History 20/02/2026 Giannis €4 Manos €4 Makis €4

Εικόνα 28 : Λίστα για ψώνια mock up



Εικόνα 29 : Λίστα για ψώνια GUI

Split



Total Amount (€):

Choose a receiver:

Kapelos33

- Atamatt:

€

- s3as:

€

Confirm

Εικόνα 30 : Προσθήκη επιμερισμού με επιλογή για φωτογραφία

Item

Name:

Quantity:

▲

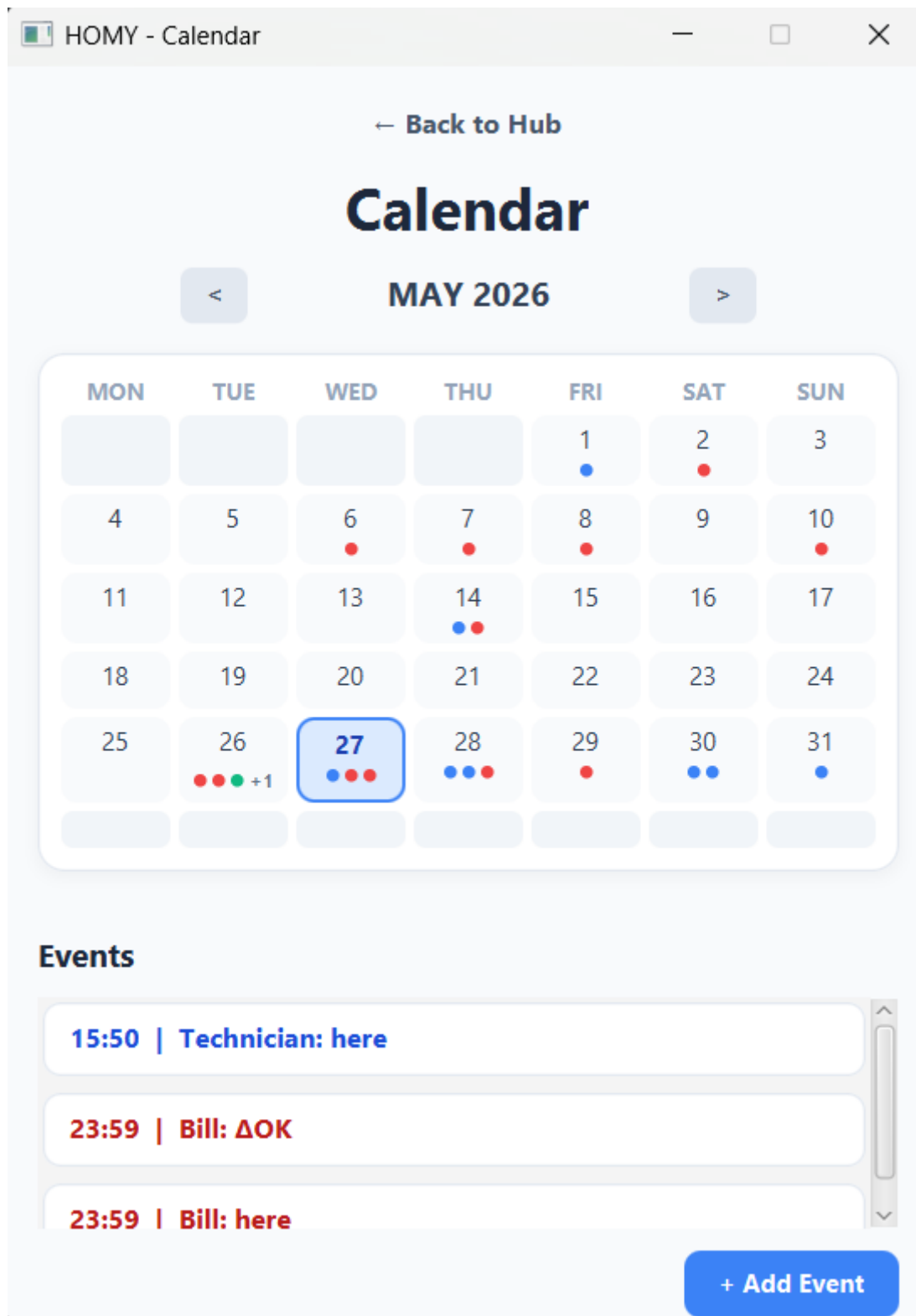
▼

Confirm

Εικόνα 31 : Προσθήκη μεμονωμένου προϊόντος

Calendar						
MARCH						
MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
						1 • •
						8
						15
		•				22 •
						29
	31					
Events						
23:59 Πληρωμή Λογαριασμού ΔΕΗ						
20:00 Movie night με Μιχάλη						Edit
						Add Event

Εικόνα 32 : Ημερολόγιο mock up



Εικόνα 33 : Ημερολόγιο GUI

Event

Title (Name):

Date (DD/MM/YYYY):

27/05/2026

Time (HH:mm):

12

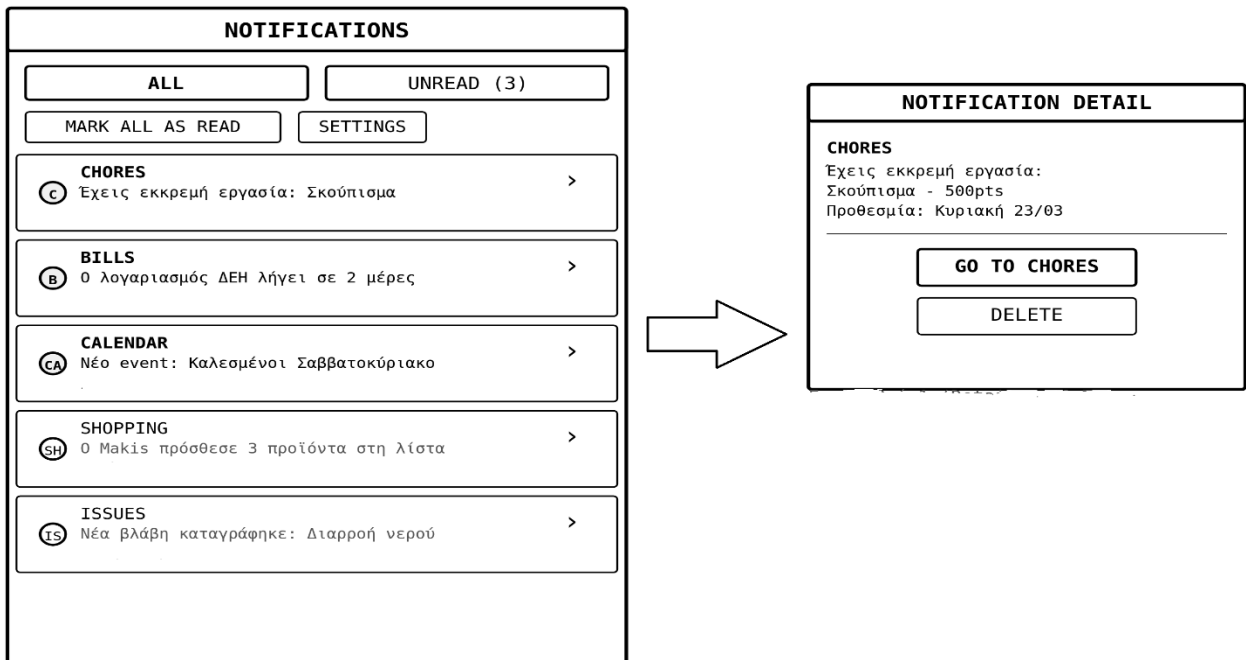
:

00

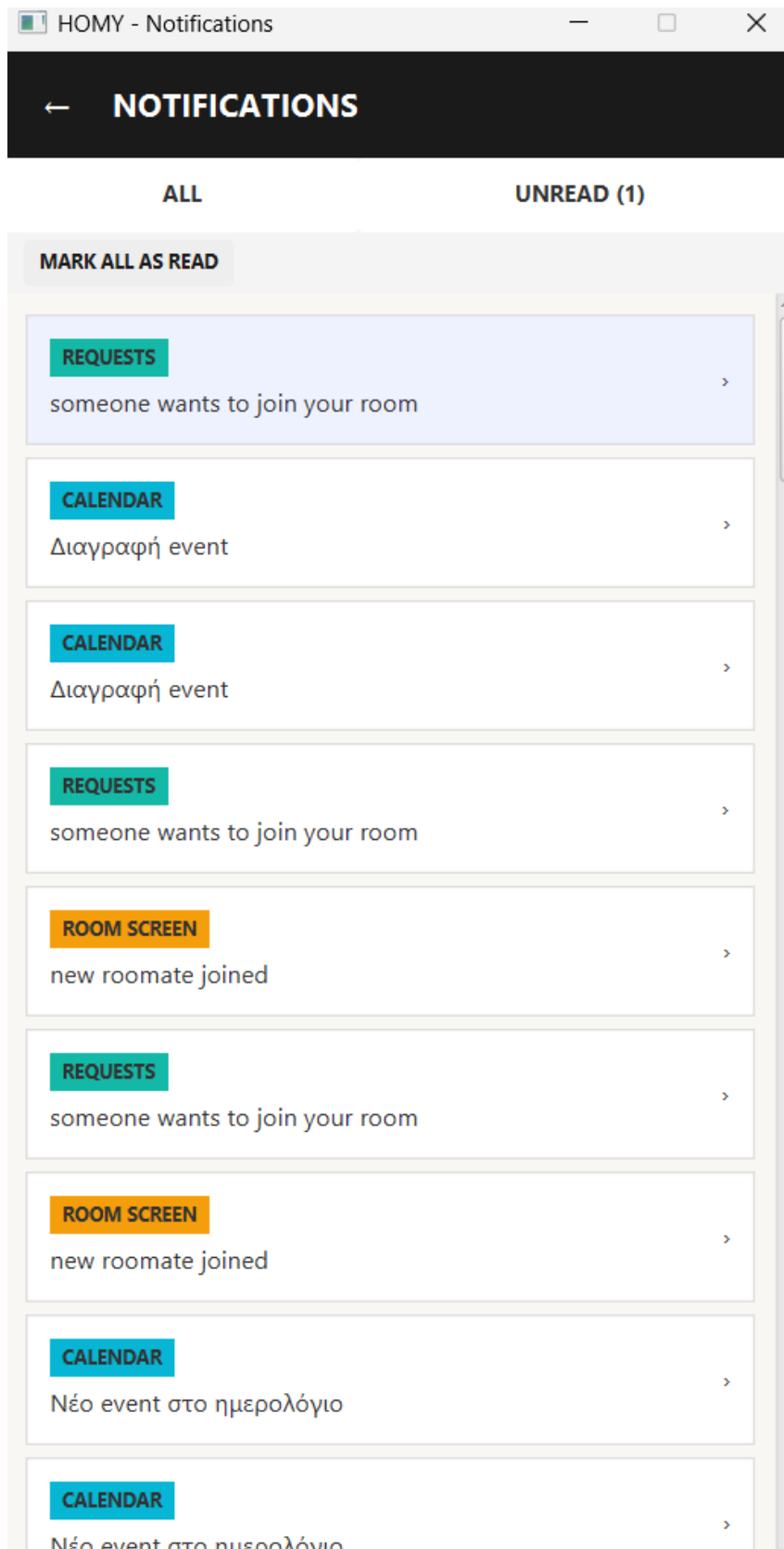
Description (Optional):

Confirm

Εικόνα 34: Προσθήκη γεγονότος



Εικόνα 35 : Ειδοποιήσεις mock up



Εικόνα 36 : Ειδοποιήσεις GUI

 NOTIFICATION DETAIL — □ ×

FINANCES

s3as added you as a payer for the new bill:
Type: adff
Amount: 222.0€

GO TO FINANCES

DELETE

Εικόνα 37 : Πληροφορίες ειδοποίησης

HOMY



Use-case-v1.0

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΜΕΛΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΜ: 1108382
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΜ: 1108319
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΜ: 1108318
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ	ΑΜ: 1112107
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΜ: 1103475

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

USE CASE DIAGRAM:

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

USE CASES:

Use case 1, 2: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ

Use case 3, 8: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Use case 4, 6, 11: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Use case 5, 10: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Use case 7, 9: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Γενικά έγιναν αλλαγές στη διατύπωση των περιπτώσεων χρήσης, που προέκυψαν από τα διαγράμματα ευρωστίας και ακολουθίας, καθώς και από την υλοποίηση της εφαρμογής. Σημαντικές αλλαγές φαίνονται αναλυτικά παρακάτω:

Στο Use Case 1:

- Το βήμα 2, της βασικής ροής, εμπλουτίστηκε με επιπλέον λειτουργικότητα σχετικά με τον χρήστη και το log in σύστημα.
- Στο βήμα 3, της βασικής ροής, συγχωνεύτηκαν τα βήματα 3,4. Επιπλέον, προσδιορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης αναζήτησης. Επίσης, προστέθηκε εναλλακτική ροή.
- Στο βήμα 10, της βασικής ροής, επαναδιατυπώθηκε η λειτουργία της ειδοποίησης του χρήστη που δημιουργεί μια αγγελία.
- Το βήμα 11, της βασικής ροής, αφαιρέθηκε.
- Στην εναλλακτική ροή 2 λαμβάνεται υπόψη και το email του χρήστη.
- Η εναλλακτική ροή 2.1 επαναδιατυπώθηκε εξ' ολοκλήρου περιγράφοντας καλύτερα την διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού.
- Στο βήμα 2.β.3. της εναλλακτικής ροής 2.1 προστέθηκε νέα εναλλακτική ροή.
- Η εναλλακτική ροή του βήματος 11 της βασικής ροής αφαιρέθηκε.

Στο Use Case 2:

- Το βήμα 4 της βασικής ροής, αφαιρέθηκε καθώς δεν περιέγραφε κάποια λειτουργία του συστήματος.
- Στο βήμα 5.1 της εναλλακτικής ροής εμπλουτίστηκε το μήνυμα σφάλματος.

Στο Use Case 3:

- Αφαιρέθηκαν οι εναλλακτικές ροές 1.2 και 2 ενώ προστέθηκαν νέα εναλλακτική 2 και 2.1.
- Στη βασική ροή, αφαιρέθηκε το βήμα 8.

- Στην εναλλακτική ροή 1, αφαιρέθηκαν τα πρώην βήματα 5.α.5–5.α.9.

Στο Use Case 4:

- Στη βασική ροή συγχωνεύθηκαν τα βήματα 2,3 στο βήμα 3.
- Στη βασική ροή συγχωνεύθηκαν τα βήματα 7,8 στο βήμα 7.
- Η εναλλακτική ροή 3 διαγράφηκε (λόγω αλλαγής στη βασική ροή).
- Η εναλλακτική ροή 5 διαγράφηκε (λόγω αλλαγής στη βασική ροή).
- Προστέθηκαν οι εναλλακτικές ροές 3,3.1 (πλέον υπάρχει δυνατότητα διαγραφής αγγαρείας).
- Αφαιρέθηκαν οι εναλλακτικές ροές 2,2.1,2.2 (δε γίνεται πλέον αλλαγή αγγαρείας).
- Προστέθηκε το βήμα 2 στη βασική ροή(για να γίνεται διαμοιρασμός των αγγαρειών).
- Προστέθηκε το βήμα 8 στη βασική ροή(για καλύτερο χειρισμό των ψήφων).
- Αφαιρέθηκε η εναλλακτική ροή 4(δε γίνεται πλέον η αναφορά αγγαρείας).
- Προστέθηκε η εναλλακτική ροή 4 για να μπορεί να περιμένει ο διαμοιρασμός αν δεν έχουν ολοκληρώσει όλοι τις αγγαρείες τους.

Στο Use Case 5:

- Τα αρχικά βήματα 1 έως 4 της βασικής ροής, αφαιρέθηκαν και αντικαταστάθηκαν με νέα βήματα που ξεκινούν από ενέργεια του χρήστη (άνοιγμα της εφαρμογής και επιλογή της ενότητας "NOTIFICATIONS"), αφαιρώντας τη λεπτομέρεια των κατηγοριών (CHORES / BILLS / CALENDAR / SHOPPING / ISSUES) και τα παραδείγματα γεγονότων.

- Στο νέο βήμα 4, της βασικής ροής, απλοποιήθηκε η διατύπωση του αρχικού βήματος 5 ώστε να αναφέρεται μόνο στην εμφάνιση της λίστας ειδοποιήσεων.
- Στο νέο βήμα 6, της βασικής ροής, συγχωνεύτηκαν τα αρχικά βήματα 7 και 8 (σήμανση ως READ + εμφάνιση λεπτομερειών) σε ένα ενιαίο βήμα.
- Το αρχικό βήμα 9, της βασικής ροής, διαχωρίστηκε στα νέα βήματα 7 και 8 (επιλογή "GO TO" + μεταφορά στην ενότητα).
- Στην Εναλλακτική Ροή 3, προστέθηκε νέο βήμα για την εμφάνιση της οθόνης διαγραφής.
- Στην Εναλλακτική Ροή 3.1, έγινε αλλαγή: αναφέρεται η επιστροφή στη λίστα ειδοποιήσεων.
- Η Εναλλακτική Ροή 4 (σχετική με push notifications), αφαιρέθηκε πλήρως.

Στο Use Case 6:

- Αφαιρέθηκε το βήμα 5 της βασικής ροής επειδή δεν παίζει ρόλο η διαθεσιμότητα.
- Αφαιρέθηκε η εναλλακτική ροή 3 επειδή δεν παίζει ρόλο η διαθεσιμότητα.
- Προστέθηκε η εναλλακτική ροή 3 για να μπορεί να υπάρχει εισαγωγή προνομίων.
- Προστέθηκε η εναλλακτική ροή 3.1 για να μπορεί να υπάρχει έλεγχος αν η πλειοψηφία συμφωνεί με την εισαγωγή.
- Προστέθηκε η εναλλακτική ροή 4 για να μπορεί να υπάρχει διαγραφή προνομίων.
- Προστέθηκε η εναλλακτική ροή 4.1 για να μπορεί να απορριφθεί η διαγραφή προνομίων.

Στο Use Case 7:

- Στη βασική ροή, προστέθηκε το βήμα 2 (εμφάνιση οθόνης για ψώνια από το σύστημα).
- Στην εναλλακτική ροή 1, διαγράφηκαν τα βήματα 3 και 4 και αντικαταστάθηκαν με επιστροφή στη βασική ροή.
- Στην εναλλακτική ροή 2, συγχωνεύθηκαν τα βήματα 1 και 2, διαγράφηκαν τα βήματα 3 και 4 και συγχωνεύθηκαν τα βήματα 6, 7, 8, 9 (πλέον εμφανίζεται απευθείας παράθυρο επιμερισμού, όταν ανεβεί απόδειξη).
- Η εναλλακτική ροή 2.1 διαγράφηκε (λόγω της αλλαγής στην εναλλακτική ροή 2).
- Η εναλλακτικές ροές 3 και 3.1 μετατράπηκαν σε 3, 4, και 5 (πλέον δεν υπάρχει διαφορετική οθόνη History, παρά μόνο τα ανάλογα κουμπιά (Done, Edit, Delete) στην οθόνη "Shopping List").

Στο Use Case 8:

- Αφαιρέθηκαν οι εναλλακτικές ροές 1.2 και 2 ενώ προστέθηκαν νέα εναλλακτική 2 και 2.1 .
- Στη βασική ροή, αφαιρέθηκε το βήμα 13.
- Στην εναλλακτική ροή 1, αφαιρέθηκαν τα βήματα 5.α.5-5.α.14.

Στο Use Case 9:

- Στη βασική ροή, συγχωνεύθηκαν τα βήματα 2 και 3 (εμφάνιση οθόνης ημερολογίου από το σύστημα) και προστέθηκαν τα βήματα 8 και 9 που στην ουσία ήταν η εναλλακτική ροή 3.
- Η εναλλακτική ροή 3, ενσωματώθηκε στη βασική ροή.
- Οι εναλλακτικές ροές 5 και 5.1 διαγράφηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις εναλλακτικές ροές 4 και 4.1 (πλέον υπάρχει μόνο δυνατότητα διαγραφής ενός συμβάντος και όχι αλλαγής του).

Στο Use Case 10:

- Στο βήμα 2, της βασικής ροής, αφαιρέθηκε η εμφάνιση φωτογραφίας προφίλ και το πεδίο "email" αντικαταστάθηκε με "username".

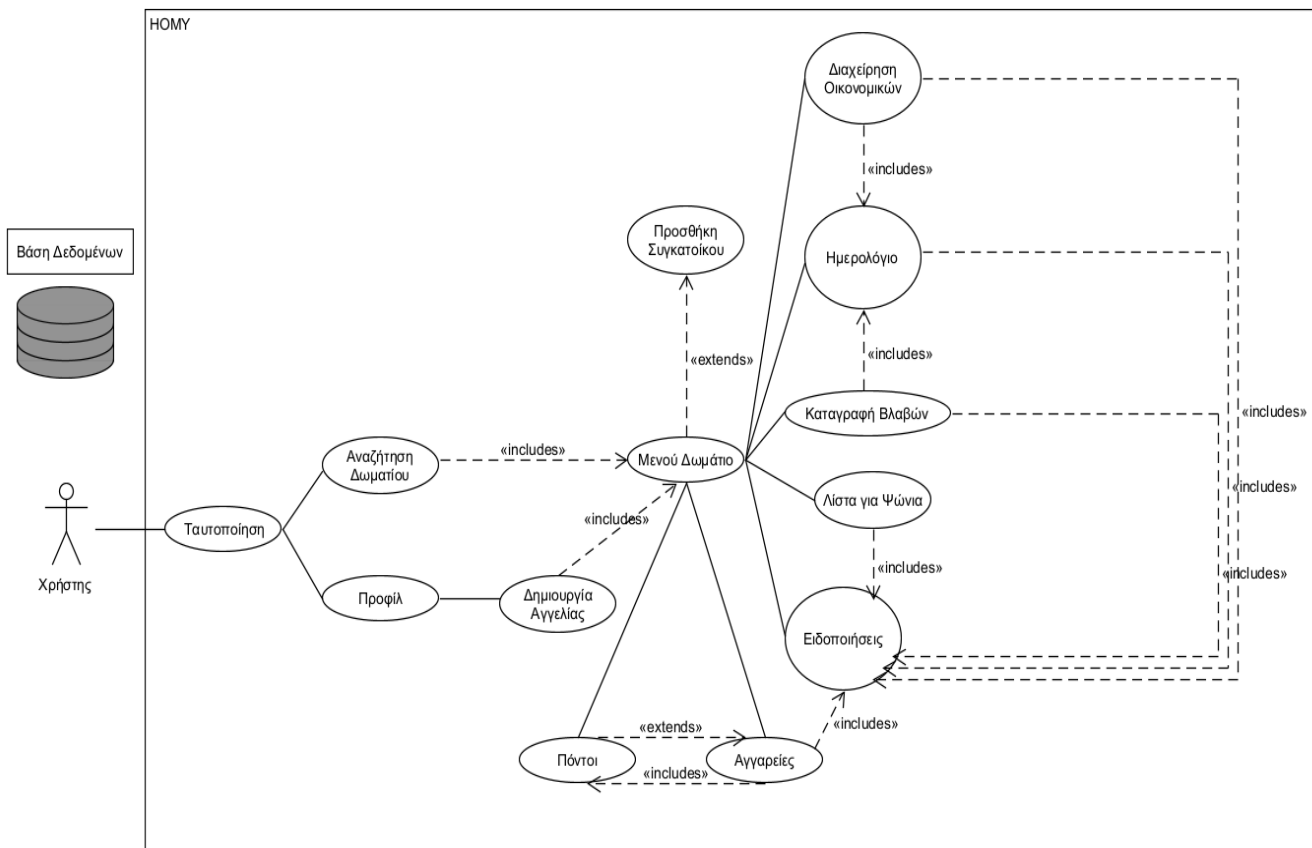
- Στο βήμα 4, της βασικής ροής, αφαιρέθηκε το πεδίο φωτογραφίας από τη φόρμα επεξεργασίας και προστέθηκε το πεδίο "preferences".
- Στο βήμα 7, της βασικής ροής, αφαιρέθηκε η εμφάνιση του επιβεβαιωτικού μηνύματος "PROFILE UPDATED".
- Στο βήμα 10, της βασικής ροής, αφαιρέθηκε η εμφάνιση της οθόνης προβολής του προφίλ του αιτούντα. Πλέον, ο χρήστης επιλέγει "ACCEPT" απευθείας από την κάρτα της αίτησης.
- Προστέθηκε νέο βήμα 11 στη βασική ροή, με την εμφάνιση της οθόνης προαιρετικής αιτιολόγησης και την επιβεβαίωση μέσω κουμπιού "CONFIRM".
- Στο βήμα 12, της βασικής ροής, αφαιρέθηκε η αποστολή ειδοποίησης στον αιτούντα και προστέθηκε η αναφορά στην αφαίρεση της αίτησης από τη λίστα εκκρεμών.
- Στο βήμα 6.α.2 της Εναλλακτικής Ροής 1, αντικαταστάθηκε η εμφάνιση μηνύματος σφάλματος "INVALID INPUT" με την επισήμανση του πεδίου με κόκκινο περίγραμμα.
- Στην Εναλλακτική Ροή 3, προστέθηκε η οθόνη αιτιολόγησης με "CONFIRM" και αφαιρέθηκε η αποστολή ειδοποίησης στον αιτούντα.
- Η Εναλλακτική Ροή 4 (CAMERA / GALLERY για αλλαγή φωτογραφίας προφίλ), αφαιρέθηκε πλήρως.

Στο Use Case 11:

- Διαγράφηκε το βήμα 2 της βασικής ροής λόγω απλούστευσης της σχεδίασης της εφαρμογής.
- Διαγράφηκε το βήμα 6 της βασικής ροής λόγω απλούστευσης της σχεδίασης της εφαρμογής.
- Προστέθηκε η εναλλακτική ροή 3.2 λόγω απλούστευσης της σχεδίασης της εφαρμογής.
- Αφαιρέθηκε το βήμα 6.α.2. της εναλλακτικής ροής 2 λόγω απλούστευσης της σχεδίασης της εφαρμογής.

- Αφαιρέθηκαν τα βήματα 2.α.1.,2.α.2. και 2.α.3. της εναλλακτικής ροής 3 λόγω απλούστευσης της σχεδίασης της εφαρμογής.
- Αλλαγή στο βήμα 2.α.4. που γίνεται 2.α.1 της εναλλακτικής ροής 3 λόγω απλούστευσης της σχεδίασης της εφαρμογής.
- Αφαιρέθηκε η εναλλακτική ροή 3.1 καθώς δεν παίζει ρόλο η κατάσταση της αγγελίας στην ακύρωση.
- Προσθήκη παραδοχής λόγω της σχεδίασης.

USE CASE DIAGRAM



Εικόνα 38 : Use case diagram

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:

Βάση Δεδομένων: Η βάση δεδομένων της εφαρμογής.

Χρήστης: Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί την εφαρμογή, δηλαδή οι συγκατοικοί μιας οικίας ή οι υποψήφιοι συγκατοικοί της.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

Θα υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω use cases, εκτός από τα: Ταυτοποίηση και Μενού Δωμάτιο, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα γενικά και ενσωματώνονται στα υπόλοιπα.

USE CASES

Use Case 1: Αναζήτηση Δωματίου

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης εισέρχεται στο log in πεδίο και επιλέγει σύνδεση.
2. Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία του χρήστη από την βάση και πιστοποιεί τον χρήστη προσθέτοντας το id του στο πεδίο "current user".
3. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αναζήτησης από το κεντρικό μενού.
4. Το σύστημα εμφανίζει τα φίλτρα αναζήτησης τα οποία είναι το εύρος ενοικίου και ο αριθμός συγκατοίκων.
3. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αναζήτησης από το κεντρικό μενού, εισάγει την επιθυμητή περιοχή, συμπληρώνει τα φίλτρα και πατάει το κουμπί "Search" και εκτελεί αναζήτηση πατώντας enter στην γραμμή αναζήτησης.
4. Το σύστημα επιστρέφει τη λίστα με τις διαθέσιμες αγγελίες που ταιριάζουν στα κριτήρια ανανεώνοντας το περιεχόμενο του κεντρικού μενού.
5. Ο χρήστης επιλέγει μια συγκεκριμένη αγγελία για να δει τις λεπτομέρειες.
6. Το σύστημα προβάλλει την πλήρη περιγραφή της αγγελίας και τις απαραίτητες πληροφορίες.
7. Ο χρήστης κλείνει το παράθυρο των πληροφοριών και πατάει το κουμπί "Apply" για τη συγκεκριμένη αγγελία που τον ενδιαφέρει.
8. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση από τον χρήστη για την αποστολή των στοιχείων του.
9. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την αίτηση πατώντας το κουμπί "confirm" "Send Request".
10. Το σύστημα καταχωρεί την αίτηση στη βάση δεδομένων, ενημερώνει το προφίλ του δημιουργού χρήστη στην ενότητα "My Applications"

"Requests" και τον ειδοποιεί μέσω των notifications της εφαρμογής.
(και αποστέλλει email ειδοποιώντας τον δημιουργό της αγγελίας.)

~~11.— Το σύστημα ανανεώνει την οθόνη της αγγελίας, αλλάζοντας την κατάσταση του κουμπιού σε "Cancel Application".~~

Εναλλακτική Ροή 1:

4.α.1. Το σύστημα επιστρέφει "No results found" "No available properties match your filters" σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αγγελίες που να ταιριάζουν στα κριτήρια του χρήστη.

4.α.2. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

2.α.1. Το σύστημα διακρίνει ότι ο κωδικός ή το email που εισήγαγε ο χρήστης είναι λανθασμένα.

2.α.2. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι τα στοιχεία του, (ο κωδικός ή το email), είναι λανθασμένα, δεν επιτρέπει την σύνδεση του και δεν πιστοποιεί τον χρήστη.

2.α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 1 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2.1:

2.β.1. Το σύστημα δεν βρήκε το email που εισήγαγε ο χρήστης.

~~2.β.2. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη να ελέγξει την ορθότητα του email ή να δημιουργήσει λογαριασμό.~~

2.β.1. Ο χρήστης διαπιστώνει ότι δεν έχει δημιουργήσει λογαριασμό και επιλέγει να δημιουργήσει πατώντας το κουμπί "sign in" που βρίσκεται στην σελίδα αυτή.

2.β.2. Το σύστημα μεταφέρει τον χρήστη στο αντίστοιχο παράθυρο.

2.β.3. Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του και επιλέγει "Create Account".

2.β.4. Το σύστημα εγγράφει τα στοιχεία του χρήστη δημιουργώντας του λογαριασμό στην εφαρμογή.

2.β.5. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 1 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3:

(2.β.3).α.1. Το σύστημα διακρίνει ότι το user email δεν ακολουθεί το πρότυπο email regex.

(2.β.3).α.2. Το σύστημα εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος και μεταφέρει τον χρήστη στο παράθυρο εγγραφής.

(2.β.3).α.3. Ο χρήστης εισάγει στοιχεία χρήστη αλλά χρησιμοποιεί email υπάρχοντος χρήστη.

(2.β.3).α.2. Το σύστημα εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος και μεταφέρει τον χρήστη στο παράθυρο εγγραφής

(2.β.3).α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 2.β.3. της εναλλακτικής ροής 2.1.

Εναλλακτική Ροή 4:

9.α.1. Ο χρήστης επιλέγει να απορρίψει την αίτηση επιλέγοντας “decline” “cancel”.

9.α.2. Το σύστημα δεν καταχωρεί καμία πληροφορία σχετικά με την αγγελία.

9.α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 4:

~~11.α.1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Cancel Application”.~~

~~11.α.2. Το σύστημα διαγράφει την αίτηση από την βάση δεδομένων, από το πεδίο “My Applications” στο profile του χρήστη και αποστέλλει νέο email στον δημιουργό της αγγελίας ειδοποιώντας τον ότι ο χρήστης δεν ενδιαφέρεται πλέον.~~

~~11.α.3. Το σύστημα ανανεώνει την οθόνη της αγγελίας, αλλάζοντας την κατάσταση του κουμπιού σε “Apply”.~~

Εναλλακτική Ροή 5:

3.α.1. Ο χρήστης επιλέγει να κάνει log out από την εφαρμογή.

3.α.2. Το σύστημα καταργεί τον χρήστη από το πεδίο "current user" και ανακατευθύνει τον χρήστη στην σελίδα σύνδεσης.

3.α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 1 της βασικής ροής.

Use Case 2: Προσθήκη Συγκατοίκου

Βασική ροή:

Παραδοχές: Με τον όρο «δωμάτιο» εννοείται ο εικονικός χώρος που βρίσκονται τα μέλη ενός σπιτιού που συγκατοικούν.

~~1. Ο χρήστης επιλέγει την λειτουργία “+” που βρίσκεται στο πλαίσιο “Users”.~~

1. Ο χρήστης επιλέγει προσθήκη νέου μέλους πατώντας το “Show Room ID” που βρίσκεται στο πλαίσιο “Users”. Ο χρήστης αυτός αποτελεί μέλος του δωματίου.
2. Το σύστημα εμφανίζει τον μοναδικό κωδικό (id) του δωματίου που αντιπροσωπεύει το σπίτι.
3. Ο χρήστης στέλνει στον υποψήφιο συγκατοικο τον κωδικό (id).
- ~~4. Το σύστημα εμφανίζει το πεδίο “Join Room” που βρίσκεται στο πλαίσιο “Users”~~
4. Ο υποψήφιος συγκατοικος εισάγει τον κωδικό (id) στο πεδίο “Join Room” που βρίσκεται στο πλαίσιο “Users” της αρχικής οθόνης και επιλέγει “join”.
5. Το σύστημα διακρίνει ότι ο κωδικός (id) αντιστοιχεί σε κάποιο δωμάτιο που βρίσκεται στην βάση της εφαρμογής.
6. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση από τον υποψήφιο συγκατοικο για να τον προσθέσει.
7. Ο υποψήφιος συγκατοικος επιλέγει “confirm”.
8. Το σύστημα προσθέτει τον υποψήφιο συγκατοικο στην λίστα χρηστών του σπιτιού ανανεώνοντας την βάση.
9. Το σύστημα ανακατευθύνει τον νέο χρήστη αυτόματα στο δωμάτιο του σπιτιού.
10. Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση μέσω του πεδίου “Notifications” στα μέλη του δωματίου

Εναλλακτική Ροή 1:

5.α.1. Το σύστημα διακρίνει ότι ο κωδικός (id) που εισήγαγε ο χρήστης είναι λανθασμένος.

5.α.1. Το σύστημα ενημερώνει τον υποψήφιο συγκάτοικο με ένα μήνυμα σφάλματος, αν ο κωδικός (id) δεν βρεθεί **ή είναι ήδη γεμάτο**.

5.α.2. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

7.α.1. Ο υποψήφιος συγκάτοικος επιλέγει “cancel”.

7.α.2. Το σύστημα δεν προσθέτει τον υποψήφιο συγκάτοικο στην λίστα χρηστών του σπιτιού και δεν ανανεώνει την βάση.

7.α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 4 της βασικής ροής.

Use case 3: Διαχείριση Οικονομικών

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή και μεταβαίνει στο "Finances".
2. Το σύστημα εμφανίζει το " Pending bills ", "Finances history", το "metrics" και το κουμπί "Create new bill".
3. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί "Create new bill".
4. Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο "New bill"
5. Ο χρήστης συμπληρώνει το πεδίο type, amount και Due date και δεν προσθέτει κάποιον συγγάτοικο στο πεδίο Payers (μέσω του κουμπιού "+").
6. Ο χρήστης προσθέτει τον λογαριασμό μέσω του κουμπιού "create".
7. Το σύστημα επιστρέφει στο "Finances" και εμφανίζει τον νέο λογαριασμό με τα στοιχεία του στην ενότητα " Pending bills".
- ~~8. Ο χρήστης περιηγείται στην ενότητα " Pending bills".~~
8. Ο χρήστης επιλέγει τον λογαριασμό και πατάει το "Pay selected bill".
9. Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης.
10. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την πληρωμή πατώντας "CONFIRM TRANSACTION".
11. Το σύστημα καταγράφει τη πληρωμή και μεταφέρει τον λογαριασμό στην ενότητα "Finances history" καταγράφοντας τα στοιχεία του και την ημερομηνία πληρωμής και τον μεταφέρει στην κατάλληλη μέρα στο ημερολόγιο .

Εναλλακτική Ροή 1:

5α.1 Ο χρήστης στο πεδίο payers, μέσω του κουμπιού "+" επιλέγει με ποιον συγγάτοικο θα μοιραστεί τον επιλεγμένο λογαριασμό.

5.α.2 Ο χρήστης συμπληρώνει τα υπόλοιπα πεδία και επιλέγει το κουμπί "create"

5.α.3 Το σύστημα εμφανίζει τον λογαριασμό με τα στοιχεία του στην ενότητα "Pending bills" με προσωρινό status μέχρι να το αποδεχτεί ο συγκάτοικος.

5.α.4 Το σύστημα στέλνει στον συγκάτοικο που επιλέχθηκε ειδοποίηση με το αίτημα.

5.α.5 Ο χρήστης (συγκάτοικος) μεταβαίνει στο "finances".

5.α.6 Ο χρήστης (συγκάτοικος) αποδέχεται το αίτημα μέσω του κουμπιού "✓".

5.α.7 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

~~5.α.5 Το σύστημα επιστρέφει στο "Finances" και εμφανίζει τον νέο λογαριασμό με τα στοιχεία του στην ενότητα "Pending bills".~~

~~5.α.6 Ο χρήστης περιηγείται στην ενότητα "Pending bills".~~

~~5.α.7 Ο χρήστης επιλέγει τον λογαριασμό και πατάει το "Pay selected bill".~~

~~5.α.8 Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης και στους 2 χρήστες.~~

~~5.α.9 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 11 της βασικής ροής.~~

Εναλλακτική Ροή 1.1:

(5.α.4)α.1 Ο χρήστης δεν αποδέχεται το αίτημα μέσω του κουμπιού "X".

(5.α.4)α.2 Το σύστημα διαγράφει τον προσωρινό λογαριασμό από την ενότητα "Pending bills"

(5.α.4)α.3 Το σύστημα ειδοποιεί τον χρήστη πως ο συγκάτοικος δεν αποδέχτηκε το αίτημα.

(5.α.4)α.4 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 1.2:

~~(5.α.8)α.1 Ο χρήστης (συγκάτοικος) δεν επιβεβαιώνει την πληρωμή.~~

~~(5.α.8)α.2 Το σύστημα ειδοποιεί τον χρήστη πως ο συγκάτοικος δεν αποδέχτηκε την πληρωμή και η πληρωμή του λογαριασμού τερματίζεται.~~

~~(5.α.8)α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.~~

Εναλλακτική Ροή 2:

5.β.1 Ο χρήστης στο πεδίο payers επιλέγει το “(+)” προκειμένου να προσθέσει ακόμα 1 συγκατοίκο με τον οποίο θα μοιραστεί τον λογαριασμό.

5.β.2 Το σύστημα εμφανίζει ακόμα ένα κουμπί “Add a roommate”.

5.β.2 Ο χρήστης μέσω των κουμπιών “Add a roommate” (τα οποία είναι τώρα 2), επιλέγει με ποιους συγκατοίκους θα μοιραστεί τον επιλεγμένο λογαριασμό, και η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5.α3 της εναλλακτικής ροής 1 (με 2 συγκατοίκους αντί για 1).

Εναλλακτική Ροή 2:

5.β.1 Ο χρήστης στο πεδίο payers, μέσω του κουμπιού “+” επιλέγει με ποιους συγκατοίκους θα μοιραστεί τον επιλεγμένο λογαριασμό.

5.β.2 Ο χρήστης συμπληρώνει τα υπόλοιπα πεδία και επιλέγει το κουμπί “create”.

5.β.3 Το σύστημα εμφανίζει τον λογαριασμό με τα στοιχεία του στην ενότητα “Pending bills” με προσωρινό status μέχρι να τον αποδεχτούν όλοι οι συγκατοίκοι.

5.β.3 Το σύστημα στέλνει στους συγκατοίκους που επιλέχθηκαν ειδοποίηση.

5.β.4 Οι συγκατοίκοι μεταβαίνουν στο “finances”.

5.β.5 Όλοι οι χρήστες (συγκατοίκοι) αποδέχονται το αίτημα μέσω του κουμπιού “✓”

5.β.6 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2.1:

(5.β.5)α.1 Έστω και 1 χρήστης (συγκατοίκος) δεν αποδέχεται το αίτημα μέσω του κουμπιού “x”.

(5.β.5)α.2 Το σύστημα διαγράφει τον προσωρινό λογαριασμό από την ενότητα “Pending bills”

(5.β.5)α.3 ο σύστημα ειδοποιεί τον χρήστη ποιος συγκατοίκος δεν αποδέχτηκε το αίτημα.

(5.β.5)α.4 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

5.γ.1 Ο χρήστης δεν συμπληρώνει κάποιο πεδίο/α και επιλέγει το κουμπί “create”.

5.γ.2 Το σύστημα βγάζει μήνυμα “error: all fields must be filled”.

5.γ.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3:

6.α.1 Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “cancel”.

6.α.2 Το σύστημα τερματίζει την διαδικασία προσθήκης νέου λογαριασμού.

6.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 4:

11.α.1 Στο παράθυρο “CONFIRM TRANSACTION”, ο χρήστης επιλέγει “NO”.

11.α.2 Το σύστημα δεν πραγματοποιεί καμία πληρωμή.

11.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Use Case 4: Αγγαρείες

Παραδοχές: Την πρώτη φορά η επιλογή των αγγαρειών γίνεται τυχαία από τους χρήστες βάζοντας νέα chore στο δωμάτιο.

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει την ενότητα "Αγγαρείες" και εμφανίζεται η Οθόνη Αγγαρειών.
2. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί Ανάθεσης Αγγαρείας από την Οθόνη Αγγαρειών.
3. Το σύστημα ανακτά τις αγγαρείες της τρέχουσας περιόδου(Αγγαρεία), τη λίστα των ενεργών μελών της οικίας, το ιστορικό προηγούμενων αναθέσεων(Αγγαρεία) και διαπιστώνει ότι όλες οι αγγαρείες έχουν ολοκληρωθεί.
- ~~2.Το σύστημα εντοπίζει τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν την τρέχουσα περίοδο.~~
- ~~3.Το σύστημα ανακτά τη λίστα των ενεργών μελών της οικίας και το ιστορικό των προηγούμενων αναθέσεων.~~
4. Το σύστημα εκτελεί αλγόριθμο δίκαιης κατανομής.
5. Το σύστημα ορίζει τις αναθέσεις και ενημερώνει την κατάσταση κάθε αγγαρείας (Αγγαρεία) σε "Pending".
6. Το σύστημα ειδοποιεί(Ειδοποίηση) τον χρήστη και εμφανίζει την Οθόνη Αγγαρειών.
7. Ο χρήστης εκτελεί την αγγαρεία και επιλέγει "Complete" στην Οθόνη Αγγαρειών.
- ~~7.Ο χρήστης εκτελεί την εργασία.~~
- ~~8.Ο χρήστης επιλέγει την επιλογή "Complete" της εφαρμογής.~~
8. Το σύστημα ενημερώνει την κατάστασή της αγγαρείας.
9. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα ψήφου στο χρήστη.
10. Ο χρήστης ψηφίζει "✓" ή "X" για να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει την ολοκλήρωση στην Οθόνη Αγγαρειών.
11. Το σύστημα ελέγχει αν συμφωνεί η πλειοψηφία και διαπιστώνει πως ναι.

12. Το σύστημα αποδίδει τους πόντους (Πόντοι), ενημερώνει το ιστορικό αγγαρειών “ Αγγαρεία” και προβάλλει την Οθόνη Αγγαρειών.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 2.α.1. Ο χρήστης επιλέγει το “+” στην Οθόνη Αγγαρειών για να προσθέσει αγγαρεία.
- 2.α.2. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα εισαγωγής των στοιχείων (όνομα αγγαρείας(NAME), πόντοι(POINTS), υπεύθυνος αν έχουν ήδη επιλεχθεί(DUTY)).
- 2.α.3. Ο χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα.
- 2.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

- 2.β.1. Ο χρήστης επιλέγει “Αλλαγή” από την Οθόνη Αγγαρειών.
- 2.β.2. Το σύστημα αναζητά εθελοντή μεταξύ των υπολοίπων μελών και ειδοποιεί.
- 2.β.3. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την ανταλλαγή, πατώντας “Confirm” σε μια άλλη διαθέσιμη εργασία.
- 2.β.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 5 της βασικής ροής για τον νέο υπεύθυνο.

Εναλλακτική Ροή 2.1:

- (2.β.2).α.1. Το σύστημα δε βρίσκει διαθέσιμες για ανταλλαγή εργασίες.
- (2.β.2).α.2. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει στο βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2.2:

- (6.α.3).α.1. Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει και πατά “Decline” σε μία άλλη διαθέσιμη εργασία.
- (6.α.3).α.2. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει στο βήμα 6.α.2. της Εναλλακτικής Ροής 2.

Εναλλακτική Ροή 3:

4.α.1. — Το σύστημα διακρίνει ότι ένας χρήστης έχει χρησιμοποιήσει μια
— επιβράβευση που τον απαλλάσσει από μια εργασία.

4.α.2. — Η περίπτωση συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 4:

6.β.1. — Ο χρήστης επιλέγει “Αναφορά” στην Οθόνη Αγγαρειών.

6.β.2. — Το σύστημα αναστέλλει την εργασία και καταγράφει τη
βλάβη(Βλάβη).

6.β.3. — Η περίπτωση χρήσης τερματίζεται προσωρινά μέχρι την
— αποκατάσταση της βλάβης, οπότε και επανέρχεται στο βήμα 4
— της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 5:

6.α.1. Το σύστημα λαμβάνει ειδοποίηση ότι ο λογαριασμός του υπεύθυνου
— χρήστη αφαιρέθηκε από την οικία.

6.α.2. Το σύστημα εντοπίζει όλες τις εκκρεμείς εργασίες που είχαν
— ανατεθεί σε αυτόν.

6.α.3. Το σύστημα ακυρώνει τις τρέχουσες αναθέσεις.

6.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

10.α.1. Το σύστημα βλέπει ότι η πλειοψηφία δε συμφωνεί(διαφωνεί).

10.α.2. Το σύστημα ακυρώνει την ολοκλήρωση και
ειδοποιεί(Ειδοποίηση) για αποτυχία μέσω της Οθόνης Αποτυχίας.

10.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 4 της βασικής
ροής.

Εναλλακτική Ροή 3:

2.β.1. Ο χρήστης επιλέγει μια αγγαρεία από την Οθόνη Αγγαρειών και
τη διαγράφει.

2.β.2. Το σύστημα εμφανίζει Οθόνη Επιβεβαίωσης Διαγραφής.

2.β.3. Ο χρήστης επιβεβαιώνει.

2.β.4. Το σύστημα την αφαιρεί την αγγαρεία από την “ Αγγαρεία ”.

2.β.5. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 1 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3.1:

(2.β.3).α.1. Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει.

(2.β.3).α.2. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 1 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 4:

3.α.1. Το σύστημα διαπιστώνει ότι υπάρχουν αγγαρείες που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

3.α.2. Το σύστημα ακυρώνει την ανάθεση αγγαρείας.

3.α.3. Το σύστημα εμφανίζει Οθόνη Σφάλματος.

3.α.4. Η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.

Use Case 5: Ειδοποιήσεις

Βασική Ροή:

1. Το σύστημα εντοπίζει ένα γεγονός που απαιτεί ειδοποίηση (π.χ. λήξη προθεσμίας εργασίας, εκκρεμής λογαριασμός, νέο event στο ημερολόγιο).
2. Το σύστημα δημιουργεί ειδοποίηση με τίτλο, περιγραφή και κατηγορία (CHORES / BILLS / CALENDAR / SHOPPING / ISSUES).
3. Το σύστημα αποστέλλει την ειδοποίηση στους αντίστοιχους χρήστες και την προσθέτει στο "NOTIFICATIONS" της εφαρμογής.
4. Ο χρήστης λαμβάνει την ειδοποίηση και εισέρχεται στην εφαρμογή.

1. Ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή και επιλέγει την ενότητα "NOTIFICATIONS".

2. Το σύστημα εντοπίζει εκκρεμή.

3. Το σύστημα δημιουργεί τις αντίστοιχες ειδοποιήσεις.

5. Ο χρήστης επιλέγει την ενότητα "NOTIFICATIONS" και βλέπει τη λίστα με τις αδιάβαστες και διαβασμένες ειδοποιήσεις.

4. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα ειδοποιήσεων (διαβασμένες και αδιάβαστες).

6. 5. Ο χρήστης επιλέγει μια ειδοποίηση.

7. Το σύστημα σημειώνει την ειδοποίηση ως "READ" και ενημερώνει τον μετρητή αδιάβαστων.

8. Το σύστημα εμφανίζει τις λεπτομέρειες και τη δυνατότητα μεταβίβασης στην αντίστοιχη ενότητα της εφαρμογής.

6. Το σύστημα εμφανίζει τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης και τη σημειώνει ως "READ", ενημερώνοντας τον μετρητή.

9. Ο χρήστης πατάει "GO TO" και μεταφέρεται στην αντίστοιχη ενότητα.

7. Ο χρήστης επιλέγει "GO TO".

8. Το σύστημα μεταφέρει τον χρήστη στην αντίστοιχη ενότητα.

Εναλλακτική Ροή 1:

~~1.α.1. Δεν υπάρχει κανένα εκκρεμές γεγονός.~~

~~1.α.2. Το σύστημα δεν αποστέλλει καμία ειδοποίηση.~~

2.α.1. Το σύστημα δεν εντοπίζει εκκρεμή γεγονότα.

2.α.2. Το σύστημα εμφανίζει κενή λίστα ειδοποιήσεων.

Εναλλακτική Ροή 2:

~~5.α.1.~~ 1.α.1. Ο χρήστης επιλέγει "MARK ALL AS READ".

~~5.α.2.~~ 1.α.2. Το σύστημα σημειώνει όλες τις ειδοποιήσεις ως διαβασμένες και μηδενίζει τον μετρητή.

Εναλλακτική Ροή 3:

~~6.α.1.~~ 5.β.1. Ο χρήστης επιλέγει μια ειδοποίηση και πατά delete.

~~6.α.2. Το σύστημα εμφανίζει την επιλογή "DELETE".~~

5.β. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη διαγραφής.

~~6.α.3.~~ 5.β.2. Ο χρήστης επιβεβαιώνει πατώντας "Confirm".

~~6.α.4.~~ 5.β.3. Το σύστημα διαγράφει την ειδοποίηση από τη λίστα.

Εναλλακτική Ροή 3.1:

~~(6.α.3).α.1.~~ 5.β.2.α.1. Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τη διαγραφή.

~~(6.α.3).α.2. Το σύστημα δε διαγράφει την ειδοποίηση από τη λίστα.~~

~~(6.α.3).α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 5 της βασικής ροής.~~

5.β.2.α.2. Το σύστημα επιστρέφει στη λίστα ειδοποιήσεων.

Εναλλακτική Ροή 4:

3.α.1. Το σύστημα εντοπίζει ότι ο χρήστης έχει απενεργοποιήσει push notifications στη συσκευή του.

~~3.α.2. Το σύστημα αποθηκεύει την ειδοποίηση μόνο εντός της εφαρμογής χωρίς να στείλει push notification.~~

~~3.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.~~

Use Case 6: Πόντοι

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης μεταβαίνει στην ενότητα "Πόντοι" και εμφανίζεται η Οθόνη Πόντων.
2. Το σύστημα ελέγχει τα "Πόντοι" και "Προνόμιο".
3. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Προνομίων.
4. Ο χρήστης επιλέγει το προνόμιο που επιθυμεί και πατάει το "buy".
- ~~5. Το σύστημα ελέγχει τη διαθεσιμότητα των προνομίων(Προνόμιο).~~
5. Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο πόντων, συγκρίνοντας τα δεδομένα της "Πόντοι" και συνειδητοποιεί πως έχει επαρκές υπόλοιπο.
6. Το σύστημα εμφανίζει Παράθυρο Επιβεβαίωσης.
7. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την αγορά.
8. Το σύστημα αφαιρεί τους πόντους από το υπόλοιπο του χρήστη.
9. Το σύστημα καταγράφει τη συναλλαγή στο ιστορικό συναλλαγών με πόντους και ενημερώνει το "Πόντοι" και το "Προνόμιο".
10. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Προνομίων.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 5.α.1. Το σύστημα διαπιστώνει ότι το υπόλοιπο δεν είναι επαρκές.
- 5.α.2. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη με προειδοποιητικό μήνυμα υπολοίπου.
- 5.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το στο βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

- 7.α.1. Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει την αγορά πατώντας "NO".
- 7.α.2. Το σύστημα δεν πραγματοποιεί καμία αφαίρεση πόντων.
- 7.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το στο βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3:

- 4.α.1. — Ο χρήστης επιλέγει ένα προνόμιο που έχει “(limit 1)”.
- 4.α.2. — Το σύστημα διαπιστώνει ότι το προνόμιο(Προνόμιο) δεν είναι διαθέσιμο για — τον χρήστη εκείνη τη χρονική περίοδο.
- 4.α.3. — Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει στο βήμα 3 της βασικής ροής με το προνόμιο σκιασμένο.

Εναλλακτική Ροή 3:

- 4.α.1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί εισαγωγής Προνομίου.
- 4.α.2. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα εισαγωγής των στοιχείων (όνομα επιβράβευσης(Reward_Name), πόντοι(Points)).
- 4.α.3. Ο χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα και πατά αποθήκευση.
- 4.α.4. Το σύστημα εμφανίζει στην Οθόνη Προνομίων.
- 4.α.5. Ο χρήστης ψηφίζει "✓" ή "X" για να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει την προσθήκη.
- 4.α.6. Το σύστημα ελέγχει αν συμφωνεί η πλειοψηφία και διαπιστώνει πως ναι.
- 4.α.7. Το σύστημα εμφανίζει στην Οθόνη Προνομίων το νέο προνόμιο και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.

Εναλλακτική Ροή 3.1:

- (4.α.6).α.1. Το σύστημα βλέπει ότι η πλειοψηφία δε συμφωνεί(διαφωνεί).
- (4.α.6).α.2. Το σύστημα δεν εμφανίζει την Οθόνη Προνομίων και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.

Εναλλακτική Ροή 4:

- 4.β.1. Ο χρήστης επιλέγει ένα Προνόμιο από την Οθόνη Προνομίων και τη διαγράφει.
- 4.β.2. Το σύστημα εμφανίζει Οθόνη Επιβεβαίωσης Διαγραφής.
- 4.β.3. Ο χρήστης επιβεβαιώνει.
- 4.β.4. Το σύστημα την αφαιρεί το Προνόμιο από την “Προνόμιο”.
- 4.β.5. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 4.1:

(4.β.3).α.1. Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει.

(4.β.3).α.2. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Use case 7: Λίστα για Ψώνια

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης διαλέγει την επιλογή "Shopping List".
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη "Shopping List".
3. Ο χρήστης διαλέγει την επιλογή "+", δίπλα στο "Main List", στην οθόνη "Shopping List".
4. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη "Item" για συμπλήρωση των στοιχείων του προϊόντος (Name, Quantity).
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία στην οθόνη "Item" και πατάει "Confirm".
6. Το σύστημα προσθέτει το προϊόν στο "Main List" με άδειο κουτάκι στα αριστερά του.
7. Ο χρήστης επιλέγει ένα προϊόν από το "Main List", στην οθόνη "Shopping List".
8. Το σύστημα μεταφέρει το προϊόν στα "Checked items" με ✓ στο κουτάκι στα αριστερά του προϊόντος.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 2.α.1. Ο χρήστης επιλέγει ένα προϊόν από τα "Checked items", στην οθόνη "Shopping List".
- 2.α.2. Το σύστημα εμφανίζει την ανανεωμένη οθόνη "Item" για συμπλήρωση μόνο της ποσότητας.
- 2.α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 5 της βασικής ροής.
- 2.α.3. Ο χρήστης συμπληρώνει και πατάει "Confirm".
- 2.α.4. Το σύστημα μεταφέρει το προϊόν στο "Main List".

Εναλλακτική Ροή 2:

2.β.1. Ο χρήστης διαλέγει την επιλογή “Add receipt”, στην οθόνη “Shopping List” και ανεβάζει σε φωτογραφία την απόδειξη από τα ψώνια.

~~2.β.2. Ο χρήστης ανεβάζει σε φωτογραφία την απόδειξη από τα ψώνια.~~

~~2.β.3. Το σύστημα ενεργοποιεί την λειτουργία “Make a split”.~~

~~2.β.4. Ο χρήστης διαλέγει την επιλογή “Make a split”.~~

2.β.2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη “Split”.

2.β.3. Ο χρήστης επιλέγει στην οθόνη “Split” ποιος πλήρωσε για τα ψώνια.

~~2.β.4. Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα από κάτω, τους υπόλοιπους συγκατοίκους.~~

~~2.β.5. Ο χρήστης πληκτρολογεί στο σημείο “Write amount”, πόσα του χρωστάει ο καθένας.~~

~~2.β.6. Ο χρήστης πατάει “Confirm”.~~

3.β.4. Το σύστημα δημιουργεί τον επιμερισμό με την σημερινή ημερομηνία και τον προσθέτει στο ιστορικό με γρι χρώμα, δείχνοντας έτσι ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

3.β.5. Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση με τίτλο “SHOPPING” σε όλους τους συσχετιζόμενους συγκατοίκους.

Εναλλακτική Ροή 2.1:

~~(2.β.2.)α.1. Ο χρήστης ανεβάζει λάθος φωτογραφία.~~

~~(2.β.2.)α.2. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα «2.β.1» της εναλλακτικής ροής 2.~~

Εναλλακτική Ροή 3:

2.γ.1. Ο χρήστης πατάει πάνω στο “History”, στην οθόνη “Shopping List”.

2.γ.2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη "History", με το ιστορικό όλων των επιμερισμών.

2.γ.3. Ο χρήστης πατάει πάνω σε έναν επιμερισμό με γρι χρώμα και επιλέγει "Done".

2.γ.4. Το σύστημα αλλάζει τον επιμερισμό με μαύρο χρώμα και τον κλειδώνει. Δεν μπορούν να γίνουν περεταίρω αλλαγές.

Εναλλακτική Ροή 3.1:

~~(2.γ.3.)α.1. Ο χρήστης αντιλαμβάνεται ότι έχει κάνει λάθος σε έναν
εγκρεμή λογαριασμό.~~

~~(2.γ.3.)α.2. Ο χρήστης πατάει πάνω σε έναν επιμερισμό με γρι χρώμα και
επιλέγει "Edit".~~

~~(2.γ.3.)α.3. Το σύστημα διαγράφει τον λάθος επιμερισμό από το ιστορικό.~~

~~(2.γ.3.)α.4. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα «2.β.5» της
εναλλακτικής ροής 2.~~

Εναλλακτική Ροή 4:

3.δ.1. Ο χρήστης επιλέγει "Edit" σε έναν επιμερισμό με γρι χρώμα.

3.δ.2. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα «3.β.2» της
εναλλακτικής ροής 2.

Εναλλακτική Ροή 5:

3.ε.1. Ο χρήστης επιλέγει "Delete" σε έναν επιμερισμό με γρι χρώμα.

3.ε.2. Το σύστημα διαγράφει τον λάθος επιμερισμό από το ιστορικό.

Εναλλακτική Ροή 6:

3.στ.1. Ο χρήστης θέλει να διαγράψει ένα ήδη υπάρχον προϊόν.

3.στ.1. Ο χρήστης πατάει το "X" δίπλα από ένα προϊόν στο "Main List" ή στα "Checked items", στην οθόνη "Shopping List".

3.στ.2. Το σύστημα διαγράφει το προϊόν από τη λίστα.

Εναλλακτική Ροή 7:

- 4.α.1. Ο χρήστης συμπληρώνει λάθος τα στοιχεία στην οθόνη "Item" και πατάει "Confirm".
- 4.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.
- 4.α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 8:

- 4.β.1. Ο χρήστης συμπληρώνει στην οθόνη "Item", το όνομα ενός προϊόντος που υπάρχει ήδη στη λίστα με την ανάλογη ποσότητα και πατάει "Confirm".

Το σύστημα ανανεώνει αυτόματα το αντίστοιχο προϊόν στο "Main List", με τη νέα πλέον ποσότητα.

Use case 8: Καταγραφή Βλαβών

Βασική Ροή:

1.Ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή και μεταβαίνει στο “Home issue report”.

2.Το σύστημα εμφανίζει το “Pending issues”, “Issues history”, το “metrics”, το κουμπί “Create new issue” και το κουμπί “Schedule technician”.

3. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Create new issue”.

4. Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο “New issue”

5. Ο χρήστης συμπληρώνει το πεδίο type, δεν προσθέτει κάποιον συγγάτοικο στο πεδίο Payers (μέσω του κουμπιού “+”) και συμπληρώνει και τα πεδία reported by και date logged.

6. Ο χρήστης προσθέτει τον λογαριασμό μέσω του κουμπιού “create”.

7. Το σύστημα επιστρέφει στο “Home issue report” και εμφανίζει την νέα βλάβη με τα στοιχεία της στην ενότητα “Pending issues”.

8. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Schedule technician”.

9. Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο “New schedule”

10. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία type, date και time.

11. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “add”.

12. Το σύστημα επιστρέφει στο “Home issue report” και προσθέτει την επίσκεψη του τεχνικού στην κατάλληλη μέρα στο ημερολόγιο.

~~13. Ο χρήστης περιηγείται στην ενότητα “Pending issues”.~~

13. Ο χρήστης επιλέγει την βλάβη και πατάει το “Pay selected issue fee”.

14. Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης.

15. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την πληρωμή πατώντας “CONFIRM TRANSACTION”.

16. Το σύστημα καταγράφει τη πληρωμή και μεταφέρει την βλάβη στην ενότητα “Issues history” καταγράφοντας τα στοιχεία της και την ημερομηνία επισκευής .

Εναλλακτική Ρόη 1:

5α.1 Ο χρήστης στο πεδίο payers, μέσω του κουμπιού "+" επιλέγει με ποιον συγγάτοικο θα μοιραστεί την επιλεγμένη βλάβη.

5.α.2 Ο χρήστης συμπληρώνει τα υπόλοιπα πεδία και επιλέγει το κουμπί "create"

5.α.3 Το σύστημα εμφανίζει την βλάβη με τα στοιχεία της στην ενότητα "Pending issues" με προσωρινό status μέχρι να την αποδεχτεί ο συγγάτοικος.

5.α.4 Το σύστημα στέλνει στον συγγάτοικο που επιλέχθηκε ειδοποίηση με το αίτημα.

5.α.5 Ο χρήστης (συγγάτοικος) μεταβαίνει στο "home issue report".

5.α.6 Ο χρήστης (συγγάτοικος) αποδέχεται το αίτημα μέσω του κουμπιού "✓"

5.α.7 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

~~5.α.5 Το σύστημα επιστρέφει στο "Home issue report" και εμφανίζει την νέα βλάβη με τα στοιχεία του στην ενότητα "Pending issues".~~

~~5.α.6 Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί "Schedule technician".~~

~~5.α.7. Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο "New schedule"~~

~~5.α.8. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία date και time.~~

~~5.α.9. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί "add".~~

~~5.α.10 Ο χρήστης περιηγείται στην ενότητα "Pending issues".~~

~~5.α.11 Ο χρήστης επιλέγει τον λογαριασμό και πατάει το "Pay selected issue fee".~~

~~5.α.12 Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης και στους 2 χρήστες.~~

~~5.α.13 Οι χρήστες επιβεβαιώνουν την πληρωμή πατώντας "CONFIRM TRANSACTION".~~

5.α.14 Το σύστημα καταγράφει τη πληρωμή και μεταφέρει τον λογαριασμό στην ενότητα "Issues history" καταγράφοντας τα στοιχεία της και την ημερομηνία επισκευής.

Εναλλακτική Ροή 1.1:

(5.α.6)α.1 Ο χρήστης δεν αποδέχεται το αίτημα μέσω του κουμπιού “X”

(5.α.6)α.2 Το σύστημα διαγράφει την προσωρινή βλάβη από την ενότητα “Pending issues”

(5.α.6)α.3 Το σύστημα ειδοποιεί τον χρήστη πως ο συγκατοίκος δεν αποδέχτηκε το αίτημα.

(5.α.6)α.4 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 1.2:

~~(5.α.13)α.1 Ο χρήστης (συγκατοίκος) δεν επιβεβαιώνει την πληρωμή.~~

~~(5.α.13)α.2 Το σύστημα ειδοποιεί τον χρήστη πως ο συγκατοίκος δεν αποδέχτηκε την πληρωμή και η πληρωμή του λογαριασμού τερματίζεται.~~

~~(5.α.13)α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.~~

Εναλλακτική Ροή 2:

~~5.β.1 Ο χρήστης στο πεδίο payers επιλέγει το “(+)” προκειμένου να προσθέσει ακόμα 1 συγκατοίκο με τον οποίο θα μοιραστεί τα έξοδα της βλάβης.~~

~~5.β.2 Το σύστημα εμφανίζει ακόμα ένα κουμπί “Add a roommate”.~~

~~5.β.2 Ο χρήστης μέσω των κουμπιών “Add a roommate” (τα οποία είναι τώρα 2), επιλέγει με ποιους συγκατοίκους θα μοιραστεί τον επιλεγμένη βλάβη, και η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5.α3 της εναλλακτικής ροής 1 (με 2 συγκατοίκους αντί για 1).~~

Εναλλακτική Ροή 2:

5.β.1 Ο χρήστης στο πεδίο payers, μέσω του κουμπιού “+” επιλέγει με ποιους συγκατοίκους θα μοιραστεί την επιλεγμένη βλάβη.

5.β.2 Ο χρήστης συμπληρώνει τα υπόλοιπα πεδία και επιλέγει το κουμπί “create”.

5.β.3 Το σύστημα εμφανίζει την βλάβη με τα στοιχεία της στην ενότητα "Pending issues" με προσωρινό status μέχρι να την αποδεχτούν όλοι οι συγκάτοικοι.

5.β.3 Το σύστημα στέλνει στους συγκατοίκους που επιλέχθηκαν ειδοποίηση.

5.β.4 Οι συγκάτοικοι μεταβαίνουν στο "home issue report".

5.β.5 Όλοι οι χρήστες (συγκάτοικοι) αποδέχονται το αίτημα μέσω του κουμπιού "✓"

5.β.6 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2.1:

(5.β.5)α.1 Έστω και 1 χρήστης (συγκάτοικος) δεν αποδέχεται το αίτημα μέσω του κουμπιού "x".

(5.β.5)α.2 Το σύστημα διαγράφει την προσωρινή βλάβη από την ενότητα "Pending issues"

(5.β.5)α.3 ο σύστημα ειδοποιεί τον χρήστη ποιος συγκάτοικος δεν αποδέχτηκε το αίτημα.

(5.β.5)α.4 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3:

5.γ.1 Ο χρήστης δεν συμπληρώνει κάποιο πεδίο/α και επιλέγει το κουμπί "create".

5.γ.2 Το σύστημα βγάζει μήνυμα "error: all fields must be filled".

5.γ.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 4:

6.α.1 Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί "cancel".

6.α.2 Το σύστημα τερματίζει την διαδικασία προσθήκης νέου λογαριασμού.

6.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 5:

8.α.1 Ο χρήστης δεν συμπληρώνει κάποιο πεδίο/α και επιλέγει το κουμπί “add”.

8.α.2 Το σύστημα βγάζει μήνυμα “error: all fields must be filled”.

8.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 9 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 6:

6.α.1 Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “cancel”.

6.α.2 Το σύστημα τερματίζει την διαδικασία καταγραφής επίσκεψης του τεχνικού στην κατάλληλη μέρα στο ημερολόγιο.

6.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 7:

16.α.1 Στο παράθυρο “CONFIRM TRANSACTION”, ο χρήστης επιλέγει “NO”.

16.α.2 Το σύστημα δεν πραγματοποιεί καμία πληρωμή.

16.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Use case 9: Ημερολόγιο

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης διαλέγει την επιλογή "Calendar".
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη "Calendar".
- ~~3. Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη το ημερολόγιο του τρέχων μήνα.~~
- ~~4. Το σύστημα εμφανίζει στο πεδίο "Events", όλα τα συμβάντα για την τρέχων μέρα.~~
3. Ο χρήστης διαλέγει την επιλογή "Add event", στην οθόνη "Calendar".
4. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη "Event" για συμπλήρωση των στοιχείων του συμβάντος (Title, Date, Hour, Description).
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία στην οθόνη "Event" και πατάει "Confirm".
6. Το σύστημα προσθέτει το συμβάν στο ημερολόγιο, με κουκίδα ανοιχτού πράσινου χρώματος, δείχνοντας έτσι ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
7. Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση με τίτλο "CALENDAR" σε όλους τους συγκατόικους.
8. Ο χρήστης πατάει πάνω σε μία συγκεκριμένη μέρα στην οθόνη "Calendar".
9. Το σύστημα εμφανίζει στο πεδίο "Events", όλα τα συμβάντα για την συγκεκριμένη μέρα.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 1.a.1. Το σύστημα αναγνωρίζει προσθήκη νέου λογαριασμού.
- 1.a.2. Το σύστημα προσθέτει αυτόματα νέο συμβάν στο ημερολόγιο, με κουκίδα κόκκινου χρώματος.
- 1.a.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 8 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

- 1.β.1. Το σύστημα αναγνωρίζει προσθήκη βλάβης.
- 1.β.2. Το σύστημα προσθέτει αυτόματα νέο συμβάν στο ημερολόγιο, με κουκίδα μπλε χρώματος.

1.β.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 8 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3:

~~1.β.4. Ο χρήστης πατάει πάνω σε μία συγκεκριμένη μέρα.~~

~~1.β.5. Το σύστημα εμφανίζει στην στο πεδίο “Events”, όλα τα συμβάντα για την συγκεκριμένη μέρα.~~

Εναλλακτική Ροή 3:

4.β.1. Ο χρήστης επιλέγει ένα συμβάν ανοιχτού πράσινου χρώματος, στην οθόνη “Calendar” και ψηφίζει.

~~4.β.2. Ο χρήστης πατάει ✓ ή ✗ για να δείξει ότι συμφωνεί ή διαφωνεί με το συμβάν αντίστοιχα.~~

3.α.2. Το σύστημα βλέπει ότι η πλειοψηφία συμφωνεί.

3.α.3. Το σύστημα αλλάζει το χρώμα του συμβάντος σε σκούρο πράσινο, χωρίς πλέον τη δυνατότητα ψηφοφορίας. τις επιλογές ✓ και ✗.

Εναλλακτική Ροή 3.1:

(4.β.3).α.1. Το σύστημα βλέπει ότι η πλειοψηφία διαφωνεί.

(4.β.3).α.2. Το σύστημα διαγράφει το συμβάν από το ημερολόγιο.

(4.β.3).α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 7 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 5:

~~4.γ.1. Ο χρήστης θέλει να κάνει αλλαγή σε ένα συμβάν.~~

~~4.γ.2. Το σύστημα επιτρέπει αλλαγή σε όλα τα συμβάντα που δεν είναι με κόκκινο χρώμα.~~

~~4.γ.3. Ο χρήστης επιλέγει συμβάν χρώματος μπλε ή ανοιχτό πράσινο.~~

~~4.γ.4. Ο χρήστης πατάει “Edit”.~~

~~4.γ.5. Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη “Event” για αλλαγή των στοιχείων του συμβάντος (Title, Date, Hour, Description).~~

~~4.γ.6. Ο χρήστης αλλάζει τα στοιχεία και πατάει “Confirm”.~~

~~4.γ.7. Το σύστημα ανανεώνει το συμβάν, διατηρώντας το χρώμα που είχε
—προηγουμένως.~~

~~4.γ.8. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 8 της βασικής ροής.~~

Εναλλακτική Ροή 5.1:

~~(4.γ.3).α.1. Ο χρήστης επιλέγει συμβάν σκούρου πράσινου χρώματος.~~

~~(4.γ.3).α.2. Ο χρήστης πατάει “Edit”.~~

~~(4.γ.3).α.3. Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη “Event” για αλλαγή των
——στοιχείων του συμβάντος (Title, Date, Hour, Description).~~

~~(4.γ.3).α.4. Ο χρήστης αλλάζει τα στοιχεία και πατάει “Confirm”.~~

~~(4.γ.3).α.5. Το σύστημα ανανεώνει το συμβάν, αλλάζοντας το
——χρώμα του σε ανοιχτό πράσινο και δημιουργώντας
——τις επιλογές ✓ και ✗.~~

~~(4.γ.3).α.6. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 8 της βασικής ροής.~~

Εναλλακτική Ροή 4:

3.β.1. Ο χρήστης διαλέγει την επιλογή “Delete”, στην οθόνη “Calendar”.

3.β.2. Το σύστημα εμφανίζει οθόνη επιβεβαίωσης.

3.β.3. Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη διαγραφή.

3.β.4. Το σύστημα διαγράφει το συμβάν από το ημερολόγιο.

3.β.5. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 7 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 4.1:

(3.β.3).α.1. Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τη διαγραφή.

(3.β.3).α.2. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 5:

6.α.1. Ο χρήστης δεν συμπληρώνει όλα τα στοιχεία στην οθόνη “Event” και πατάει “Confirm”.

6.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.

6.α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 5 της βασικής ροής.

Use Case 10: Προφίλ

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει το "PROFILE" από το μενού πλοήγησης.
2. Το σύστημα εμφανίζει το προφίλ του χρήστη με: φωτογραφία, όνομα, email **username**, bio, τρέχουσα οικία και πόντους.
3. Ο χρήστης επιλέγει "EDIT PROFILE".
4. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα επεξεργασίας με τα πεδία: φωτογραφία, display name και bio **και preferences**.
5. Ο χρήστης τροποποιεί τα επιθυμητά πεδία και πατάει "SAVE".
6. Το σύστημα επικυρώνει τα δεδομένα και αποθηκεύει τις αλλαγές.
7. Το σύστημα ~~εμφανίζει επιβεβαιωτικό μήνυμα "PROFILE UPDATED" και επιστρέφει στην οθόνη προφίλ.~~
8. Ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα "REQUESTS".
9. Το σύστημα εμφανίζει τις αιτήσεις που έλαβε ο χρήστης.
10. Ο χρήστης επιλέγει ~~μια αίτηση και το σύστημα εμφανίζει το προφίλ του αιτούντα~~ **"ACCEPT" σε μία αίτηση από τη λίστα.**
11. ~~Ο χρήστης επιλέγει "ACCEPT".~~
11. Το σύστημα εμφανίζει οθόνη προαιρετικής αιτιολόγησης και ο χρήστης επιβεβαιώνει πατώντας **"CONFIRM"**.
12. Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση της αίτησης **σε "ACCEPTED"** και αποστέλλει ειδοποίηση στον αιτούντα **και την αφαιρεί από τη λίστα εκκρεμών αιτήσεων.**

Εναλλακτική Ροή 1:

6.α.1. Ο χρήστης εισάγει μη έγκυρα δεδομένα.

6.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος "INVALID INPUT" **επισημαίνει το πεδίο με κόκκινο περίγραμμα.**

6.α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

9.α.1. Το σύστημα δε διακρίνει εκκρεμείς αιτήσεις.

9.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα "NO PENDING REQUESTS".

Εναλλακτική Ροή 3:

11.α.1. **10.α.1.** Ο χρήστης επιλέγει "DECLINE" **σε μία αίτηση από τη λίστα.**

11.α.2. Το σύστημα ζητά αιτιολόγηση (προαιρετικό πεδίο κειμένου).

10.α.2. Το σύστημα εμφανίζει οθόνη προαιρετικής αιτιολόγησης και ο χρήστης επιβεβαιώνει πατώντας "CONFIRM".

11.α.3. Το σύστημα απορρίπτει την αίτηση, ενημερώνει τον αιτούντα και αφαιρεί την αίτηση από τη λίστα "REQUESTS".

10.α.3. Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση της αίτησης σε "DECLINED" και την αφαιρεί από τη λίστα "REQUESTS".

Εναλλακτική Ροή 4:

5.α.1. Ο χρήστης επιλέγει να αλλάξει φωτογραφία προφίλ.

5.α.2. Το σύστημα εμφανίζει επιλογές: "CAMERA" ή "GALLERY".

5.α.3. Ο χρήστης επιλέγει φωτογραφία.

5.α.4. Το σύστημα περικόπτει τη φωτογραφία σε κυκλική μορφή.

5.α.5. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5.

Use Case 11: Δημιουργία Αγγελίας

Παραδοχές: Για να μπορέσει κάποιος να δημιουργήσει αγγελία πρέπει να μην είναι σε δωμάτιο.

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει την ενότητα "Οι Αγγελίες μου" μέσα από το Προφίλ του και εμφανίζεται η Οθόνη Οι Αγγελίες μου.
- ~~2. Το σύστημα εμφανίζει τις υπάρχουσες αγγελίες του χρήστη και το κουμπί "+".~~
2. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί εισαγωγής Αγγελίας για τη δημιουργία νέας αγγελίας από την Οθόνη Οι Αγγελίες μου.
3. Το σύστημα εμφανίζει τη "Φόρμα εισαγωγής Αγγελίας" (με πεδία για την περιγραφή (Description), τοποθεσία (Location) , ενοίκιο (Rent), τον αριθμό των συγκατοίκων που αναζητεί ο χρήστης (Roommates wanted) και τη διεύθυνση του σπιτιού (House address)).
4. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία.
- ~~6. Ο χρήστης επιλέγει το "Preview" για να δει πως θα εμφανιστεί η αγγελία στους άλλους.~~
5. Το σύστημα εμφανίζει το "Παράθυρο Προεπισκόπησης"(Επιβεβαίωσης) και ζητά την τελική επιβεβαίωση.
6. Ο χρήστης επιβεβαιώνει από το "Παράθυρο Προεπισκόπησης"(Επιβεβαίωσης) πατώντας "Confirm".
7. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων και διαπιστώνει ότι υπάρχουν έγκυρα στοιχεία.
8. Το σύστημα αποθηκεύει την αγγελία στην οντότητα "Αγγελία".
9. Το σύστημα εμφανίζει Οθόνη Επιτυχίας.
10. Το σύστημα επιστρέφει στην Οθόνη Αγγελίες μου.

Εναλλακτική Ροή 1:

7.α.1. Το σύστημα διαπιστώνει ότι υπάρχουν κενά πεδία/μη έγκυρα στοιχεία.

7.α.2. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Σφάλματος Στοιχείων.

7.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

6.α.1. Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει πατώντας "Cancel" στο Παράθυρο Προεπισκόπησης(Επιβεβαίωσης).

~~6.α.2 Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Σφάλματος Ακύρωσης.~~

6.α.2. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3:

~~2.α.1. Ο χρήστης επιλέγει μια αγγελία από την Οθόνη Οι Αγγελίες μου.~~

~~2.α.2. Το σύστημα εμφανίζει την κατάσταση της αγγελίας από την οντότητα "Αγγελία" (Εκκρεμής / Δεκτή / Απορρίφθηκε).~~

~~2.α.3. Το σύστημα διακρίνει ότι είναι "Εκκρεμής".~~

2.α.1. Ο χρήστης ακύρωση σε μια αγγελία από την Οθόνη Οι Αγγελίες μου.

2.α.2. Το σύστημα ακυρώνει την αγγελία, την αφαιρεί από τη λίστα(Αγγελία) και εμφανίζει την Οθόνη Κατάστασης(Επιτυχίας Ακύρωσης).

2.α.3. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Αγγελίες μου και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.

Εναλλακτική Ροή 3.1:

~~(2.α.3).α.1. Το σύστημα διακρίνει ότι είναι " Δεκτή " ή " Απορρίφθηκε "~~

~~(2.α.3).α.2. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη ανάλογου μηνύματος(Αποδοχής, Απόρριψης).~~

~~(2.α.3).α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 2.α.6 της εναλλακτικής ροής 3.~~

HOMY



Robustness-diagram-v1.0

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΜΕΛΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΜ: 1108382
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΜ: 1108319
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΜ: 1108318
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ	ΑΜ: 1112107
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΜ: 1103475

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

ROBUSTNESS_DIAGRAMS:

Εικόνα 39, 40: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ

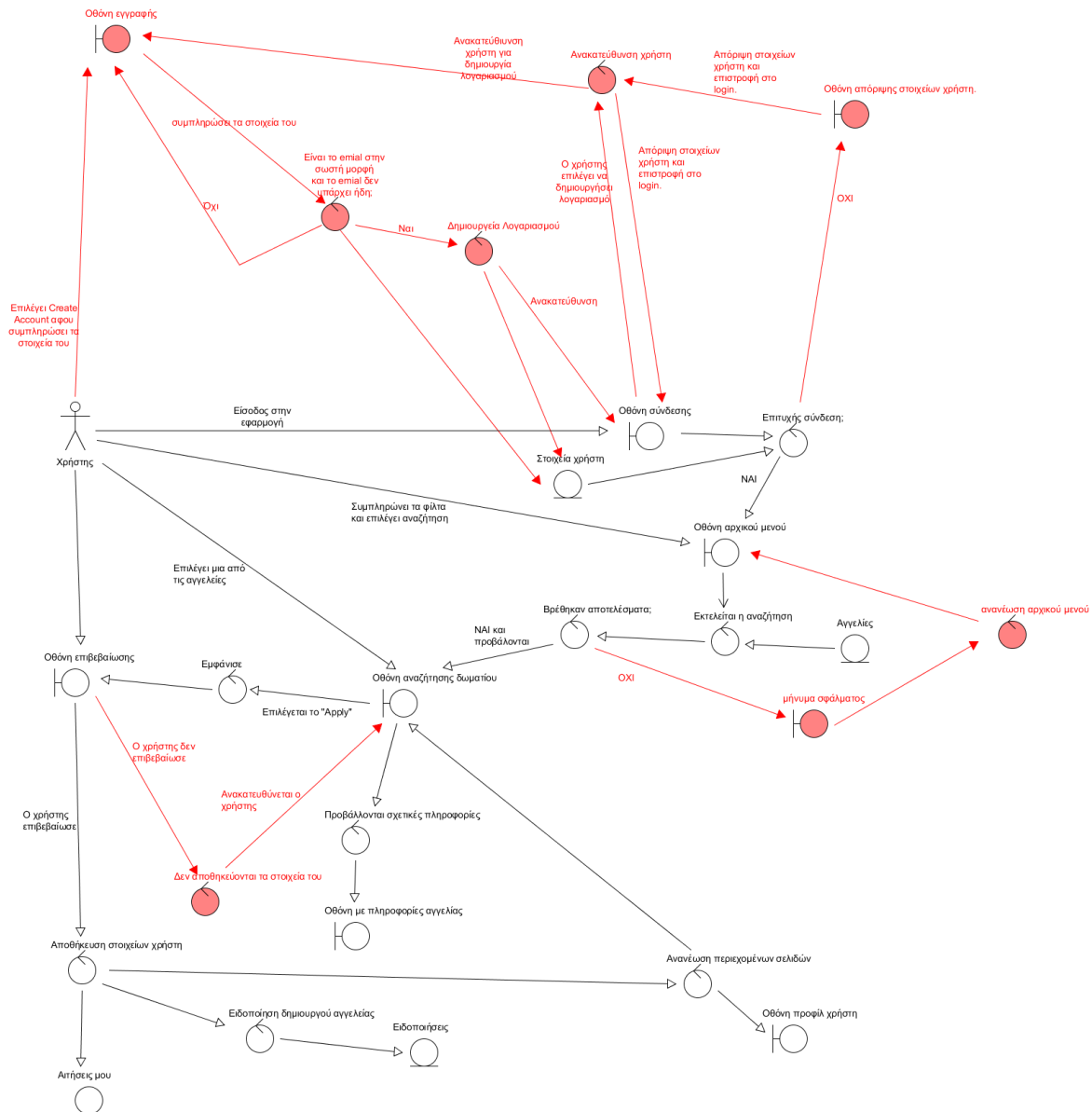
Εικόνα 43, 48: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εικόνα 41, 46: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

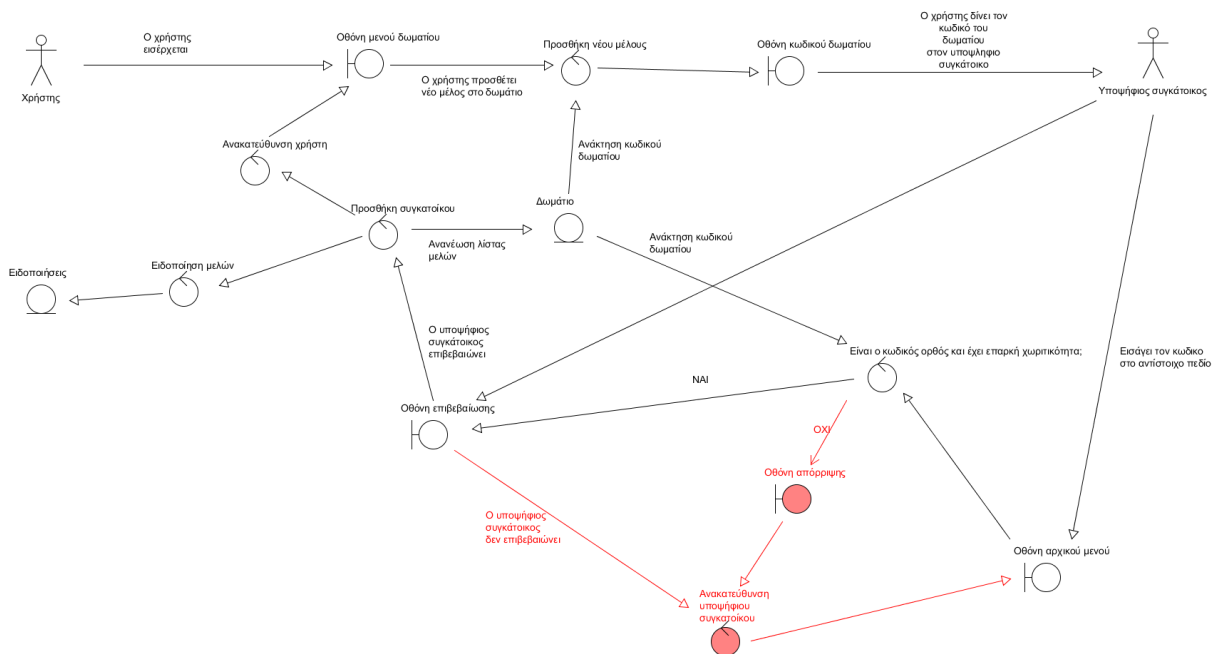
Εικόνα 42, 44, 49: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εικόνα 45, 47: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ROBUSTNESS DIAGRAMS

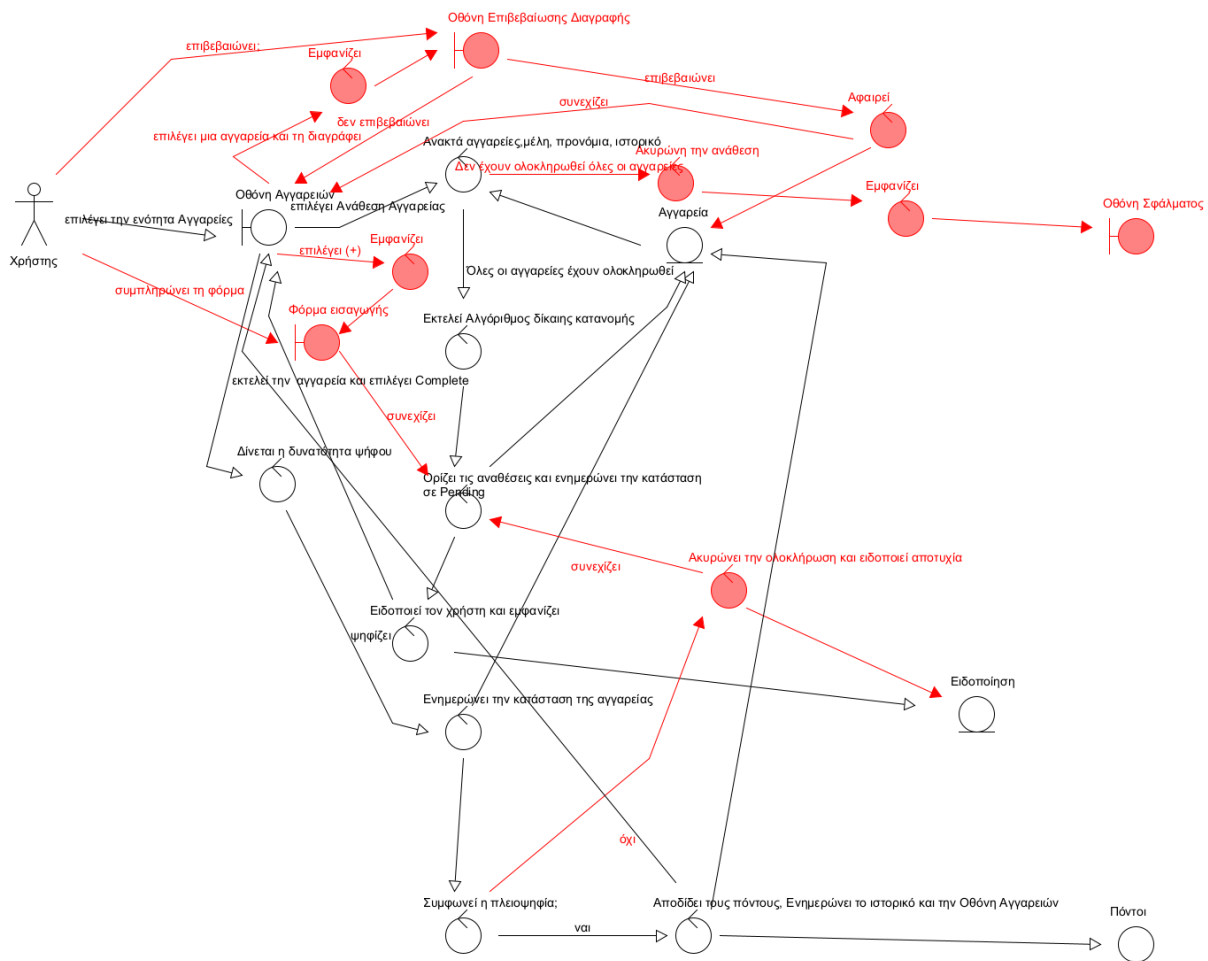


Εικόνα 39 : Robustness diagram 1 Αναζήτηση συγκατοίκων

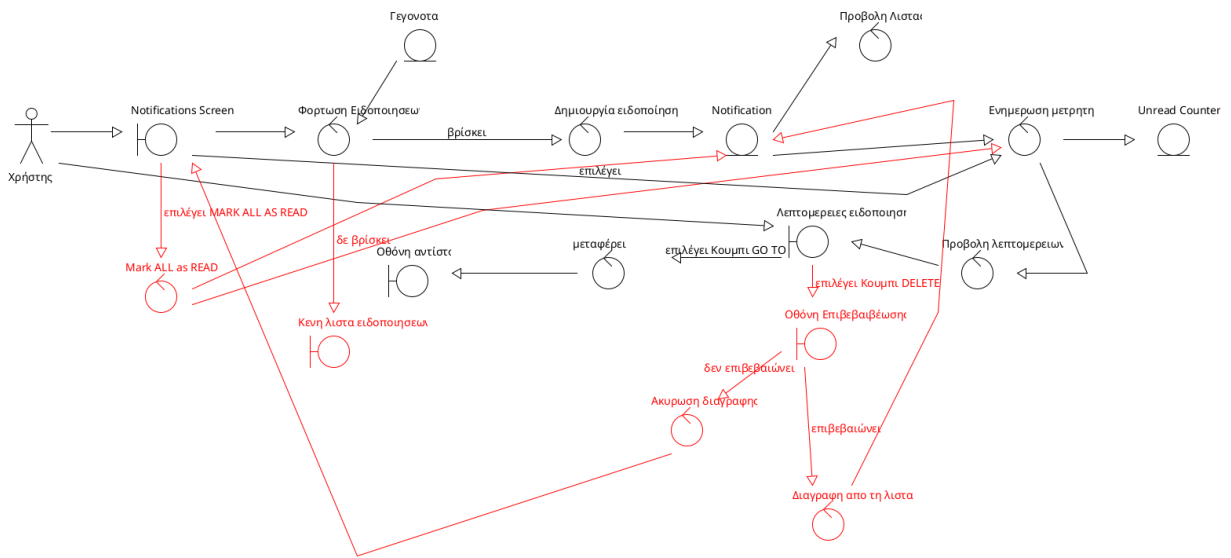


Εικόνα 40 : Robustness diagram 2 Προσθήκη συγκατοίκου

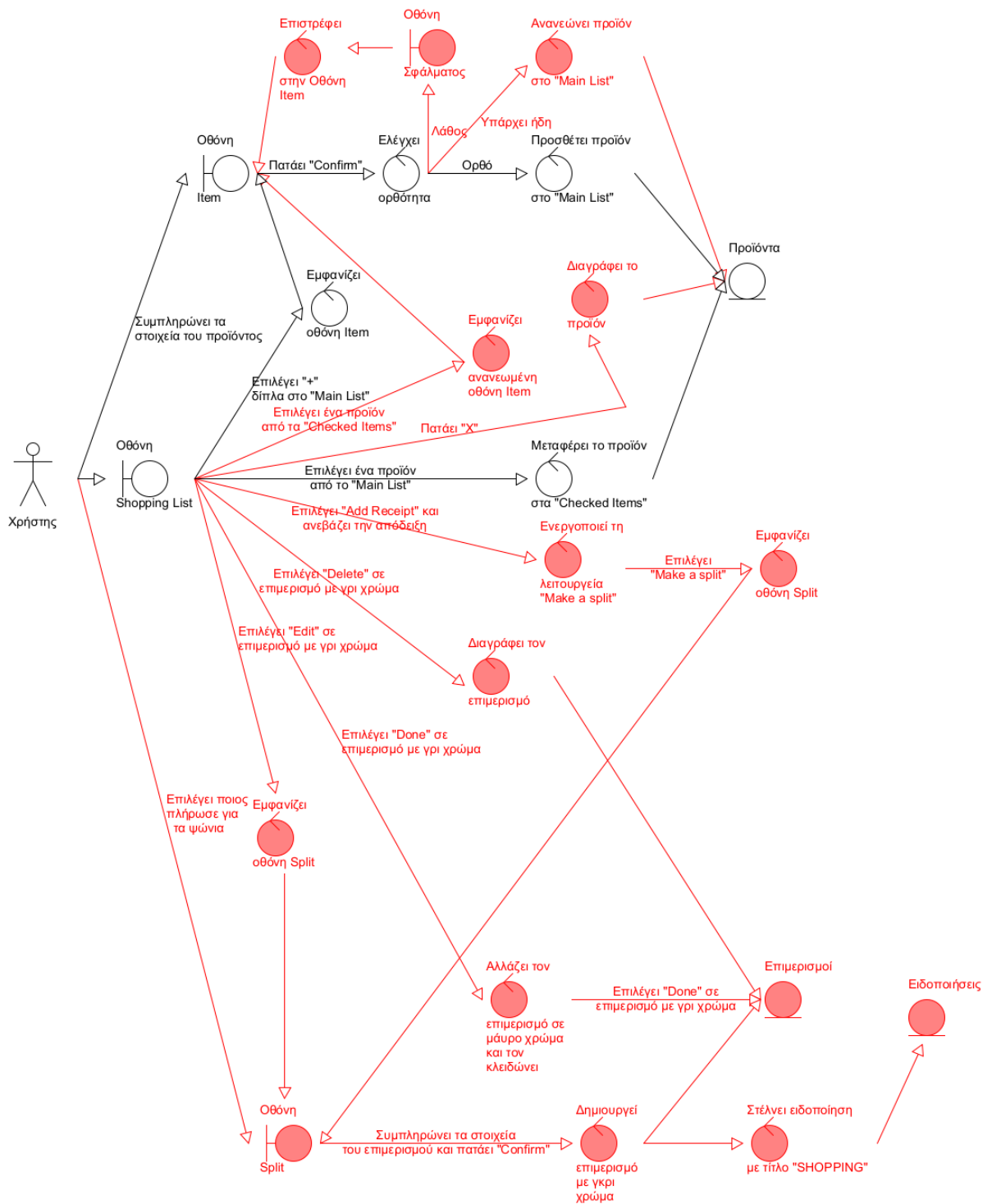




Εικόνα 42 : Robustness diagram 4 Αγαρείες



Εικόνα 43 : Robustness diagram 5 Ειδοποιήσεις



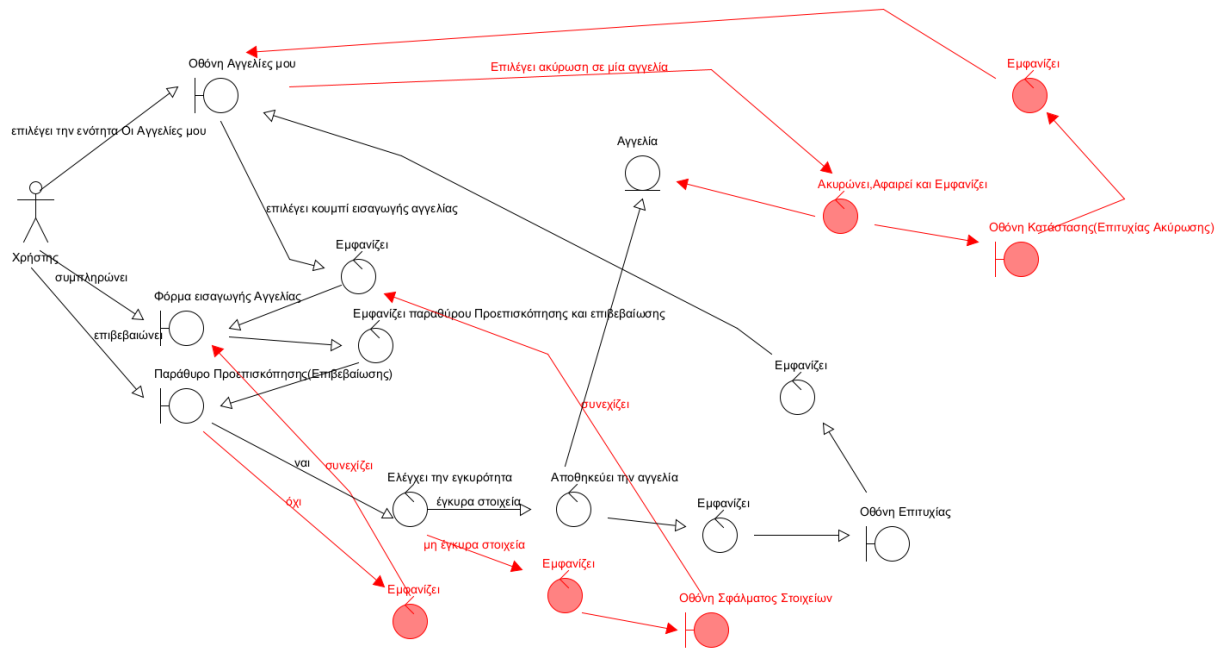




Εικόνα 47: Robustness Diagram 9 Ημερολόγιο



Εικόνα 48 : Robustness diagram 10 Προφίλ



Εικόνα 49: Robustness Diagram 11 Αγγελίες

HOMY



Sequence-diagram-v1.0

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΜΕΛΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΜ: 1108382
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΜ: 1108319
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΜ: 1108318
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ	ΑΜ: 1112107
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΜ: 1103475

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

SEQUENCE_DIAGRAMS:

Εικόνα 50, 51: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ

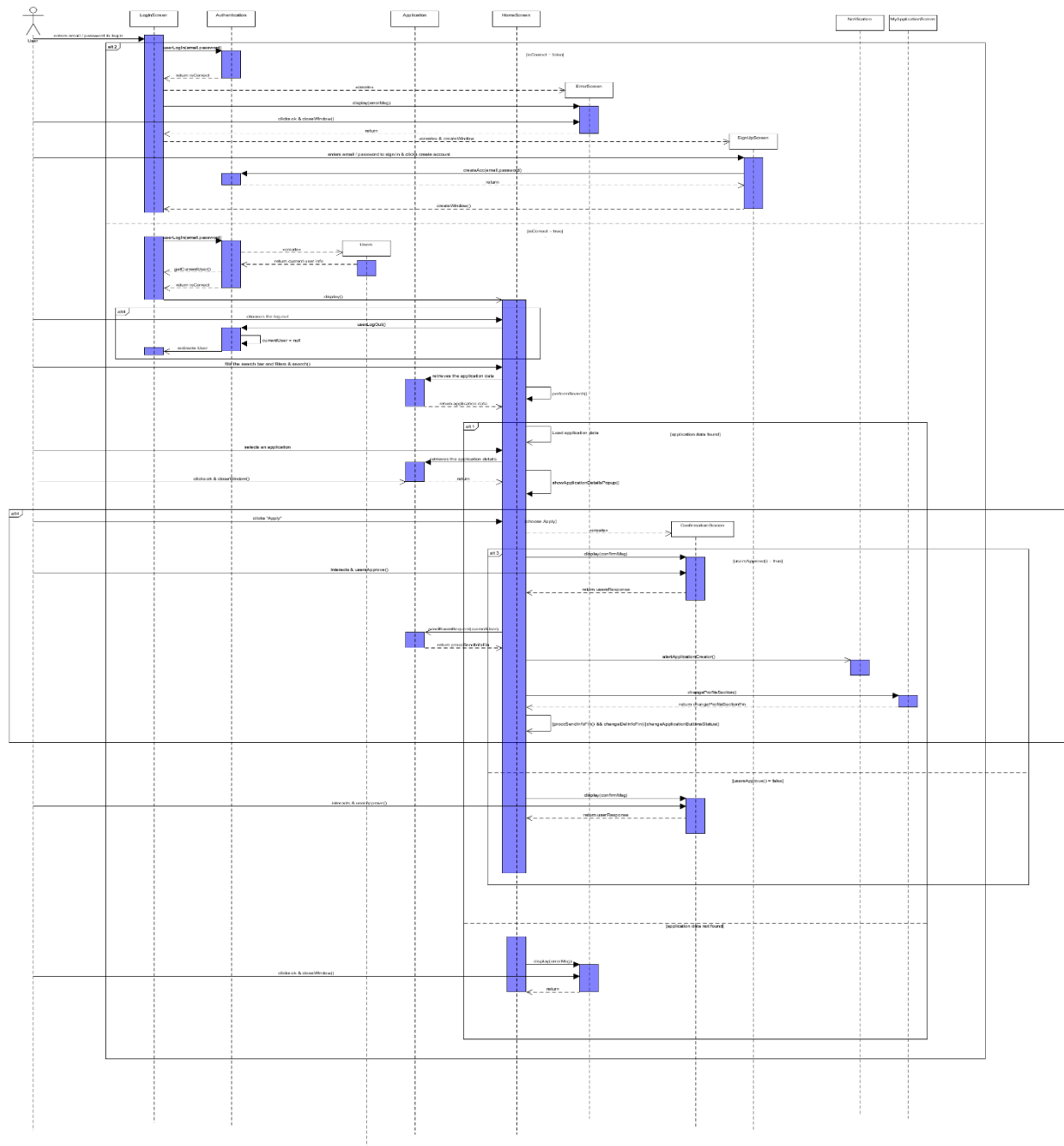
Εικόνα 54, 59: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εικόνα 52, 57: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

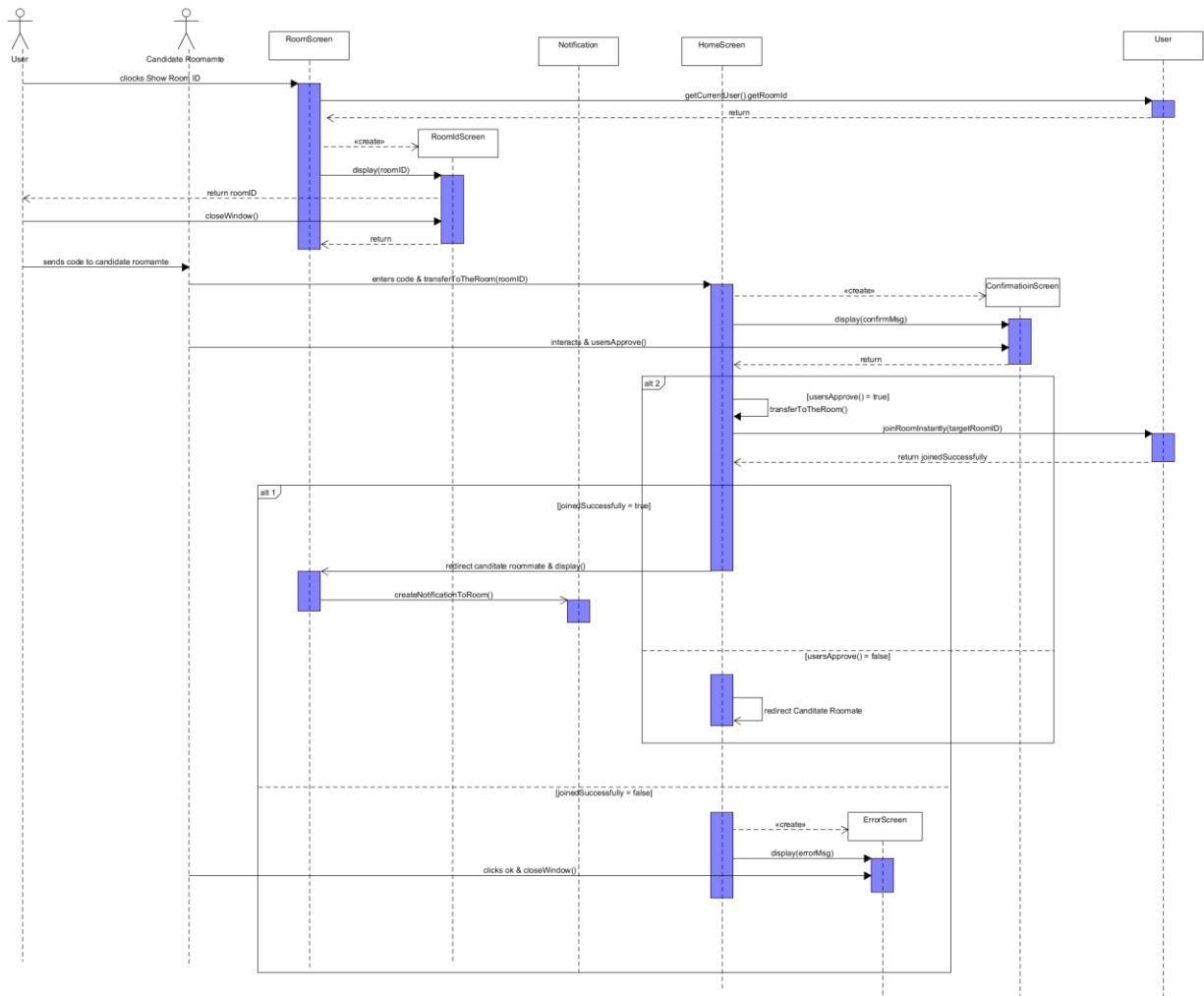
Εικόνα 53, 55, 60: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εικόνα 56, 58: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

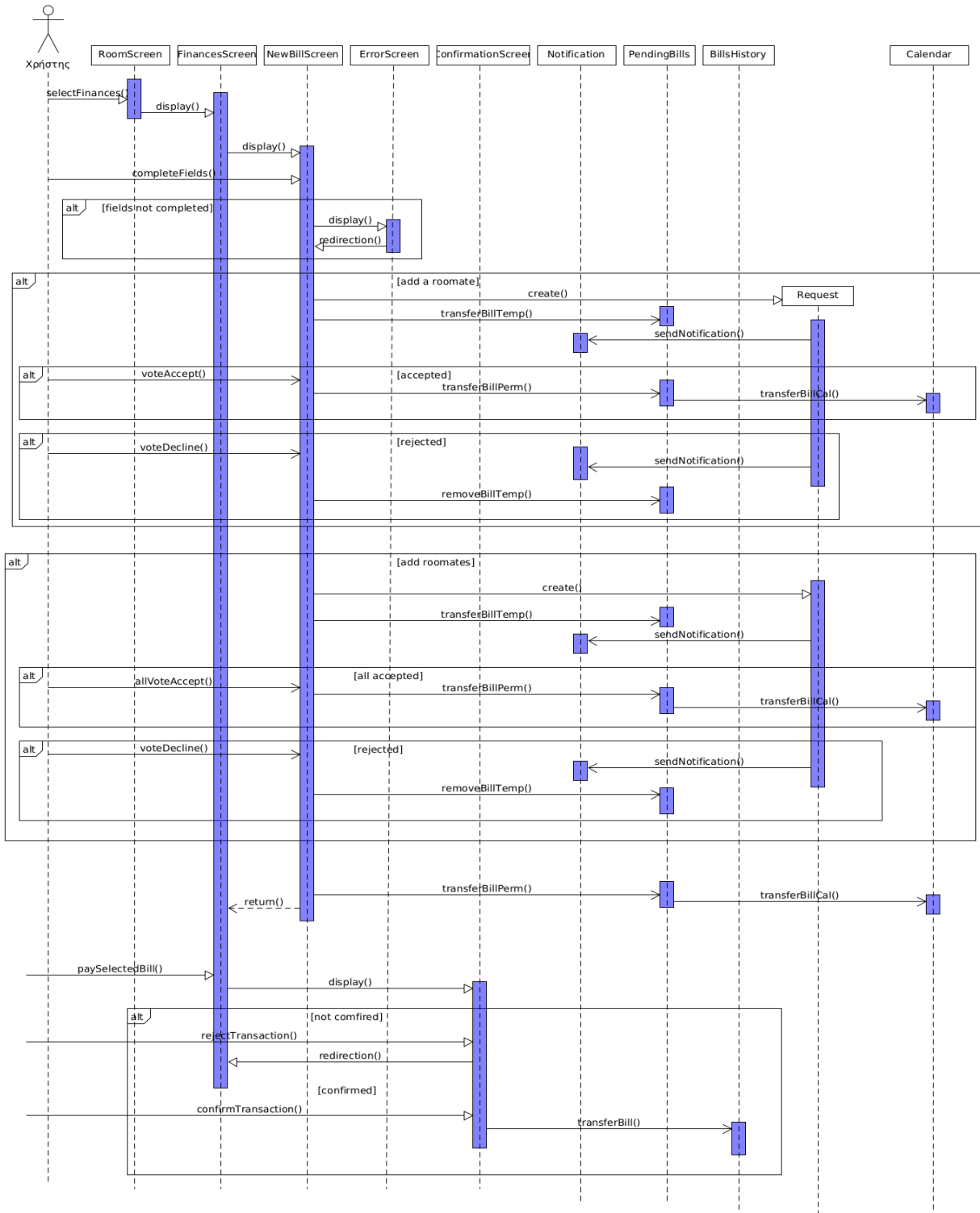
SEQUENCE DIAGRAMS



Εικόνα 50 : Sequence diagram 1 Αναζήτηση συγκατοίκων

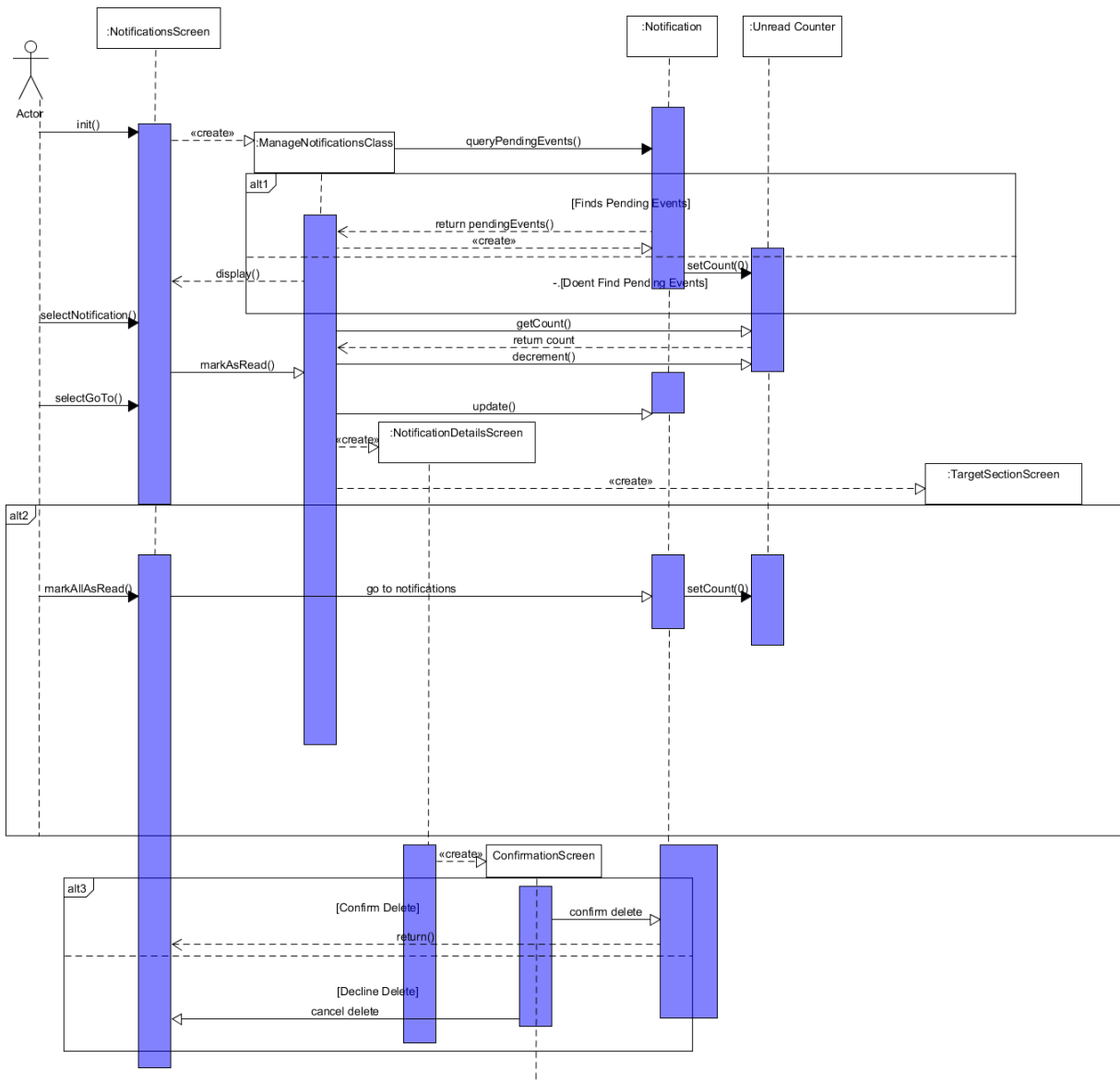


Εικόνα 51 : Sequence diagram 2 Προσθήκη συγκατοίκου

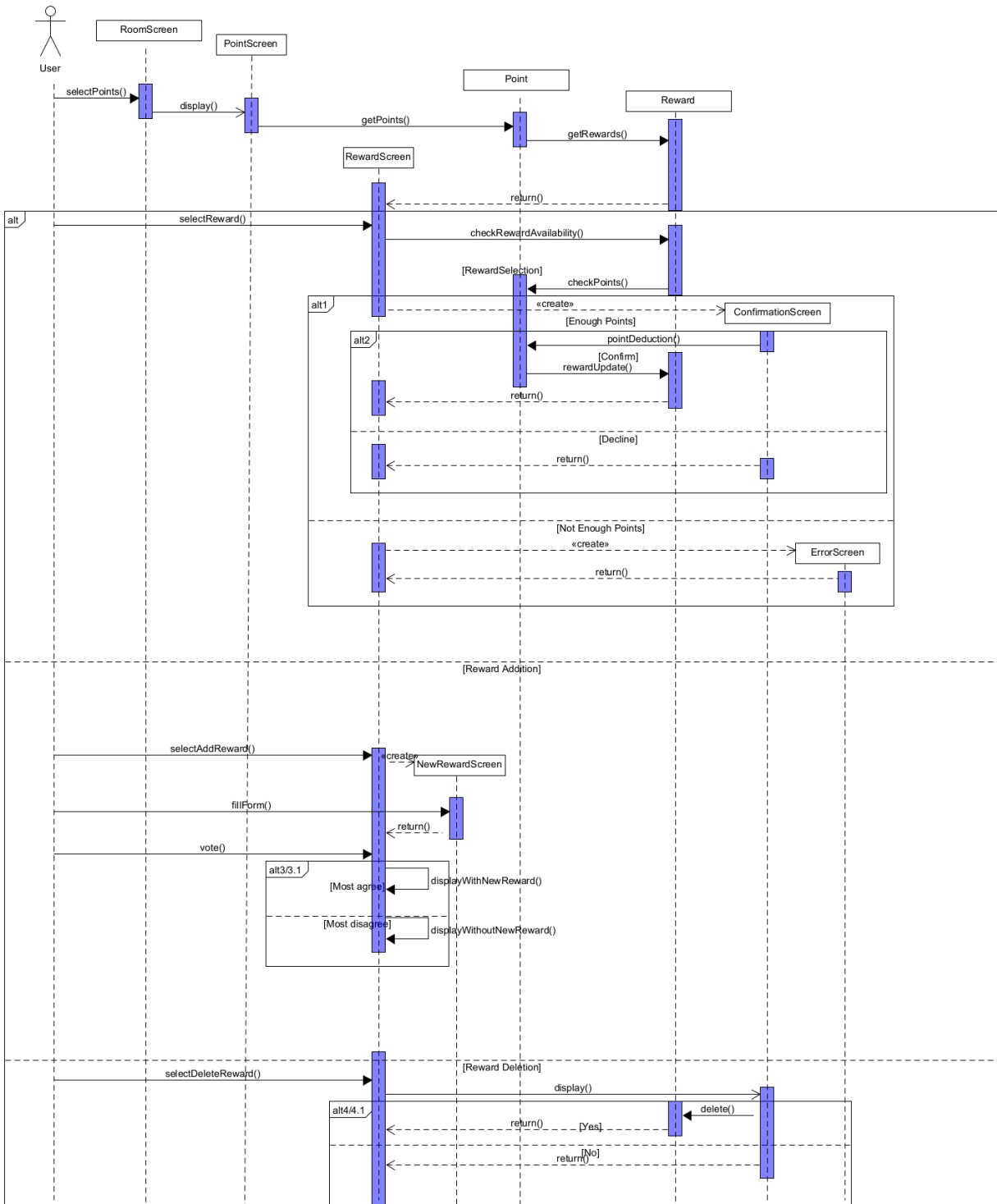


Εικόνα 52 : Sequence diagram 3 Διαχείριση εξόδων

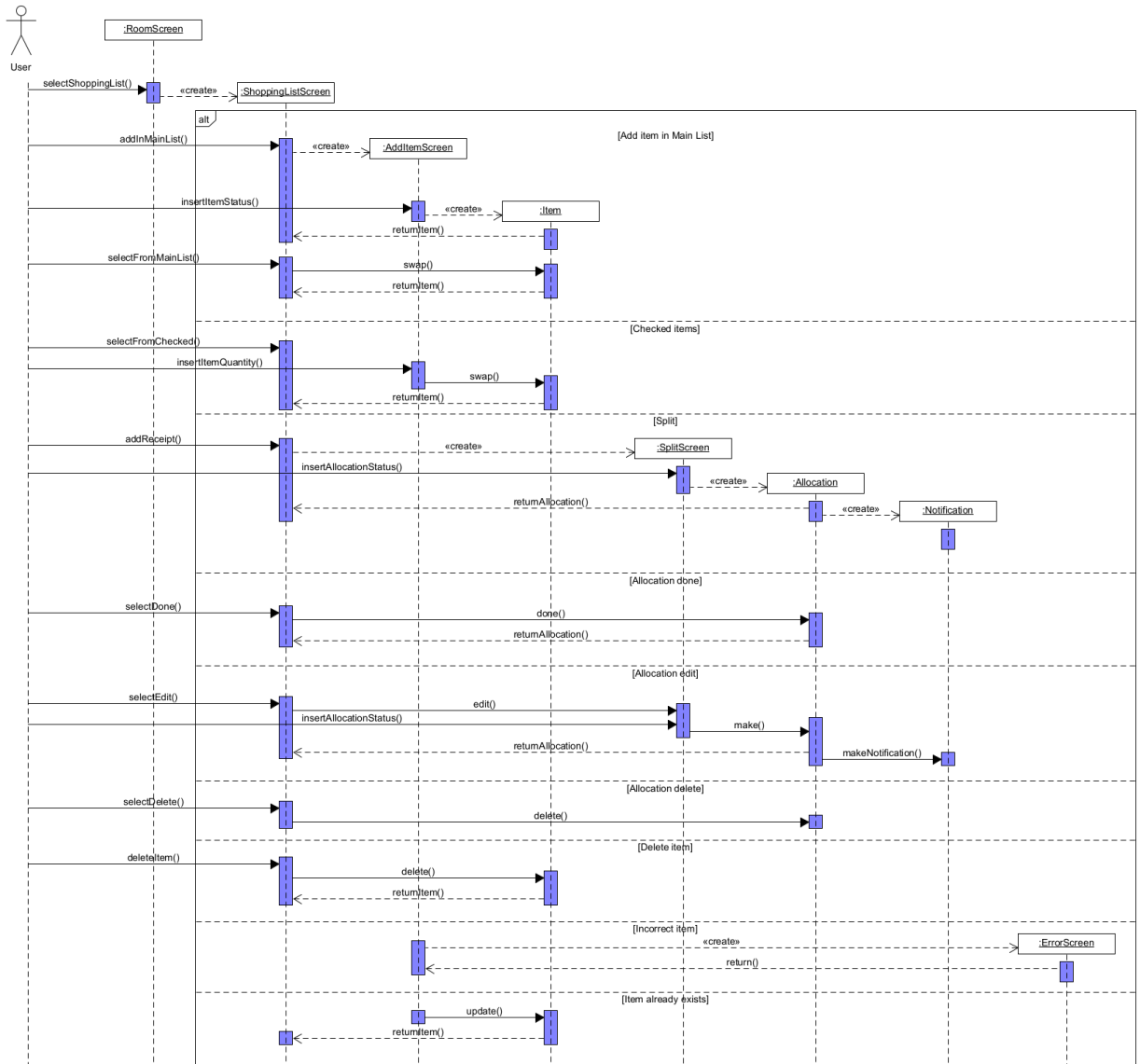




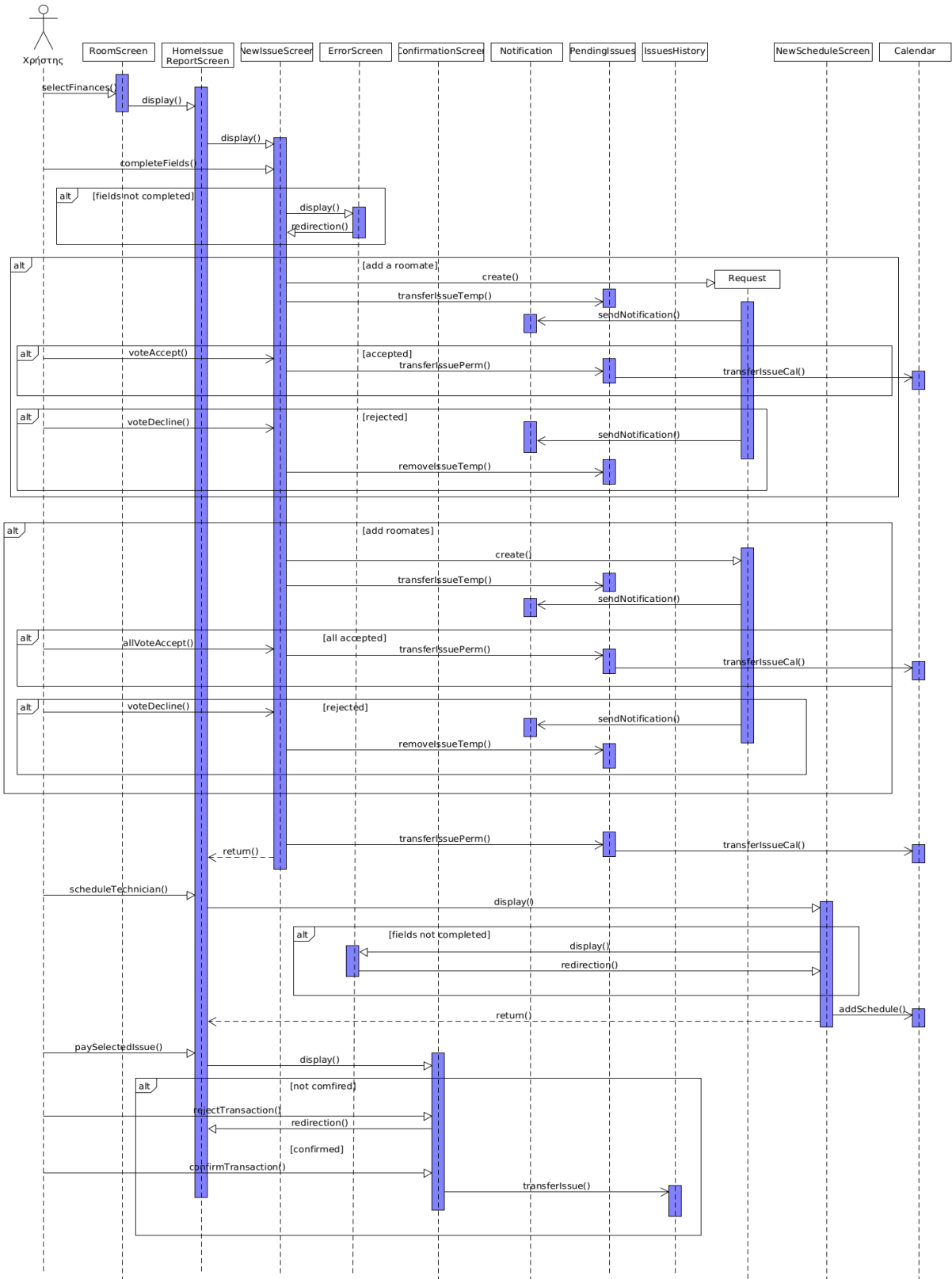
Εικόνα 54 : Sequence diagram 5 Ειδοποιήσεις



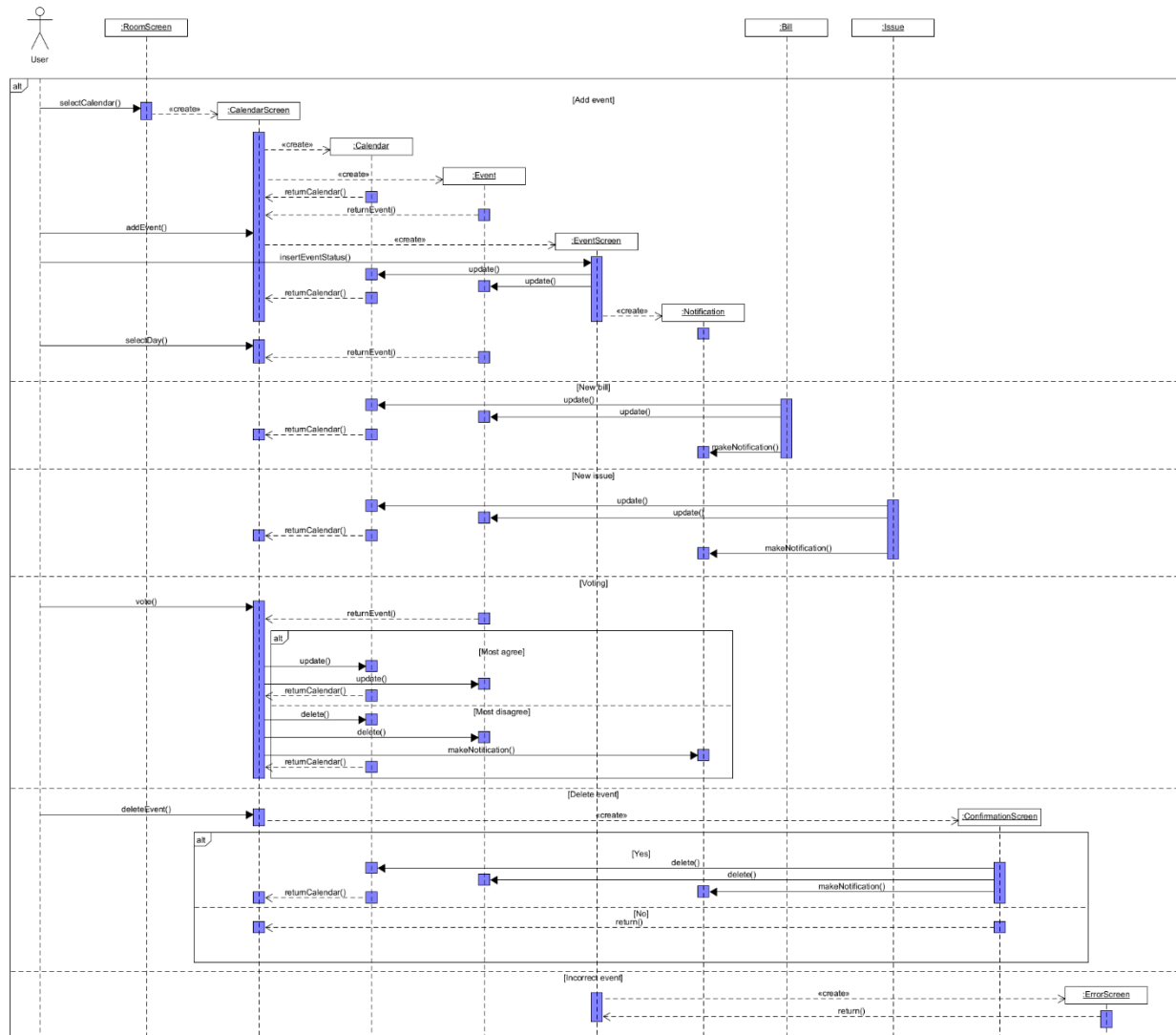
Εικόνα 55 : Sequence diagram 6 Πόντοι



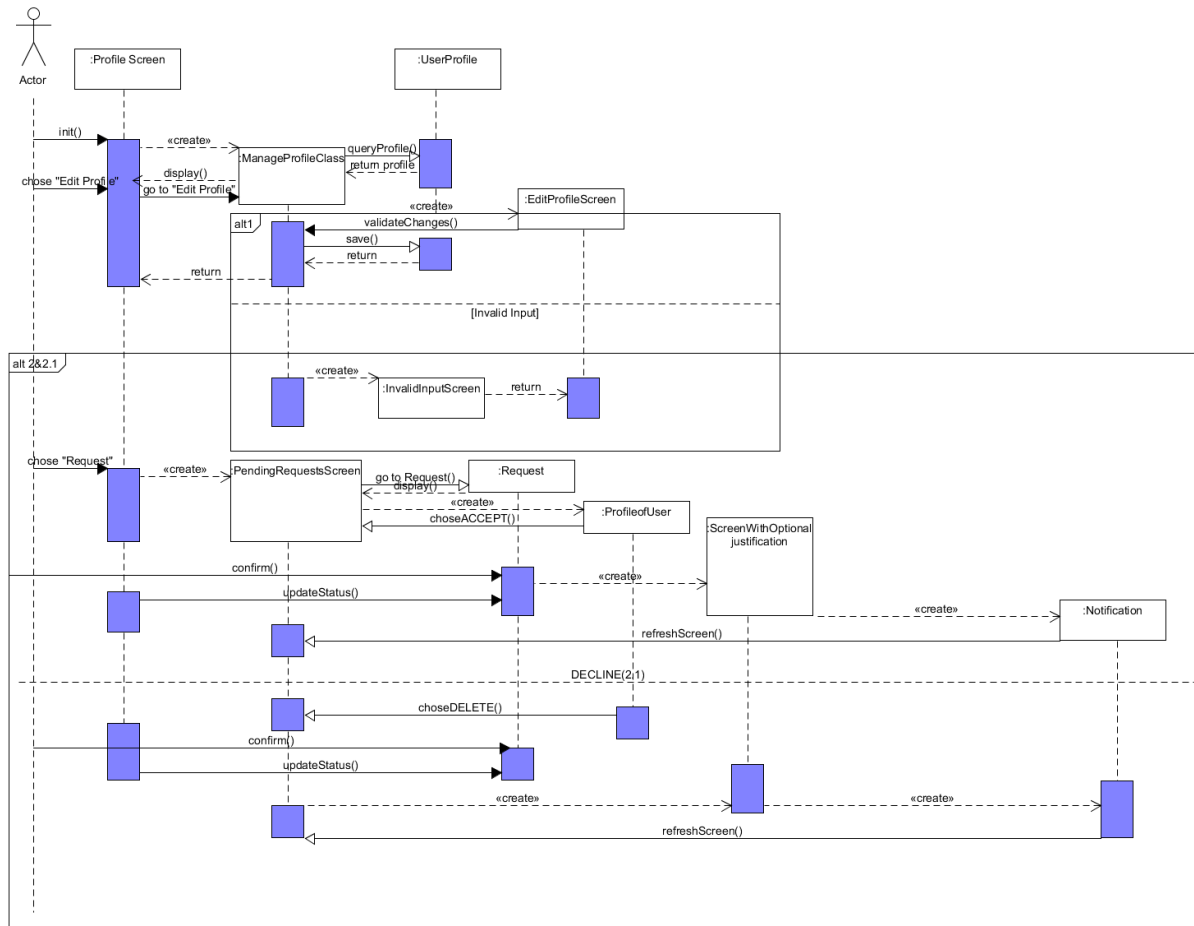
Εικόνα 56 : Sequence diagram 7 Λίστα για ψώνια



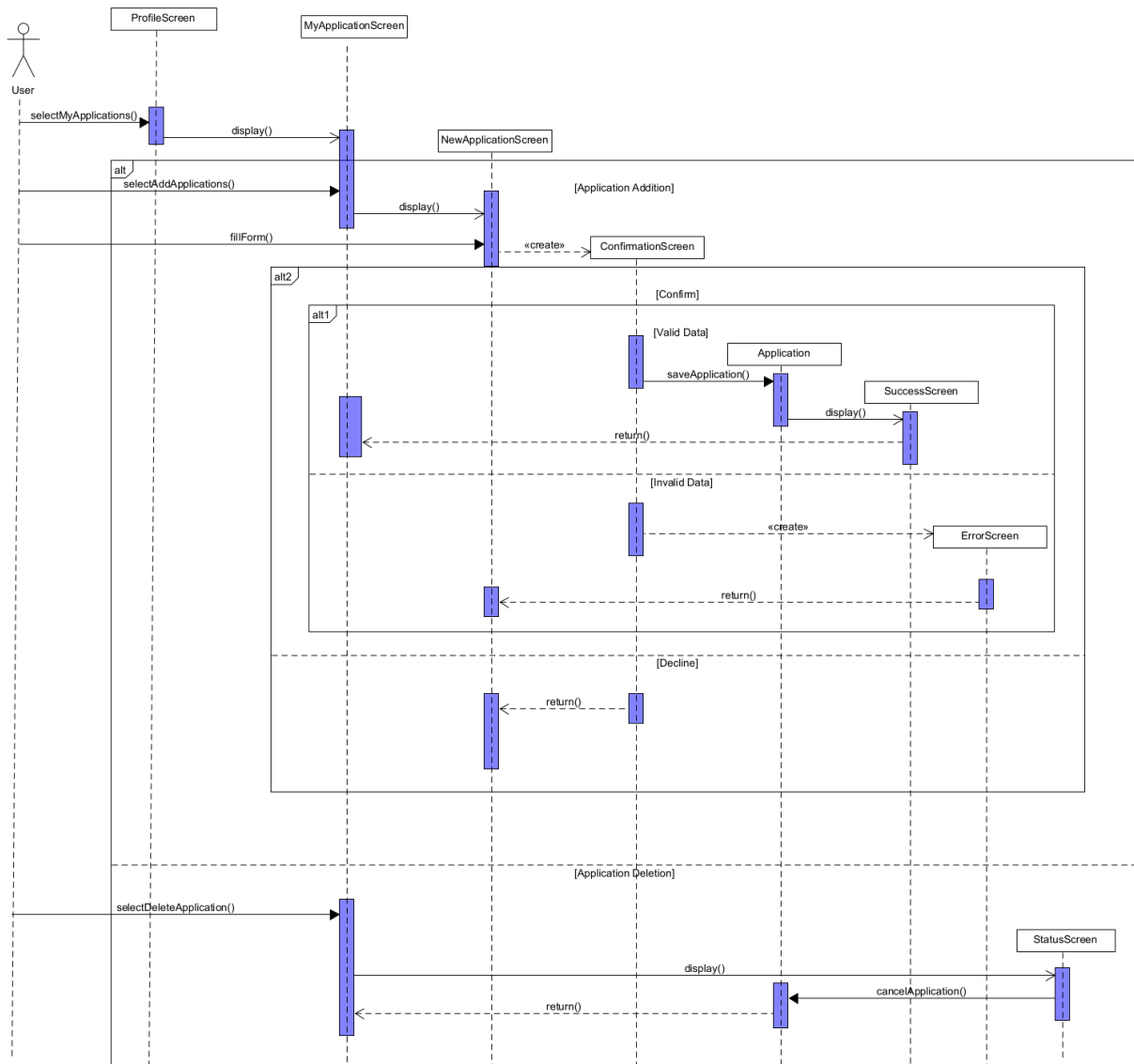
Εικόνα 57 : Sequence diagram 8 Διαχείριση βλαβών



Εικόνα 58 : Sequence diagram 9 Ημερολόγιο



Εικόνα 59 : Sequence diagram 10 Προφίλ



Εικόνα 60 : Sequence diagram 11 Αγγελάκης

HOMY



Domain-model-v1.0

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΜΕΛΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΜ: 1108382
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΜ: 1108319
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΜ: 1108318
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ	ΑΜ: 1112107
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΜ: 1103475

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

DOMAIN MODEL:

Εικόνα 61:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ

Αλλαγές

- Έγιναν αλλαγές στη περιγραφή των υπάρχων οντοτήτων.
- Μετατροπή των ονομασιών στα αγγλικά.
- Αφαιρέθηκαν οι οντότητες Ραντεβού, Λίστα Αγορών, Απόδειξη.
- Προστέθηκαν οντότητες, οθόνες και κλάσεις για ότι προστέθηκε στο μοντέλο .

1. **User:** Οντότητα που αντιπροσωπεύει έναν εγγεγραμμένο χρήστη της εφαρμογής. Συνδέεται με το προσωπικό του προφίλ, τις ειδοποιήσεις, τις αγγελίες ή τις αιτήσεις που δημιουργεί, καθώς και με το κοινόχρηστο δωμάτιο/σπίτι (Room) στο οποίο διαμένει. Παράλληλα, διατηρεί ένα σύστημα πόντων (Point) για τις αγαρείες και τις ανταμοιβές.
2. **Application:** Οντότητα που αντιστοιχεί σε μια ενεργή καταχώρηση/αγγελία αναζήτησης συγκατοίκου. Κάθε αγγελία δημιουργείται από έναν χρήστη που δεν είναι σε δωμάτιο, αφορά ένα συγκεκριμένο δωμάτιο (Room) και μπορεί να δεχτεί πολλαπλές αιτήσεις ενδιαφέροντος (Requests).
3. **Request:** Οντότητα που αντιστοιχεί σε μια αίτηση ενδιαφέροντος που υποβάλλει ένας χρήστης για μια συγκεκριμένη αγγελία (Application). Περιλαμβάνει τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και την κατάσταση της αίτησης.
4. **Notification:** Οντότητα που αναπαριστά μια προειδοποίηση, υπενθύμιση ή ενημέρωση προς τον χρήστη. Κάθε ειδοποίηση περιλαμβάνει ένα μήνυμα και σχετικές ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει ο χρήστης (προβολή, διαγραφή).
5. **Room:** Οντότητα που αναπαριστά την κοινή οικία συγκατοίκησης. Αποτελεί τον κεντρικό άξονα που συνδέει τους συγκατοίκους (Users) και περιλαμβάνει το κοινό ημερολόγιο (Calendar), τις αγαρείες (Chores), τις βλάβες (Issues), τους λογαριασμούς (Bills), τα προϊόντα (Items) και τις ανταμοιβές (Rewards).

6. **Reward:** Οντότητα που αντιπροσωπεύει ένα όφελος ή προνόμιο που μπορεί να εξαργυρώσει ένας χρήστης χρησιμοποιώντας τους πόντους (Points) που έχει συγκεντρώσει. Κάθε ανταμοιβή ορίζεται εντός ενός Room και έχει συγκεκριμένο κόστος.
7. **Bill:** Οντότητα που καταγράφει έναν λογαριασμό κοινής ωφέλειας ή άλλη κοινή δαπάνη του σπιτιού. Περιλαμβάνει περιοδικές ή εφάπαξ χρεώσεις και συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία επιμερισμού του κόστους (Allocation).
8. **Calendar:** Οντότητα που αναπαριστά το κοινόχρηστο ημερολόγιο μιας ομάδας συγκατοίκων (Room). Χρησιμοποιείται για τον συντονισμό της συμβίωσης και περιλαμβάνει όλα τα προγραμματισμένα συμβάντα (Events).
9. **Event:** Οντότητα που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, υποχρέωση ή γεγονός (πληρωμή λογαριασμού, επίσκεψη τεχνικού, κοινή συνάντηση) που καταγράφεται χρονικά στο κοινόχρηστο ημερολόγιο (Calendar).
10. **Issue:** Οντότητα που καταγράφει προβλήματα, ζημιές ή βλάβες που προκύπτουν στους χώρους του σπιτιού (Room). Χρησιμοποιείται για την αναφορά και την παρακολούθηση της διαδικασίας αποκατάστασής τους.
- ~~11. **Pαντεβού:** Οντότητα που αναφέρεται στον προγραμματισμό για την επίσκεψη τεχνικού για την επισκευή βλάβης. Καταγράφεται ως συμβάν στο ημερολόγιο.~~
11. **Chore:** Οντότητα που αντιστοιχεί σε μια οικιακή εργασία ή υποχρέωση (αγγαρεία) του σπιτιού. Κάθε εργασία ορίζεται στο Room, ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους χρήστες, έχει συγκεκριμένη συχνότητα επανάληψης και συνδέεται με την απόδοση πόντων (Points) κατά την ολοκλήρωσή της.
- ~~13. **Λίστα Αγορών:** Οντότητα που αναπαριστά μια κοινή λίστα αγορών για τους συγκατοίκους. Περιέχει προϊόντα που χρειάζονται προμήθεια και αποδείξεις.~~
12. **Item:** Οντότητα που αντιστοιχεί σε ένα προϊόν ή αγαθό που καταχωρείται στην κοινή λίστα για αγορά. Περιλαμβάνει την ονομασία

του, τη σήμανση ολοκλήρωσης της αγοράς και συνδέεται με τον επιμερισμό των εξόδων (Allocation).

~~15. Απόδειξη: Οντότητα που αντιπροσωπεύει μια απόδειξη πληρωμής. Περιέχει δυνατότητα επιμερισμού κόστους. Καταγράφονται στη λίστα αγορών.~~

13. **Allocation:** Οντότητα που καθορίζει τον ακριβή τρόπο με τον οποίο μοιράζεται και κατανέμεται ένα συγκεκριμένο κόστος (προϊόντα Item) μεταξύ των συγκατοίκων.
14. **Point:** Οντότητα που αντιπροσωπεύει το σύστημα πόντων/υπολοίπου ενός χρήστη στο σπίτι. Καταγράφει την ημερομηνία, το ιστορικό των πόντων και συνδέεται με την απόδοση ή εξαργύρωση πόντων μέσω των εργασιών (Chores) και των ανταμοιβών (Rewards).
15. **LoginScreen:** Η οθόνη σύνδεσης στην εφαρμογή. Επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει τα διαπιστευτήριά του και περιλαμβάνει επιλογές για την επιβεβαίωση της σύνδεσης ή τη μετάβαση στην οθόνη εγγραφής.
16. **SignUpScreen:** Η οθόνη εγγραφής νέου χρήστη στο σύστημα, η οποία συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία λογαριασμού.
17. **Authentication:** Κλάση ελέγχου υπεύθυνη για την πιστοποίηση των στοιχείων του χρήστη (email, password), τη σύνδεση, την αποσύνδεση και τον έλεγχο εγκυρότητας των λογαριασμών.
18. **HomeScreen:** Η κεντρική οθόνη της εφαρμογής (Dashboard) μετά τη σύνδεση του χρήστη. Παρέχει άμεση πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του συστήματος (Προφίλ, Αγγελίες, Διαχείριση Σπιτιού) και εμφανίζει γρήγορες ειδοποιήσεις.
19. **ProfileScreen:** Η οθόνη προβολής του προσωπικού προφίλ του χρήστη. Εμφανίζει τα στοιχεία του, τις τρέχουσες αιτήσεις του, καθώς και το σπίτι (Room) στο οποίο ανήκει, αν υπάρχει.
20. **ManageProfileClass:** Κλάση ελέγχου που διαχειρίζεται τις λειτουργίες του προφίλ, όπως την προετοιμασία των δεδομένων προς προβολή, την επεξεργασία και την επικύρωση των αλλαγών.
21. **EditProfileScreen:** Η εξειδικευμένη οθόνη που επιτρέπει στον χρήστη να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία και τις προτιμήσεις του.

22. **PendingRequestsScreen**: Οθόνη που εμφανίζει τις εκκρεμείς αιτήσεις συγκατοίκησης που έχει λάβει ή έχει αποστείλει ο χρήστης, επιτρέποντας την αποδοχή ή απόρριψή τους.
23. **ApplicationDetailsScreen**: Οθόνη που προβάλλει τις αναλυτικές πληροφορίες μιας συγκεκριμένης καταχωρημένης αγγελίας αναζήτησης συγκατοίκου.
24. **MyApplicationsScreen**: Οθόνη στην οποία ο χρήστης μπορεί να βλέπει συγκεντρωμένες όλες τις δικές του δημοσιευμένες αγγελίες και να διαχειρίζεται την κατάστασή τους.
25. **NewApplicationScreen**: Οθόνη για τη δημιουργία και καταχώρηση μιας νέας αγγελίας αναζήτησης συγκατοίκου, όπου ορίζονται η περιγραφή, η τοποθεσία, το ενοίκιο κ.λπ.
26. **RoomScreen**: Η κεντρική οθόνη διαχείρισης του κοινού σπιτιού. Λειτουργεί ως πύλη (Hub) για όλες τις κοινές δραστηριότητες των συγκατοίκων, προσφέροντας επιλογές πλοήγησης προς τις υποενότητες: Ημερολόγιο, Βλάβες, Οικονομικά, Λίστα Ψωνιών, Αγγαρείες και Ανταμοιβές.
27. **RoomIdScreen**: Οθόνη που εμφανίζει το Room ID.
28. **CalendarScreen**: Η οθόνη του κοινόχρηστου ημερολογίου, η οποία οπτικοποιεί τα προγραμματισμένα συμβάντα (Events) του σπιτιού και επιτρέπει την επιλογή και προσθήκη νέων δραστηριοτήτων.
29. **NewScheduleScreen**: Οθόνη για την εισαγωγή και τον προγραμματισμό ενός νέου συμβάντος.
30. **EventScreen**: Οθόνη προβολής και διαχείρισης των λεπτομερειών ενός συγκεκριμένου συμβάντος.
31. **HomeIssueReport**: Οθόνη παρακολούθησης και καταγραφής των προβλημάτων, ζημιών ή εργασιών συντήρησης του σπιτιού (Issues).
32. **NewIssueScreen**: Οθόνη για τη δήλωση και καταχώρηση μιας νέας βλάβης ή ανάγκης συντήρησης.
33. **FinanceScreen**: Η οθόνη διαχείρισης των οικονομικών του σπιτιού, όπου εμφανίζονται οι λογαριασμοί (Bills), οι εκκρεμότητες πληρωμών και οι επιμερισμοί των εξόδων.

34. **NewBillScreen**: Οθόνη για την εισαγωγή ενός νέου λογαριασμού ή κοινού εξόδου προς πληρωμή και επιμερισμό.
35. **ShoppingListScreen**: Η οθόνη της κοινής λίστας αγορών. Επιτρέπει στους συγκατοίκους να βλέπουν τα προϊόντα (Items) που χρειάζονται, να προσθέτουν νέα ή να καταχωρούν αγορές.
36. **AddItemScreen**: Οθόνη για την προσθήκη ενός νέου προϊόντος ή αγαθού στην κοινή λίστα αγορών.
37. **SplitScreen**: Οθόνη για τον καθορισμό και την επιβεβαίωση του τρόπου επιμερισμού (Allocation) του κόστους ενός λογαριασμού ή μιας αγοράς μεταξύ των μελών.
38. **ChoresScreen**: Η οθόνη διαχείρισης των αγγαρειών του σπιτιού, όπου εμφανίζεται η λίστα των εργασιών (Chores), η κατάστασή τους και οι αναθέσεις στους συγκατοίκους.
39. **NewChoreScreen**: Οθόνη για τη δημιουργία και την ανάθεση μιας νέας οικιακής εργασίας/υποχρέωσης.
40. **ChoreDistributionService**: Κλάση/Υπηρεσία συστήματος που υλοποιεί τη λογική για την αυτόματη ή δίκαιη κατανομή των αγγαρειών μεταξύ των χρηστών.
41. **RewardsScreen**: Οθόνη του συστήματος επιβράβευσης, όπου οι χρήστες μπορούν να δουν τις διαθέσιμες ανταμοιβές (Rewards) και να τις εξαργυρώσουν χρησιμοποιώντας τους πόντους τους.
42. **NewRewardScreen**: Οθόνη που επιτρέπει τη δημιουργία και την προσθήκη μιας νέας ανταμοιβής στο σύστημα του σπιτιού.
43. **ManageNotificationsClass**: Κλάση ελέγχου που διαχειρίζεται τη ροή, την ανάγνωση και την αποστολή των ειδοποιήσεων (Notifications) προς τον χρήστη.
44. **NotificationsScreen**: Η οθόνη στην οποία εμφανίζονται συγκεντρωμένες όλες οι ειδοποιήσεις και οι ενημερώσεις του χρήστη.
45. **NotificationDetailsScreen**: Οθόνη για την αναλυτική προβολή των πληροφοριών και των πιθανών ενεργειών μιας συγκεκριμένης ειδοποίησης.

46. **SuccessScreen:** Παράθυρο / Οθόνη επιβεβαίωσης που εμφανίζεται για να ενημερώσει τον χρήστη για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας ενέργειας.
47. **ConfirmationScreen:** Οθόνη/Παράθυρο που ζητά από τον χρήστη να επιβεβαιώσει ή να ακυρώσει μια σημαντική ενέργεια (π.χ. διαγραφή, υποβολή αίτησης).
48. **ErrorScreen:** Οθόνη/Παράθυρο σφάλματος που εμφανίζεται όταν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα ή αποτυχία κατά την εκτέλεση μιας λειτουργίας, προβάλλοντας τον αντίστοιχο κωδικό ή μήνυμα σφάλματος.
49. **StatusScreen:** Οθόνη η οποία αναλαμβάνει την οπτική απεικόνιση της τρέχουσας κατάστασης (Current Status) μιας διαδικασίας ή μιας οντότητας στο σύστημα. Παρέχει στον χρήστη μια γρήγορη και σαφή επισκόπηση για το αν μια ενέργεια εκκρεμεί, έχει εγκριθεί ή έχει ολοκληρωθεί.
50. **PointScreen:** Η εξειδικευμένη οθόνη του υποσυστήματος πόντων. Επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει αναλυτικά το τρέχον υπόλοιπο των πόντων του, το ιστορικό κερδισμένων ή καταναλωμένων πόντων από τις αγγαρείες (Chores) και τις ανταμοιβές (Rewards), καθώς και τη γενικότερη συνεισφορά του στο σπίτι.

[illegible]

Εικόνα 61 : Domain model

HOMY



Project-code-v1.0

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΜΕΛΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΜ: 1108382
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΜ: 1108319
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΜ: 1108318
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ	ΑΜ: 1112107
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΜ: 1103475

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

ΒΑΣΗ:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ:

Packages main, login, search: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ

Packages finances, issues: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Packages chores, myapplications, points, ui: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Packages notifications, profile: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Packages calendar, shoppinglist, util: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Package entities: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ

Στο Git Hub βρίσκεται η αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής και όλη η πορεία της δημιουργίας του Project.

Ακολουθεί το link του Git Hub του Project μας

(https://github.com/PCharalampous/Software_Engineering_2026)

HOMY



Class-diagram-v1.0

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΜΕΛΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΜ: 1108382
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΜ: 1108319
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΜ: 1108318
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ	ΑΜ: 1112107
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΜ: 1103475

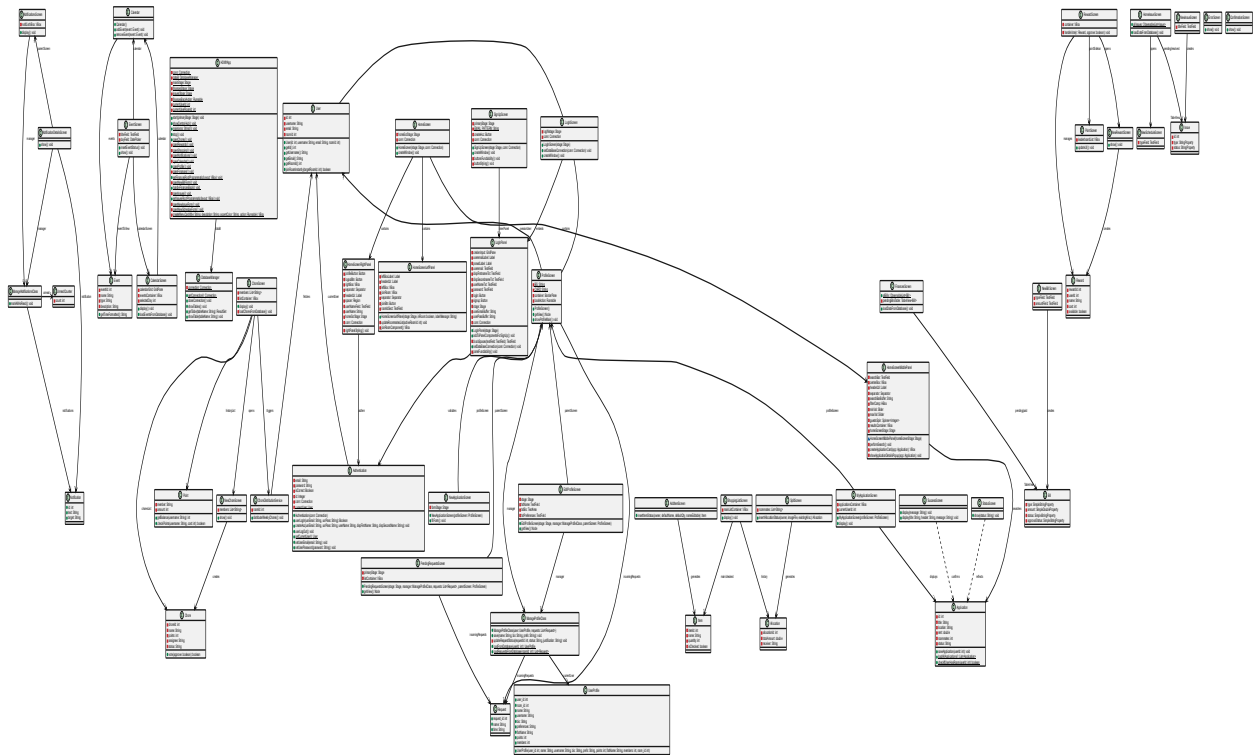
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

CLASS DIAGRAM:

Εικόνα 62:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

CLASS DIAGRAM



Εικόνα 62 : Class diagram

Οι κλάσεις ErrorScreen και ConfirmationScreen καλούνται από τις υπόλοιπες κλάσεις όταν υπάρχει οθόνη σφάλματος και οθόνη επιβεβαίωσης.

HOMY



Test-cases-v1.0

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΜΕΛΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΜ: 1108382
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΜ: 1108319
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΜ: 1108318
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ	ΑΜ: 1112107
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΜ: 1103475

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

TEST CASES:

Test case 1, 2: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ

Test case 3, 7, 8, 9: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Test case 4, 6, 11: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Test case 5, 10: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

TEST CASES

Use Case 1: Αναζήτηση Δωματίου

Αναγνωριστικό: TC1.1 (Βασική Ροή - Επιτυχής Αναζήτηση & Αίτηση)

Περιγραφή: Επιτυχής σύνδεση χρήστη, αναζήτηση με φίλτρα, επιλογή αγγελίας και υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος. Password και Περιοχή παίρνουν τιμές string. Ενοίκιο και Συγκάτοικοι παίρνουν τιμές int. User Email παίρνει τιμές που ικανοποιούν το regex `"^[A-Za-z0-9+_.-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$"`.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Εισαγωγή στοιχείων και επιλογή σύνδεσης.	User Email: <u>test@email.com</u> Password: 1234	Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία, πιστοποιεί τον χρήστη και προσθέτει το ID του στο "current user".
3. Εισαγωγή κριτηρίων και εκτέλεση αναζήτησης.	Περιοχή: "Patra" Ενοίκιο: 300€ Συγκάτοικοι: 2	Επιστροφή της λίστας με τις διαθέσιμες αγγελίες που ταιριάζουν στα κριτήρια.
4. Επιλογή συγκεκριμένης αγγελίας.	Κλικ πάνω σε μία αγγελία.	Προβολή πλήρους περιγραφής και απαιτήτων πληροφοριών.
5. Κλείσιμο πληροφοριών και εκδήλωση ενδιαφέροντος.	Πάτημα κουμπιού "Apply".	Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση από τον χρήστη για την αποστολή των στοιχείων του.
6. Επιβεβαίωση αίτησης.	Πάτημα κουμπιού "Send Request".	Καταχώρηση στη βάση, ενημέρωση της ενότητας "Requests" του δημιουργού, αποστολή ειδοποίησης/email, και αλλαγή του κουμπιού σε "Cancel Application".

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: TC1.2 (Εναλλακτική Ροή 1 – Μη εύρεση αποτελεσμάτων)

Περιγραφή: Αναζήτηση με κριτήρια που δεν αντιστοιχούν σε καμία καταχωρημένη αγγελία.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Εκτέλεση αναζήτησης με συγκεκριμένα φίλτρα	Περιοχή: "Rome" Ενοίκιο: 1500€ Συγκάτοικοι: 5	Το σύστημα επιστρέφει το μήνυμα "No available properties match your filters".
----//-----	Περιοχή: "Patra" Ενοίκιο: 300€ Συγκάτοικοι: 5	Το σύστημα επιστρέφει το μήνυμα "No available properties match your filters".
----//-----	Περιοχή: "Patra" Ενοίκιο: 400€ Συγκάτοικοι: 2	Το σύστημα επιστρέφει το μήνυμα "No available properties match your filters".

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: TC1.3 (Εναλλακτική Ροή 2 – Λανθασμένα Στοιχεία Σύνδεσης)

Περιγραφή: Προσπάθεια σύνδεσης με User email που δεν αντιστοιχεί σε εγγεγραμμένο χρήστη ή κωδικός που δεν αντιστοιχεί σε email εγγεγραμμένου χρήστη.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Εισαγωγή στοιχείων και πάτημα σύνδεσης.	User email: notRegistered@email.com Password: a string	Το σύστημα δεν εισάγει τον χρήστη στην εφαρμογή και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.
2. Εισαγωγή στοιχείων και πάτημα σύνδεσης.	User email: <u>test@email.com</u> Password: 1234Password	Το σύστημα δεν εισάγει τον χρήστη στην εφαρμογή και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: TC1.4 (Εναλλακτική Ροή 2.1 – Δημιουργία Λογαριασμού)

Περιγραφή: Ο χρήστης δεν έχει λογαριασμό και επιλέγει να εγγραφεί στην εφαρμογή. Τα First name, Second name και User name παίρνουν τιμές string.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Επιλογή δημιουργίας λογαριασμού.	Πάτημα κουμπιού "Sign up"	Το σύστημα μεταφέρει τον χρήστη στο παράθυρο εγγραφής.
2. Εισαγωγή στοιχείων νέου χρήστη.	First name: testFirstName Second name: testSecondName User name: testNew12 User email: <u>testNew@email.com</u> Password: 1234	Το σύστημα εγγράφει τα στοιχεία, δημιουργεί τον λογαριασμό και επιστρέφει στο βήμα 1 της βασικής ροής.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: TC1.5 (Εναλλακτική Ροή 3 – Λανθασμένα Στοιχεία Εγγραφής)

Περιγραφή: Ο χρήστης εισάγει στοιχεία εγγραφής αλλά το user email δεν ακολουθεί το regex "^[A-Za-z0-9+_.-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}\$" και email υπάρχοντος χρήστη.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Εισαγωγή στοιχείων νέου χρήστη.	User email: test123.com	Εμφάνιση αναδυόμενο παράθυρο σφάλματος.
2. Κλείσιμο παραθύρου.	Επιλέγει "ok"	Το σύστημα μεταφέρει τον χρήστη στο παράθυρο εγγραφής.
3. Εισαγωγή στοιχείων υπάρχοντος χρήστη.	User email: <u>test@email.com</u>	Εμφάνιση αναδυόμενο παράθυρο σφάλματος.
4. Κλείσιμο παραθύρου.	Επιλέγει "ok"	Το σύστημα μεταφέρει τον χρήστη στο παράθυρο εγγραφής.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: TC1.6 (Εναλλακτική Ροή 4 – Ακύρωση Επιβεβαίωσης Αίτησης)

Περιγραφή: Ο χρήστης επιλέγει να μην ολοκληρώσει την αποστολή των στοιχείων του.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Απόρριψη στο παράθυρο επιβεβαίωσης.	Πάτημα "Cancel".	Το σύστημα δεν καταχωρεί καμία πληροφορία σχετικά με την αίτηση και επιστροφή στις αγγελίες.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: TC1.7 (Εναλλακτική Ροή 5 – Αποσύνδεση / Log Out)

Περιγραφή: Ο χρήστης επιλέγει να αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό του.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Επιλογή αποσύνδεσης.	Πάτημα "Log out".	Το σύστημα καταργεί τον χρήστη από το πεδίο "current user" και ανακατευθύνει στη σελίδα σύνδεσης (Βήμα 1).

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Use Case 2: Προσθήκη Συγκατοίκου

Αναγνωριστικό: TC2.1 (Βασική Ροή - Επιτυχής Προσθήκη)

Περιγραφή: Ανάκτηση room id και αποστολή του σε υποψήφιο συγκάτοικο που εισέρχεται μέσω του πεδίου join room που βρίσκεται στο κεντρικό μενού. Το Room ID παίρνει τιμές int >0

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Εμφάνιση κωδικού δωματίου.	Ο χρήστης πατάει το "Show Room ID"	Το σύστημα εμφανίζει τον μοναδικό κωδικό (id) του δωματίου.
2. Αποστολή κωδικού.	Ο χρήστης στέλνει τον κωδικό στον υποψήφιο συγκάτοικο.	Ο υποψήφιος λαμβάνει τον κωδικό.
3. Εισαγωγή κωδικού από τον υποψήφιο.	Room ID: 1	Το σύστημα διακρίνει ότι το id αντιστοιχεί σε υπαρκτό δωμάτιο στη βάση και ζητά επιβεβαίωση προσθήκης.
4. Επιβεβαίωση συμμετοχής.	Ο υποψήφιος συγκάτοικος επιλέγει "confirm".	Προσθήκη στη λίστα χρηστών του σπιτιού, ανανέωση βάσης, αυτόματη ανακατεύθυνση του νέου χρήστη στο δωμάτιο και αποστολή ειδοποίησης (Notifications) στα υπόλοιπα μέλη.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: TC2.2 (Εναλλακτική Ροή 1 - Λανθασμένο ή Γεμάτο Δωμάτιο)

Περιγραφή: Προσπάθεια εισαγωγής κωδικού δωματίου που δεν υπάρχει στη βάση ή ανήκει σε δωμάτιο χωρίς διαθέσιμες θέσεις.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Εισαγωγή μη έγκυρου κωδικού.	Room ID: int <0	Το σύστημα ενημερώνει τον υποψήφιο με μήνυμα σφάλματος ότι ο κωδικός δεν βρέθηκε ή το δωμάτιο είναι ήδη γεμάτο.
----//-----	Room ID: a string	Το σύστημα ενημερώνει τον υποψήφιο με μήνυμα σφάλματος ότι ο κωδικός δεν βρέθηκε ή το δωμάτιο είναι ήδη γεμάτο.
----//-----	Room ID: 100	Το σύστημα ενημερώνει τον υποψήφιο με μήνυμα σφάλματος ότι ο κωδικός δεν βρέθηκε ή το δωμάτιο είναι ήδη γεμάτο.
2. Επιστροφή στο πεδίο εισαγωγής.	-	Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 4 της βασικής ροής (εκ νέου εισαγωγή).

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: TC2.3 (Εναλλακτική Ροή 2 – Ακύρωση Προσθήκης από τον Υποψήφιο)

Περιγραφή: Ο υποψήφιος συγκάτοικος αποφασίζει να μην επιβεβαιώσει την είσοδό του στο δωμάτιο.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ακύρωση στο παράθυρο επιβεβαίωσης.	Ο υποψήφιος συγκάτοικος επιλέγει "cancel".	Το σύστημα δεν προσθέτει τον χρήστη στη λίστα του σπιτιού και δεν ανανεώνει τη βάση. Ο χρήστης επιστρέφει στο κεντρικό μενού.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Use case 3: Διαχείριση Οικονομικών

Αναγνωριστικό: Test_Case_Bill_1 Βασική Ροή

Περιγραφή: Επιτυχής προσθήκη ατομικού λογαριασμού (χωρίς διαμοιρασμό), πλοήγηση, επιλογή, επιτυχής πληρωμή και μεταφορά στο ιστορικό.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή και μεταβαίνει στο "Finances".	Κλικ στην ενότητα "Finances" από το κεντρικό μενού.	Το σύστημα εμφανίζει τις ενότητες "Pending bills", "Finances history", "metrics" και το κουμπί "Create new bill".
2. Ο χρήστης επιλέγει να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό.	Κλικ στο κουμπί "Create new bill".	Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο "New bill".
3. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία χωρίς να προσθέσει συγκατοίκους.	type = "Internet", amount = "30", Due date = "30/06/2026", κανέναν άλλο χρήστη(roamates) στο Payers.	Η φόρμα δέχεται τις τιμές χωρίς σφάλματα.
4. Ο χρήστης οριστικοποιεί την προσθήκη του λογαριασμού.	Κλικ στο κουμπί "create".	Το σύστημα επιστρέφει στο "Finances" και εμφανίζει τον νέο λογαριασμό με τα στοιχεία του στην ενότητα "Pending bills".
5. Ο χρήστης περιηγείται στην ενότητα και επιλέγει τον λογαριασμό για εξόφληση.	Επιλογή του συγκεκριμένου λογαριασμού από τη λίστα και κλικ στο "Pay selected bill".	Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης πληρωμής.
6. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την εκτέλεση της πληρωμής.	Κλικ στο κουμπί "CONFIRM TRANSACTION".	Το σύστημα καταγράφει την πληρωμή, αφαιρεί τον λογαριασμό από τα "Pending bills" και τον μεταφέρει στο "Paid bills" με την ημερομηνία πληρωμής.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Bill_2 Εναλλακτική Ροή 1

Προαπαιτούμενα: να υπάρχουν πάνω από 1 user στο δωμάτιο στο οποίο βρισκόμαστε.

Περιγραφή: Διαμοιρασμός λογαριασμού με έναν συγκατοίκο, ο οποίος αποδέχεται το αίτημα (επιτυχής διαμοιρασμός).

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει έναν συγκατοίκο για τον διαμοιρασμό του λογαριασμού.	Κλικ στο κουμπί "+" στο πεδίο payers και επιλογή 1 συγκατοίκου. Συμπλήρωση πεδίων και κλικ στο "create".	Ο λογαριασμός εμφανίζεται στο "Pending bills" με προσωρινή κατάσταση (status). Αποστέλλεται ειδοποίηση (Notification) στον επιλεγμένο συγκατοίκο.
2. Ο επιλεγμένος συγκατοίκος εισέρχεται και αποδέχεται το αίτημα.	Ο συγκατοίκος συνδέεται, πλοήγηση στο "Finances", πλοήγηση στον λογαριασμό και κλικ στο κουμπί "✓" (Αποδοχή) του λογαριασμού.	Ο λογαριασμός ενεργοποιείται πλήρως στην ενότητα "Pending bills".

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Bill_3 Εναλλακτική Ροή 1.1

Προαπαιτούμενα: να υπάρχουν πάνω από 1 user στο δωμάτιο στο οποίο βρισκόμαστε.

Περιγραφή: Διαμοιρασμός λογαριασμού με έναν συγγάτοικο, ο οποίος απορρίπτει το αίτημα.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο επιλεγμένος συγγάτοικος εισέρχεται και απορρίπτει το αίτημα διαμοιρασμού.	Ο συγγάτοικος συνδέεται, πλοήγηση στο "Finances", πλοήγηση στον λογαριασμό και κλικ στο κουμπί "X" (Απόρριψη) του λογαριασμού.	Το σύστημα διαγράφει τον προσωρινό λογαριασμό από το "Pending bills", στέλνει ειδοποίηση απόρριψης στον αρχικό χρήστη.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Bill_4 Εναλλακτική Ροή 2

Προαπαιτούμενα: να υπάρχουν πάνω από 2 users στο δωμάτιο στο οποίο βρισκόμαστε.

Περιγραφή: Διαμοιρασμός λογαριασμού με πολλούς συγκατοίκους, όπου όλοι αποδέχονται, αλλά στη συνέχεια ένας εξ αυτών δεν επιβεβαιώνει την πληρωμή.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει πολλαπλούς συγκατοίκους για διαμοιρασμό.	Κλικ στο κουμπί "+" και επιλογή πολλαπλών συγκατοίκων. Συμπλήρωση πεδίων και κλικ στο "create".	Ο λογαριασμός εισάγεται με προσωρινό status. Στέλνονται ειδοποιήσεις σε όλους τους επιλεγμένους συγκατοίκους.
2. Όλοι οι επιλεγμένοι συγγάτοικοι αποδέχονται το σχετικό αίτημα.	Κάθε συγγάτοικος συνδέεται διαδοχικά πλοήγηση στο "Finances", πλοήγηση στον λογαριασμό και κλικ στο κουμπί "✓" (Αποδοχή).	Το σύστημα ενεργοποιεί πλήρως τον λογαριασμό.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Bill_5 Εναλλακτική Ροή 2.1

Προαπαιτούμενα: να υπάρχουν πάνω από 2 users στο δωμάτιο στο οποίο βρισκόμαστε.

Περιγραφή: Διαμοιρασμός λογαριασμού με πολλούς συγκατοίκους, όπου τουλάχιστον ένας εξ αυτών απορρίπτει εξ αρχής το αίτημα.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ένας από τους επιλεγμένους συγκατοίκους απορρίπτει το αίτημα διαμοιρασμού.	Ο συγγάτοικος συνδέεται πλοήγηση στο "Finances", πλοήγηση στον λογαριασμό και κλικ στο κουμπί "X" (Απόρριψη).	Το σύστημα διαγράφει τον προσωρινό λογαριασμό από την ενότητα "Pending bills", στέλνει ειδοποίηση στον δημιουργό για το ποιος απέρριψε το αίτημα.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Bill_6 Εναλλακτική Ροή 3

Περιγραφή: Απόπειρα δημιουργίας λογαριασμού με κενά υποχρεωτικά πεδία.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης αφήνει κάποιο/α πεδία κενά και προσπαθεί να αποθηκεύσει.	Αφήνει κενό το πεδίο amount και κάνει κλικ στο κουμπί "create".	Το σύστημα εντοπίζει το κενό πεδίο και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος "σφάλμα εισαγωγής all fields are madatory".
2. Ο χρήστης κλείνει το σφάλμα για να διορθώσει τα στοιχεία.	Κλικ στο κουμπί "OK" του μηνύματος σφάλματος.	Το σύστημα επιστρέφει στο παράθυρο "New bill".

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Bill_7 Εναλλακτική Ροή 4

Περιγραφή: Ακύρωση της διαδικασίας προσθήκης νέου λογαριασμού από τον χρήστη.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει να ακυρώσει τη δημιουργία του λογαριασμού.	Κλικ στο κουμπί "cancel" μέσα στο παράθυρο "New bill".	Το σύστημα τερματίζει αμέσως τη διαδικασία προσθήκης νέου λογαριασμού χωρίς να αποθηκεύσει τίποτα στη βάση και κλείνει το παράθυρο.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Bill_8 Εναλλακτική Ροή 5

Περιγραφή: Ακύρωση της πληρωμής του λογαριασμού στο στάδιο της τελικής επιβεβαίωσης.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει να ακυρώσει την επιβεβαίωση συναλλαγής.	Κλικ στο κουμπί "NO" στο παράθυρο επιβεβαίωσης.	Το σύστημα ακυρώνει την πληρωμή και κλείνει το παράθυρο. Δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή στα δεδομένα.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Use Case 4: Αγγαρείες

Αναγνωριστικό: Test_Case_Chore_1 Βασική Ροή

Περιγραφή: Επιτυχής χειροκίνητη εκκίνηση της διανομής όταν όλες οι προηγούμενες αγγαρείες έχουν ολοκληρωθεί, δήλωση ολοκλήρωσης από τον υπεύθυνο και πίστωση πόντων μετά από θετική πλειοψηφία.

Προαπαιτούμενα: 3 ενεργά μέλη στην οικία (majorityNeeded = 2). Όλες οι υπάρχουσες αγγαρείες στη βάση δεδομένων έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε κατάσταση 'Unassigned'.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει την ενότητα των αγγαρειών από το κεντρικό μενού.	Επιλογή της ενότητας "Αγγαρείες".	Το σύστημα φορτώνει την ChoreScreen και εμφανίζει την αρχική Οθόνη Αγγαρειών.
2. Ο χρήστης δίνει εντολή στο σύστημα να πραγματοποιήσει τη νέα εβδομαδιαία κατανομή.	Κλικ στο κουμπί "Ανάθεση Αγγαρείας" (Distribute Chores).	Το σύστημα ενεργοποιεί τον ChoreDistributionService και ξεκινά την ανάκτηση των δεδομένων.
3. Το σύστημα ανακτά τις αγγαρείες, τα μέλη και το ιστορικό από τη βάση δεδομένων.	Αυτόματη ανάκτηση (Query: checkPendingSql).	Το σύστημα διαπιστώνει ότι το count των εκκρεμών εργασιών είναι 0 (όλες οι αγγαρείες έχουν ολοκληρωθεί). Η μεταβλητή dynamicProceed παραμένει true.
4. Το σύστημα εκτελεί τον αλγόριθμο ανακατέματος και ανάθεσης.	Αυτόματη εκτέλεση (Collections.shuffle(shuffledMembers)).	Παράγεται μια δίκαιη, τυχαία κατανομή των διαθέσιμων Chore IDs στα ενεργά μέλη της οικίας.
5. Το σύστημα οριστικοποιεί τις νέες αναθέσεις	Αυτόματη εκτέλεση (psUpdate.executeBatch()).	Η κατάσταση κάθε αγγαρείας ενημερώνεται σε "Pending", οι ψήφοι μηδενίζονται και

στη βάση δεδομένων.		ορίζονται οι νέοι assignees.
6. Το σύστημα ειδοποιεί τους χρήστες και ανανεώνει την οθόνη.	Εκτέλεση (<i>createNotification()</i>).	Αποστέλλεται Notification στους χρήστες. Η ανανεωμένη Οθόνη Αγγαρειών εμφανίζει τις κάρτες με κίτρινο badge ("Pending").
7. Ο υπεύθυνος (UserA) εκτελεί την αγγαρεία του και τη δηλώνει στο σύστημα.	Κλικ στο κουμπί "Complete" στην κάρτα της αγγαρείας από τον UserA.	Η κατάσταση της αγγαρείας αλλάζει σε "Completed" στη βάση (updateChoreInDatabase) (πίνακας chores) και το UI ενεργοποιεί τα κουμπιά ψήφου για τα υπόλοιπα μέλη.
8. Το σύστημα ανοίγει τη δυνατότητα αξιολόγησης της αγγαρείας για τους συγκατοίκους.	Αυτόματη ενεργοποίηση UI ελέγχου.	Τα κουμπιά (Approve) και (Reject) γίνονται clickable αποκλειστικά για τους UserB και UserC.
9. Το σύστημα αναμένει και προετοιμάζει την καταγραφή των ψήφων.	Αυτόματη ετοιμότητα συστήματος.	Το σύστημα είναι έτοιμο να δεχθεί εγγραφές στον πίνακα chore_reports και chores.
10. Ο UserB συνδέεται και επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της αγγαρείας.	Κλικ στο πράσινο κουμπί (Approve) από τον UserB.	Η ψήφος καταγράφεται μέσω της logVoteToDatabase. Τα approve_votes γίνονται 1 στον πίνακα chores.

11. Ο UserC συνδέεται και επιβεβαιώνει και αυτός την ολοκλήρωση της αγγαρείας.	Κλικ στο πράσινο κουμπί (Approve) από τον UserC.	Το σύστημα ελέγχει την πλειοψηφία. Οι θετικές ψήφοι γίνονται 2, άρα διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία συμφωνεί ($\geq \text{majorityNeeded}$).
12. Το σύστημα ολοκληρώνει τον κύκλο της αγγαρείας και αποδίδει τους πόντους.	Αυτόματη εκτέλεση (archiveChoreToHistory()).	1. Πιστώνονται 100 πόντοι στον UserA (upsertUserPointsSql). 2. Η αγγαρεία καταγράφεται στο chore_history. 3. Η αγγαρεία επανέρχεται ως "Pending/Unassigned" και εμφανίζεται ανανεωμένη η οθόνη με στο ιστορικό.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Chore_2 Εναλλακτική Ροή 1

Περιγραφή: Χειροκίνητη εισαγωγή νέας αγγαρείας στο σύστημα μέσω της φόρμας NewChoreScreen.

Προαπαιτούμενα: Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική ChoreScreen.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει να εισάγει μια νέα αγγαρεία χειροκίνητα στο δωμάτιο.	Κλικ στο κουμπί + στην Οθόνη Αγγαρειών.	Το σύστημα ανοίγει επιτυχώς το αναδυόμενο παράθυρο της φόρμας NewChoreScreen.
2. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία της φόρμας.	nameField = "Chore_Name" pointsField = "Points" dutyCombo = "User"	Η φόρμα δέχεται τις τιμές χωρίς σφάλματα, καθώς οι πόντοι αποτελούν έγκυρη οριακή τιμή (PTS > 0).
3. Ο χρήστης αποθηκεύει τα στοιχεία.	Κλικ στο κουμπί "Save".	1. Καλείται η callback.onAdd() και εκτελείται η insertChoreIntoDatabase(). 2. Η αγγαρεία εγγράφεται στον πίνακα chores με status "Pending".

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Chore_3 Εναλλακτική Ροή 2

Περιγραφή: Ακύρωση της ολοκλήρωσης μιας αγγαρείας και επαναφορά της σε κατάσταση "Pending" λόγω διαφωνίας της πλειοψηφίας.

Προαπαιτούμενα: 3 μέλη στην οικία (majorityNeeded = 2). Μια αγγαρεία έχει δηλωθεί ως "Completed" από τον UserA.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο UserB συνδέεται και απορρίπτει την ολοκλήρωση της αγγαρείας.	Κλικ στο κόκκινο κουμπί (Reject) από τον UserB.	Η ψήφος καταγράφεται. Η κάρτα παραμένει στην κατάσταση "Completed" αναμένοντας την επόμενη ψήφο.
2. Ο UserC συνδέεται και απορρίπτει την ολοκλήρωση της αγγαρείας.	Κλικ στο κόκκινο κουμπί (Reject) από τον UserC.	1. Το σύστημα ελέγχει τις ψήφους και βλέπει ότι reject_votes = 2 και ($\geq$ majorityNeeded). 2. Καλείται η resetChoreToPending(): ακυρώνεται η ολοκλήρωση, το status γίνεται "Pending" και οι ψήφοι μηδενίζονται. 3. Αποστέλλεται ειδοποίηση αποτυχίας (Notification) στον UserA.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Chore_3_Tie_Approve

Περιγραφή: Ακύρωση της ολοκλήρωσης μιας αγγαρείας λόγω ισοπαλίας ψήφων (1 Approve / 1 Reject), όπου η τελευταία ψήφος είναι θετική.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο UserB συνδέεται και απορρίπτει την ολοκλήρωση της αγγαρείας.	Κλικ στο κόκκινο κουμπί (Reject) από τον UserB.	Η ψήφος καταγράφεται. Η κάρτα παραμένει στην κατάσταση "Completed" αναμένοντας την επόμενη ψήφο.
2. Ο UserC συνδέεται και επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της αγγαρείας.	Κλικ στο πράσινο κουμπί (Approve) από τον UserC.	1. Το σύστημα ελέγχει τις ψήφους και βλέπει ότι reject_votes = 1 και approve_votes=1 ($\leq$ majorityNeeded). 2. Καλείται η resetChoreToPending(): ακυρώνεται η ολοκλήρωση, το status γίνεται "Pending" και οι ψήφοι μηδενίζονται. 3. Αποστέλλεται ειδοποίηση αποτυχίας (Notification) στον UserA.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Chore_3_Tie_Reject

Περιγραφή: Ακύρωση της ολοκλήρωσης μιας αγγαρείας λόγω ισοπαλίας ψήφων (1 Approve / 1 Reject), όπου η τελευταία ψήφος είναι αρνητική.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο UserB συνδέεται και επιβεβαιώνει την αγγαρεία.	Κλικ στο πράσινο κουμπί (Approve) από τον UserB.	Η ψήφος καταγράφεται. Η κάρτα παραμένει στην κατάσταση "Completed" αναμένοντας την επόμενη ψήφο.
2. Ο UserC συνδέεται και απορρίπτει την ολοκλήρωση της αγγαρείας.	Κλικ στο κόκκινο κουμπί (Reject) από τον UserC.	1. Το σύστημα ελέγχει τις ψήφους και βλέπει ότι reject_votes = 1 και approve_votes=1 ($\leq$ majorityNeeded). 2. Καλείται η resetChoreToPending(): ακυρώνεται η ολοκλήρωση, το status γίνεται "Pending" και οι ψήφοι μηδενίζονται. 3. Αποστέλλεται ειδοποίηση αποτυχίας (Notification) στον UserA και η ροή συνεχίζει από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Chore_4 Εναλλακτική Ροή 3

Περιγραφή: Οριστική αφαίρεση μιας αγγαρίας από το σύστημα.

Προαπαιτούμενα: Υπάρχει καταχωρημένη αγγαρεία με κατάσταση "Pending" στην οθόνη.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει να αφαιρέσει μια αγγαρεία.	Κλικ στο κουμπί "Delete" στην κάρτα της αγγαρίας.	Το σύστημα εμφανίζει το αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης ConfirmationScreen.
2. Ο χρήστης επιβεβαιώνει οριστικά τη διαγραφή.	Κλικ στο κουμπί "Yes, Delete".	1. Καλείται η deleteChoreFromDatabase() εκτελώντας SQL DELETE query. 2. Η αγγαρεία αφαιρείται από το choresList, το παράθυρο κλείνει και το UI ανανεώνεται.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Chore_5 Εναλλακτική Ροή 3.1

Περιγραφή: Ακύρωση της διαδικασίας διαγραφής μέσω του Confirmation Screen και διατήρηση των δεδομένων.

Προαπαιτούμενα: Υπάρχει καταχωρημένη αγγαρεία με κατάσταση "Pending" στην οθόνη.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης πατάει το κουμπί διαγραφής στην κάρτα μιας αγγαρείας.	Κλικ στο κουμπί "Delete".	Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης ConfirmationScreen.
2. Ο χρήστης υπαναχωρεί και ακυρώνει την ενέργεια.	Κλικ στο κουμπί "Cancel".	Το παράθυρο επιβεβαίωσης κλείνει. Δεν εκτελείται καμία αλλαγή στη βάση δεδομένων, η αγγαρεία παραμένει ανέπαφη.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Chore_6 Εναλλακτική Ροή 4

Περιγραφή: Ακύρωση της ανάθεσης και εμφάνιση οθόνης σφάλματος όταν ο χρήστης αιτείται διανομή αλλά υπάρχουν αγγαρείες που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Προαπαιτούμενα: Στη βάση δεδομένων υπάρχει τουλάχιστον μία εργασία με κατάσταση διάφορη του 'Unassigned' (assignee != 'Unassigned').

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης αιτείται νέα κατανομή αγγαρειών ενώ εκκρεμούν παλιές.	Κλικ στο κουμπί "Ανάθεση Αγγαρείας" (Distribute Chores) από την ChoreScreen.	Το σύστημα εκτελεί το query checkPendingSql για να ελέγξει τη βάση δεδομένων(chores).
2. Το σύστημα διαπιστώνει την ύπαρξη ανεκτέλεστων αγγαρειών.	Αυτόματη διαπίστωση (Query result: COUNT(*) > 0).	Η μεταβλητή dynamicProceed παίρνει την τιμή false. Η ανάθεση αγγαρείας ακυρώνεται αμέσως πριν εκτελεστεί οποιοδήποτε Delete ή Shuffle.
3. Το σύστημα εμφανίζει παράθυρο προειδοποίησης/σφάλματος στον χρήστη.	Εκτέλεση (ErrorScreen.show()).	Εμφανίζεται ένα Warning με τίτλο "Cannot Redistribute Yet" και κείμενο που ενημερώνει ότι όλα τα μέλη πρέπει να ολοκληρώσουν και να ψηφίσουν τις αγγαρείες τους.
4. Ο χρήστης κλείνει την οθόνη σφάλματος.	Κλικ στο κουμπί "OK" του παραθύρου.	Το παράθυρο κλείνει, η εκτέλεση της μεθόδου διακόπτεται (return;), η βάση δεδομένων παραμένει ανέπαφη.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Use Case 5: Ειδοποιήσεις

Αναγνωριστικό: Test_Case_Notification_1 Βασική Ροή

Περιγραφή: Μετάβαση στην οθόνη ειδοποιήσεων, εμφάνιση των αδιάβαστων ειδοποιήσεων, άνοιγμα μιας ειδοποίησης για ανάγνωση των λεπτομερειών και επιτυχής ανακατεύθυνση στην αντίστοιχη ενότητα.

Προαπαιτούμενα: Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος. Στον πίνακα notifications υπάρχει τουλάχιστον μία εγγραφή με is_read = FALSE που ανήκει στον τρέχοντα χρήστη.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης μεταβαίνει στην ενότητα "Ειδοποιήσεις".	Κλικ στο εικονίδιο καμπάνας του Κεντρικού Hub.	Καλείται η NotificationsScreen.display(). Το σύστημα δημιουργεί το νέο Stage "HOMY - Notifications" και προετοιμάζει τα γραφικά στοιχεία (notifListVBox, btnAll, btnUnread, btnMarkAll).
2. Το σύστημα ανακτά τα δεδομένα από τη βάση.	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	Καλείται η manager.queryPendingEvents() και η manager.getCount(). Το btnUnread εμφανίζει την ετικέτα "UNREAD (N)" με το πραγματικό πλήθος των αδιάβαστων ειδοποιήσεων.
3. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Ειδοποιήσεων.	Αυτόματη εκτέλεση της refreshList().	Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων ως κάρτες (HBox). Οι αδιάβαστες έχουν χρώμα φόντου UNREAD (#EEF2FF), οι διαβασμένες CARD (#FFFFFF). Κάθε κάρτα δείχνει το tag (category) και το text.
4. Ο χρήστης επιλέγει μια ειδοποίηση για να δει λεπτομέρειες.	Κλικ πάνω στην κάρτα ειδοποίησης.	Καλείται η manager.markAsRead(n): το n.read γίνεται true, ο unreadCounter μειώνεται, εκτελείται UPDATE notifications SET is_read = TRUE WHERE ... και ξανατρέχει η refreshList(). Στη συνέχεια ανοίγει η NotificationDetailsScreen.

5. Το σύστημα εμφανίζει το παράθυρο λεπτομερειών.	Αυτόματη εκτέλεση της <code>NotificationDetailsScreen.show()</code> .	Δημιουργείται modal Stage με τίτλο "NOTIFICATION DETAIL", το οποίο εμφανίζει το <code>notification.category</code> , το <code>notification.detail</code> και τα κουμπιά "GO TO <target>" και "DELETE".
6. Ο χρήστης επιλέγει να μεταβεί στη σχετική ενότητα.	Κλικ στο κουμπί "GO TO <target>" (<code>btnGoTo</code>).	Κλείνει το παράθυρο λεπτομερειών (<code>dlg.close()</code>) και η <code>NotificationsScreen</code> (<code>parentScreen.closeScreen()</code>). Εκτελείται η <code>handleRedirect(notification.target)</code> και, εφόσον <code>target</code> περιέχει "CHORE", καλείται η <code>main.HOMYApp.openChores()</code> .

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Notification_2 Εναλλακτική Ροή 1

Περιγραφή: Εμφάνιση μηνύματος κενής λίστας όταν δεν υπάρχουν εκκρεμείς ειδοποιήσεις για τον χρήστη.

Προαπαιτούμενα: Ο πίνακας `notifications` δεν περιέχει εγγραφές με `user_id = currentUser` για την τρέχουσα συνεδρία.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Το σύστημα ξεκινά τη φόρτωση της λίστας.	Αυτόματη κλήση της <code>refreshList()</code> .	Η <code>manager.queryPendingEvents()</code> επιστρέφει κενή <code>List<Notification></code> .
2. Το σύστημα διαπιστώνει ότι η λίστα είναι κενή.	Αυτόματη αποτίμηση <code>shown.isEmpty() == true</code> .	Δεν δημιουργείται καμία κάρτα ειδοποίησης.
3. Το σύστημα εμφανίζει το αντίστοιχο μήνυμα.	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	Στο <code>notifListVBox</code> προστίθεται <code>Label</code> με κείμενο "No pending notifications" σε γκρι/italic στυλ. Το <code>btnUnread</code> εμφανίζει "UNREAD (0)".

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Notification_3 Εναλλακτική Ροή 2

Περιγραφή: Επιτυχής μαζική σήμανση όλων των ειδοποιήσεων του χρήστη ως διαβασμένες.

Προαπαιτούμενα: Υπάρχουν τουλάχιστον δύο αδιάβαστες ειδοποιήσεις στον πίνακα notifications για τον τρέχοντα χρήστη (`unreadCounter.getCount() ≥ 2`).

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει να σημάνει όλες τις ειδοποιήσεις ως διαβασμένες.	Κλικ στο κουμπί "MARK ALL AS READ" (btnMarkAll).	Καλείται η <code>manager.markAllAsRead()</code> .
2. Το σύστημα ενημερώνει τη μνήμη και τη βάση δεδομένων.	Αυτόματη εκτέλεση SQL από το σύστημα.	Για κάθε Notification στη λίστα το πεδίο <code>n.read</code> τίθεται <code>true</code> και ο <code>unreadCounter</code> μηδενίζεται (<code>reset()</code>). Εκτελείται το <code>PreparedStatement UPDATE notifications SET is_read = TRUE WHERE user_id = ? AND is_read = FALSE</code> με <code>userId = Authentication.getCurrentUser().getId()</code> .
3. Το σύστημα ανανεώνει την Οθόνη Ειδοποιήσεων.	Αυτόματη κλήση της <code>refreshList()</code> .	Όλες οι κάρτες εμφανίζονται πλέον με χρώμα <code>CARD (#FFFFFF)</code> αντί για <code>UNREAD</code> . Το <code>btnUnread</code> εμφανίζει " <code>UNREAD (0)</code> ".

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Notification_4 Εναλλακτική Ροή 3

Περιγραφή: Φιλτράρισμα της λίστας ώστε να εμφανίζονται μόνο οι αδιάβαστες ειδοποιήσεις, και επιστροφή στην προβολή όλων.

Προαπαιτούμενα: Υπάρχουν στη λίστα τουλάχιστον μία διαβασμένη και μία αδιάβαστη ειδοποίηση.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα "UNREAD".	Κλικ στο κουμπί btnUnread.	Η μεταβλητή showUnreadOnly γίνεται true και καλείται η refreshList().
2. Το σύστημα φιλτράρει τη λίστα.	Αυτόματη εκτέλεση Stream filter.	Η refreshList() εκτελεί manager.queryPendingEvents().stream().filter(n -> !n.read).collect(Collectors.toList()) και κρατά μόνο τις ειδοποιήσεις με n.read == false.
3. Το σύστημα εμφανίζει μόνο τις αδιάβαστες κάρτες.	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	Στο notifListVBox εμφανίζονται μόνο οι κάρτες με χρώμα UNREAD (#EEF2FF). Οι διαβασμένες αποκρύπτονται.
4. Ο χρήστης επιστρέφει στην προβολή όλων.	Κλικ στο κουμπί btnAll.	Το showUnreadOnly γίνεται false, η refreshList() επανεμφανίζει την πλήρη λίστα από manager.queryPendingEvents().

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Notification_5 Εναλλακτική Ροή 4

Περιγραφή: Οριστική διαγραφή μιας ειδοποίησης μέσα από το παράθυρο λεπτομερειών, με επιβεβαίωση του χρήστη.

Προαπαιτούμενα: Ο χρήστης βρίσκεται στο NotificationDetailsScreen για μια συγκεκριμένη ειδοποίηση που υπάρχει στον πίνακα notifications.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει να διαγράψει την ειδοποίηση.	Κλικ στο κουμπί "DELETE" (btnDel) του παραθύρου λεπτομερειών.	Δημιουργείται το Runnable deleteAction και ανοίγει το ConfirmationScreen περνώντας του το deleteAction.
2. Το σύστημα εμφανίζει το Παράθυρο Επιβεβαίωσης.	Αυτόματη εκτέλεση της ConfirmationScreen.show().	Εμφανίζεται modal διάλογος επιβεβαίωσης διαγραφής.
3. Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη διαγραφή.	Κλικ στο κουμπί "Yes, Delete".	Εκτελείται το deleteAction: ανοίγει σύνδεση μέσω util.DatabaseManager.getConnection() και τρέχει DELETE FROM notifications WHERE notification_id = ? με ps.setInt(1, notification.id).
4. Το σύστημα αφαιρεί την ειδοποίηση από τη μνήμη και κλείνει τα παράθυρα.	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	Καλείται manager.queryPendingEvents().remove(notification), κλείνει το παράθυρο λεπτομερειών (dlg.close()) και εκτελείται η parentScreen.refreshList(). Η κάρτα της ειδοποίησης δεν εμφανίζεται πλέον στη λίστα.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Notification_6 Εναλλακτική Ροή 4.1

Περιγραφή: Ακύρωση της διαδικασίας διαγραφής ειδοποίησης μέσω του Confirmation Screen και διατήρηση της εγγραφής.

Προαπαιτούμενα: Ο χρήστης έχει πατήσει το κουμπί "DELETE" στο NotificationDetailsScreen και εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης υπαναχωρεί και ακυρώνει την ενέργεια.	Κλικ στο κουμπί "Cancel" του ConfirmationScreen.	Το ConfirmationScreen κλείνει χωρίς να εκτελεστεί το deleteAction Runnable.
2. Το σύστημα διατηρεί ανέπαφα τα δεδομένα.	Αυτόματη παράκαμψη από το σύστημα.	Δεν εκτελείται το DELETE FROM notifications, η εγγραφή παραμένει στη βάση και στη μνήμη του manager. Το παράθυρο λεπτομερειών (NotificationDetailsScreen) παραμένει ανοιχτό.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Use Case 6: Πόντοι

Αναγνωριστικό: Test_Case_Points_1 Βασική Ροή

Περιγραφή: Μετάβαση στην ενότητα, αυτόματος έλεγχος δεδομένων, επιλογή και επιτυχής αγορά διαθέσιμου προνομίου με επαρκές υπόλοιπο πόντων, επιβεβαίωση από τον χρήστη και εκτέλεση του SQL Transaction (μείωση πόντων και καταγραφή logs).

Προαπαιτούμενα: Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος, έχει επαρκές υπόλοιπο στον πίνακα user_points και το προνόμιο που επιλέγει είναι διαθέσιμο.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης μεταβαίνει στην ενότητα "Πόντοι".	Εκκίνηση της οθόνης μέσω της κλάσης Launcher.start().	Το σύστημα αρχικοποιεί την PointScreen (sidebar) και προετοιμάζει τα γραφικά στοιχεία.
2. Το σύστημα ελέγχει τα δεδομένα στους πίνακες "Πόντοι" (user_points) και "Προνόμιο" (rewards).	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	Το σύστημα εκτελεί το lbQuery και το redQuery στη βάση δεδομένων για να ανακτήσει το υπόλοιπο του χρήστη και την κατάσταση των προνομίων του δωματίου.
3. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Προνομίων.	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	Εμφανίζεται η RewardScreen (Voting Center / Shop). Εκτελείται η loadRewardsFromDatabase(), η οποία γεμίζει το container με τις κάρτες των προνομίων και εμφανίζει το πράσινο κουμπί "BUY".
4. Ο χρήστης επιλέγει το προνόμιο που επιθυμεί και πατάει το "buy".	Κλικ στο κουμπί "BUY" (buyBtn) στην κάρτα του προνομίου των πόντων.	Το σύστημα λαμβάνει το event και καλεί τη μέθοδο handlePurchase(r).

5. Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο πόντων συγκρίνοντας τα δεδομένα και συνειδητοποιεί πως έχει επαρκές υπόλοιπο.	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	Εκτελείται η <code>model.checkPoints</code> . Το σύστημα συγκρίνει τις τιμές διαπιστώνει ότι το υπόλοιπο επαρκεί και ο κώδικας προχωρά χωρίς να εμφανίσει <code>ErrorScreen</code> .
6. Το σύστημα εμφανίζει Παράθυρο Επιβεβαίωσης.	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	Το σύστημα δημιουργεί και εμφανίζει στην οθόνη το αναδυόμενο παράθυρο <code>ConfirmationScreen</code> με τίτλο "CONFIRM PURCHASE".
7. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την αγορά.	Κλικ στο κουμπί "Yes, Buy" στο παράθυρο επιβεβαίωσης από τον χρήστη.	Το σύστημα παγώνει τα αυτόματα commits της βάσης (<code>conn.setAutoCommit(false)</code>) και ξεκινά την εκτέλεση του SQL Transaction.
8. Το σύστημα αφαιρεί τους πόντους από το υπόλοιπο του χρήστη.	Αυτόματη εκτέλεση SQL από το σύστημα.	Εκτελείται το <code>PreparedStatement deductPoints (UPDATE user_points)</code> , μειώνοντας το τρέχον υπόλοιπο του χρήστη κατά τους πόντους της αγοράς στη βάση δεδομένων.
9. Το σύστημα καταγράφει τη συναλλαγή στο ιστορικό συναλλαγών με πόντους και ενημερώνει το "Προνόμιο".	Αυτόματη εκτέλεση SQL από το σύστημα.	Εκτελείται το <code>PreparedStatement logRedeem (INSERT INTO user_redeemed_rewards)</code> καταγράφοντας τη σύνδεση του χρήστη με το <code>reward_id</code> . Στη συνέχεια, εκτελείται επιτυχώς το <code>conn.commit()</code> .
10. Το σύστημα εμφανίζει την ανανεωμένη Οθόνη Προνομίων.	Αυτόματη ανανέωση UI μετά το commit.	Καλείται η <code>pointSidebar.updateUI()</code> και η <code>loadRewardsFromDatabase()</code> . Το Leaderboard ανανεώνεται δείχνοντας το νέο υπόλοιπο, η αγορά εμφανίζεται με πράσινο στα "REDEEMED

		LOGS" και η οθόνη φρεσκάρεται.
--	--	--------------------------------

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Points_2 Εναλλακτική Ροή 1

Περιγραφή: Απόρριψη του αιτήματος αγοράς και εμφάνιση οθόνης σφάλματος λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου.

Προαπαιτούμενα: Οι πόντοι του χρήστη είναι λιγότεροι από το κόστος του προνομίου.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Το σύστημα διαπιστώνει ότι το υπόλοιπο δεν είναι επαρκές.	Αυτόματη σύγκριση από το σύστημα (Κλήση της <code>model.checkPoints()</code>)	Το σύστημα διαπιστώνει ότι η συνθήκη είναι ψευδής, αναγνωρίζει την έλλειψη πόντων και διακόπτει τη διαδικασία αγοράς.
2. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη με προειδοποιητικό μήνυμα υπολοίπου.	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	Ο κώδικας εισέρχεται στο μπλοκ σφάλματος και καλεί την <code>ErrorScreen.show()</code> , εμφανίζοντας το παράθυρο με το μήνυμα ανεπαρκούς υπολοίπου. Δεν εκτελείται κανένα SQL query.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Points_3 Εναλλακτική Ροή 2

Περιγραφή: Ακύρωση της αγοράς στο παράθυρο επιβεβαίωσης και διατήρηση των πόντων.

Προαπαιτούμενα: Ο χρήστης έχει επαρκές υπόλοιπο και βρίσκεται μπροστά στο ConfirmationScreen.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει την αγορά πατώντας "NO".	Κλικ στο κουμπί "NO / Ακύρωση" στο παράθυρο επιβεβαίωσης από τον χρήστη.	Το σύστημα καταγράφει την εντολή ακύρωσης της συναλλαγής και κλείνει το αναδυόμενο παράθυρο.
2. Το σύστημα δεν πραγματοποιεί καμία αφαίρεση πόντων.	Αυτόματη παράκαμψη από το σύστημα.	Η lambda έκφραση του transaction προσπερνιέται. Τα queries deductPoints και logRedeem δεν εκτελούνται ποτέ στη βάση και το υπόλοιπο δεν αλλοιώνεται.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Points_4 Εναλλακτική Ροή 3

Περιγραφή: Υποβολή νέας πρότασης προνομίου μέσω της NewRewardScreen, ψηφοφορία συγκατοίκων και επιτυχής ενεργοποίηση λόγω έγκρισης της πλειοψηφίας.

Προαπαιτούμενα: 3 ενεργά μέλη στο δωμάτιο (activeVotersCount = 2, majorityNeeded = 2).

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί εισαγωγής Προνομίου.	Κλικ στο κουμπί "+ New Reward" από τον χρήστη.	Το σύστημα λαμβάνει το event και προετοιμάζει το αναδυόμενο παράθυρο.
2. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα εισαγωγής των στοιχείων.	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	Εμφανίζεται η NewRewardScreen με τα πεδία Reward_Name και Points.
3. Ο χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα και πατά αποθήκευση.	nameField = " " costField = " " Κλικ στο κουμπί "Add" (saveBtn).	Ο κώδικας ελέγχει τα πεδία, καλεί το callback.onAdd() και εκτελεί το transaction: το INSERT εγγράφει το προνόμιο με is_available = FALSE και το logCreatorSql κλειδώνει τη ψήφο του δημιουργού.
4. Το σύστημα εμφανίζει στην Οθόνη Προνομίων.	Αυτόματη εκτέλεση της loadRewardsFromDatabase().	Η φόρμα κλείνει, η RewardScreen ανανεώνεται και το νέο προνόμιο εμφανίζεται ως κάρτα. Για τον δημιουργό τα κουμπιά είναι απενεργοποιημένα με την ένδειξη "YOUR PROPOSAL".

5. Ο UserB και συνδέεται και επιβεβαιώνει την προσθήκη προνομίου.	UserB: Κλικ στο (Approve).	Εκτελείται η handleVote(). Ο θετικός ψήφος του συγκατοίκου καταγράφεται στον πίνακα chore_reports και τα approve_votes στον πίνακα rewards αυξάνονται.
6. Ο UserC και συνδέεται και επιβεβαιώνει την προσθήκη προνομίου.	UserC: Κλικ στο (Approve).	Εκτελείται η handleVote(). Οι θετικές ψήφοι των συγκατοίκων καταγράφονται διαδοχικά στον πίνακα chore_reports και τα approve_votes στον πίνακα rewards αυξάνονται.
7. Το σύστημα ελέγχει αν συμφωνεί η πλειοψηφία και διαπιστώνει πως ναι.	Αυτόματη κλήση της checkMajorityStatus().	Το σύστημα διαπιστώνει ότι οι ψήφοι έφτασαν το όριο ($\text{totalVotesLogged} \geq 2$) και ότι οι θετικές καλύπτουν την πλειοψηφία ($\text{approve_votes} \geq 2$)
8. Το σύστημα εμφανίζει στην Οθόνη Προνομίων το νέο προνόμιο.	Αυτόματη εκτέλεση SQL UPDATE.	Εκτελείται το approveSql θέτοντας is_available = TRUE. Η κάρτα ανανεώνεται, εμφανίζει πλέον το κουμπί "BUY" .

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Points_5 Εναλλακτική Ροή 3.1

Περιγραφή: Αυτόματη διαγραφή και απόρριψη της πρότασης νέου προνομίου λόγω διαφωνίας της πλειοψηφίας των συγκατοίκων.

Προαπαιτούμενα: Υπάρχει πρόταση προνομίου που καταψηφίζεται από 2 μέλη.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο UserB συνδέεται και απορρίπτει την προσθήκη προνομίου.	UserB: Κλικ στο (Reject).	Εκτελείται η handleVote(). Ο αρνητικός ψήφος του συγκατοίκου καταγράφεται στον πίνακα chore_reports και τα reject_votes στον πίνακα rewards αυξάνονται.
2. Ο UserC συνδέεται και απορρίπτει την προσθήκη προνομίου.	UserC: Κλικ στο (Reject).	Το σύστημα ανιχνεύει ότι συμπληρώθηκαν οι ψήφοι, αλλά οι εγκρίσεις απέτυχαν να πιάσουν το όριο (approve_votes < 2)
3. Το σύστημα δεν εμφανίζει την Οθόνη Προνομίων.	Αυτόματη εκτέλεση SQL DELETE.	Το σύστημα εκτελεί τα ερωτήματα διαγραφής, αφαιρώντας οριστικά την εγγραφή από τον πίνακα rewards και καθαρίζοντας τα logs από τον chore_reports. Το προνόμιο εξαφανίζεται από την οθόνη.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Points_5_Tie_Reject

Περιγραφή: Αυτόματη διαγραφή της πρότασης προνομίου λόγω ισοπαλίας ψήφων (1 Approve / 1 Reject), όπου η τελευταία ψήφος είναι αρνητική.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο UserB συνδέεται και επιβεβαιώνει την προσθήκη προνομίου.	UserB: Κλικ στο (Approve).	Εκτελείται η handleVote(). Ο θετικός ψήφος του συγκατοίκου καταγράφεται στον πίνακα chore_reports και τα approve_votes στον πίνακα rewards αυξάνονται.
2. Ο UserC και συνδέεται και απορρίπτει την προσθήκη προνομίου.	UserC: Κλικ στο (Reject).	Το σύστημα ανιχνεύει ότι συμπληρώθηκαν οι ψήφοι, αλλά οι εγκρίσεις απέτυχαν να πιάσουν το όριο (approve_votes < 2)
3. Το σύστημα δεν εμφανίζει την Οθόνη Προνομίων.	Αυτόματη εκτέλεση SQL DELETE.	Το σύστημα εκτελεί τα ερωτήματα διαγραφής, αφαιρώντας οριστικά την εγγραφή από τον πίνακα rewards και καθαρίζοντας τα logs από τον chore_reports. Το προνόμιο εξαφανίζεται από την οθόνη.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Points_5_Tie_Approve

Περιγραφή: Αυτόματη διαγραφή της πρότασης προνομίου λόγω ισοπαλίας ψήφων (1 Approve / 1 Reject), όπου η τελευταία ψήφος είναι θετική.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο UserB συνδέεται και απορρίπτει την προσθήκη προνομίου.	UserB: Κλικ στο (Reject).	Εκτελείται η handleVote(). Ο αρνητικός ψήφος του συγκατοίκου καταγράφεται στον πίνακα chore_reports και τα reject_votes στον πίνακα rewards αυξάνονται.
2. Ο UserC συνδέεται και επιβεβαιώνει την προσθήκη προνομίου.	UserC: Κλικ στο (Approve).	Το σύστημα ανιχνεύει ότι συμπληρώθηκαν οι ψήφοι, αλλά οι εγκρίσεις απέτυχαν να πιάσουν το όριο (approve_votes < 2)
3. Το σύστημα δεν εμφανίζει την Οθόνη Προνομίων.	Αυτόματη εκτέλεση SQL DELETE.	Το σύστημα εκτελεί τα ερωτήματα διαγραφής, αφαιρώντας οριστικά την εγγραφή από τον πίνακα rewards και καθαρίζοντας τα logs από τον chore_reports. Το προνόμιο εξαφανίζεται από την οθόνη.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Points_6 Εναλλακτική Ροή 4

Περιγραφή: Αυτόματη διαγραφή και απόρριψη της πρότασης νέου προνομίου λόγω διαφωνίας της πλειοψηφίας των συγκατοίκων.

Προαπαιτούμενα: Υπάρχει εγκεκριμένο προνόμιο στην οθόνη.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει ένα Προνόμιο από την Οθόνη Προνομίων και τη διαγράφει.	Κλικ στο κουμπί με την Delete (deleteBtn) στην κάρτα του προνομίου.	Το σύστημα λαμβάνει το αίτημα και καλεί τη μέθοδο selectDeleteProposal(r).
2. Το σύστημα εμφανίζει Οθόνη Επιβεβαίωσης Διαγραφής.	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο της ConfirmationScreen με τίτλο "DELETE REWARD".
3. Ο χρήστης επιβεβαιώνει.	Κλικ στο κουμπί "Yes, Delete" στο παράθυρο επιβεβαίωσης από τον χρήστη.	Το σύστημα λαμβάνει την έγκριση και καλεί τη μέθοδο deleteProposalFromDatabase().
4. Το σύστημα την αφαιρεί το Προνόμιο από την "Προνόμιο".	Αυτόματη εκτέλεση SQL Transaction.	Ανοίγει transaction, εκτελείται το deleteSql διαγράφοντας το προνόμιο από τον πίνακα rewards και το deleteLogsSql καθαρίζοντας τα reports ψηφοφορίας. Εκτελείται conn.commit().

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Points_7 Εναλλακτική Ροή 4.1

Περιγραφή: Ακύρωση της διαδικασίας διαγραφής προνομίου στο παράθυρο επιβεβαίωσης και διατήρηση των δεδομένων.

Προαπαιτούμενα: Ο χρήστης έχει πατήσει διαγραφή και εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει.	Κλικ στο κουμπί ακύρωσης / "Cancel" στο παράθυρο επιβεβαίωσης διαγραφής.	Το σύστημα ακυρώνει την εντολή διαγραφής, παρακάμπτει τη μέθοδο deleteProposalFromDatabase() και κλείνει το αναδυόμενο παράθυρο.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Use case 7: Λίστα για Ψώνια

Αναγνωριστικό: Test_Case_Shopping_1 (Βασική Ποή)

Περιγραφή: Επιτυχής πλοήγηση στη λίστα, προσθήκη νέου προϊόντος και σήμανση αυτού ως ολοκληρωμένο (checked).

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης διαλέγει την επιλογή "Shopping List".	Κλικ στο "Shopping List" από το μενού.	Το σύστημα εμφανίζει την αρχική οθόνη "Shopping List".
2. Ο χρήστης επιλέγει να προσθέσει νέο προϊόν στο Main List.	Κλικ στο εικονίδιο "+" δίπλα στο "Main List".	Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη "Item" με τα πεδία συμπλήρωσης (Name, Quantity).
3. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του προϊόντος.	Name = "Γάλα", Quantity = "2". Κλικ στο κουμπί "Confirm".	Το σύστημα προσθέτει το προϊόν στο "Main List" με άδειο κουτάκι στα αριστερά του.
4. Ο χρήστης επιλέγει το προϊόν από τη λίστα για να δηλώσει την αγορά του.	Κλικ πάνω στο προϊόν "Γάλα" από το "Main List".	Το σύστημα μεταφέρει αυτόματα το προϊόν στην ενότητα "Checked items" εμφανίζοντας ένα τικ (✓) στο κουτάκι.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Shopping_2 (Εναλλακτική Ροή 1)

Περιγραφή: Επαναφορά ολοκληρωμένου προϊόντος από τα checked items πίσω στο Main List με τροποποίηση μόνο της ποσότητας.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει ένα ήδη ολοκληρωμένο προϊόν από τη λίστα.	Κλικ σε προϊόν από την ενότητα "Checked items".	Το σύστημα εμφανίζει την ανανεωμένη οθόνη "Item" με κλειδωμένο το όνομα και διαθέσιμο μόνο το πεδίο της ποσότητας.
2. Ο χρήστης αλλάζει την ποσότητα και επιβεβαιώνει την αλλαγή.	Συμπλήρωση νέας ποσότητας και κλικ στο "Confirm".	Το σύστημα προσθέτει ξανά το προϊόν στο "Main List" με άδειο κουτάκι.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Shopping_3 (Εναλλακτική Ροή 2)

Προαπαιτούμενα: να υπάρχουν πάνω από 1 user στο δωμάτιο στο οποίο βρισκόμαστε.

Περιγραφή: Ανέβασμα φωτογραφίας απόδειξης αγορών, δημιουργία εκκρεμούς επιμερισμού εξόδων και αποστολή ειδοποίησης στους συγκατοίκους.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει να εισάγει μια απόδειξη από τα ψώνια.	Κλικ στο κουμπί "Add receipt" και ανέβασμα φωτογραφίας απόδειξης.	Το σύστημα επεξεργάζεται την εικόνα και εμφανίζει αυτόματα την οθόνη "Split".
2. Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του επιμερισμού των εξόδων.	Συμπλήρωση των αντίστοιχων ποσών ανά συγκατοικο και κλικ στο "Confirm".	Το σύστημα δημιουργεί τον επιμερισμό με τη σημερινή ημερομηνία, τον προσθέτει στο ιστορικό με γκρι χρώμα (εκκρεμότητα) και στέλνει ειδοποίηση (Notification) με τίτλο "SHOPPING" σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Shopping_4 (Εναλλακτική Ροή 3)

Περιγραφή: Οριστικοποίηση εκκρεμούς επιμερισμού (Done) από τον χρήστη.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης εντοπίζει έναν εκκρεμή επιμερισμό στο ιστορικό.	Πλοήγηση στο ιστορικό επιμερισμών.	Εμφανίζονται οι επιμερισμοί, όπου οι εκκρεμείς έχουν γκρι χρώμα.
2. Ο χρήστης επιλέγει να οριστικοποιήσει τον επιμερισμό.	Κλικ στην επιλογή "Done" στον συγκεκριμένο γκρι επιμερισμό.	Το σύστημα αλλάζει το χρώμα του επιμερισμού σε μαύρο και τον κλειδώνει, αφαιρώντας τη δυνατότητα μελλοντικών αλλαγών.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Shopping_5 (Εναλλακτική Ροή 4)

Περιγραφή: Τροποποίηση/Επεξεργασία (Edit) ενός εκκρεμούς επιμερισμού.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει να επεξεργαστεί έναν εκκρεμή επιμερισμό.	Κλικ στην επιλογή "Edit" στον επιμερισμό με γκρι χρώμα.	Το σύστημα επαναφέρει την οθόνη "Split" συμπληρωμένη με τα τρέχοντα στοιχεία για διόρθωση.
2. Ο χρήστης διορθώνει τα στοιχεία και επιβεβαιώνει.	Τροποποίηση των ποσών και κλικ στο "Confirm".	Το σύστημα ενημερώνει τα δεδομένα του επιμερισμού και τον διατηρεί στο ιστορικό με γκρι χρώμα.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Shopping_6 (Εναλλακτική Ροή 5)

Περιγραφή: Διαγραφή (Delete) ενός εκκρεμούς επιμερισμού από το ιστορικό.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει να διαγράψει έναν εκκρεμή επιμερισμό.	Κλικ στην επιλογή "Delete" στον επιμερισμό με γκρι χρώμα.	Το σύστημα διαγράφει οριστικά τον συγκεκριμένο επιμερισμό από το ιστορικό και ανανεώνει την οθόνη.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Shopping_7 (Εναλλακτική Ροή 6)

Περιγραφή: Διαγραφή προϊόντος από τις λίστες (Main List ή Checked items).

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει να αφαιρέσει ένα προϊόν από τη λίστα.	Κλικ στο κουμπί "X" δίπλα από ένα προϊόν (στο Main List ή στα Checked items).	Το σύστημα αφαιρεί άμεσα το προϊόν από την αντίστοιχη λίστα χωρίς να επηρεάσει τα υπόλοιπα στοιχεία.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Shopping_8 (Εναλλακτική Ροή 7)

Περιγραφή: Απόπειρα εισαγωγής λανθασμένων στοιχείων (αρνητική ποσότητα ή κενά πεδία) κατά την προσθήκη προϊόντος.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης εισάγει μη έγκυρα δεδομένα στη φόρμα του προϊόντος.	Συμπλήρωση Quantity = "-5" ή Name = "" και κλικ στο "Confirm".	Το σύστημα εντοπίζει το σφάλμα, εμφανίζει κατάλληλο προειδοποιητικό μήνυμα και διατηρεί ανοιχτή την οθόνη "Item" για διορθώσεις.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Shopping_9 (Εναλλακτική Ροή 8)

Περιγραφή: Αυτόματη ενημέρωση ποσότητας όταν εισάγεται προϊόν που υπάρχει ήδη στο Main List (αποφυγή διπλότυπων).

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης προσπαθεί να προσθέσει ένα προϊόν που υπάρχει ήδη στο Main List.	Εισαγωγή Name = "Γάλα" (υπάρχον προϊόν) με Quantity = "1" και κλικ στο "Confirm".	Το σύστημα αναγνωρίζει το διπλότυπο, δεν δημιουργεί νέα εγγραφή, αλλά αυξάνει αυτόματα την ποσότητα του υπάρχοντος προϊόντος στο "Main List".

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Use case 8: Καταγραφή Βλαβών

Αναγνωριστικό: Test_Case_Issue_1 Βασική Ροή

Περιγραφή: Επιτυχής καταγραφή ατομικής βλάβης, επιτυχής προγραμματισμός επίσκεψης τεχνικού στο ημερολόγιο, πληρωμή των εξόδων και αρχειοθέτηση στο ιστορικό.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης μεταβαίνει στην ενότητα αναφορών βλαβών.	Κλικ στην ενότητα "Home issue report" από το μενού.	Εμφανίζονται οι ενότητες "Pending issues", "Issues history", "metrics" και τα κουμπιά "Create new issue" και "Schedule technician".
2. Ο χρήστης επιλέγει να καταγράψει μια νέα βλάβη.	Κλικ στο κουμπί "Create new issue".	Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο "New issue".
3. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία της βλάβης χωρίς συγκατοίκους.	type = "Plumbing", reported by = "UserA", date logged = "26/05/2026", κανέναν άλλο χρήστη(roamates) στο Payers.	Η φόρμα δέχεται τις τιμές χωρίς σφάλματα.
4. Ο χρήστης οριστικοποιεί την προσθήκη της βλάβης.	Κλικ στο κουμπί "create".	Το σύστημα επιστρέφει στο "Home issue report" και εμφανίζει τη βλάβη στην ενότητα "Pending issues".
5. Ο χρήστης επιλέγει να προγραμματίσει επίσκεψη τεχνικού.	Κλικ στο κουμπί "Schedule technician".	Το σύστημα εμφανίζει το παράθυρο "New schedule".
6. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του ραντεβού.	type = "Plumbing Repair", date = "28/05/2026", time = "10:00",	Η φόρμα δέχεται τα στοιχεία του ραντεβού.
7. Ο χρήστης αποθηκεύει το πρόγραμμα του τεχνικού.	Κλικ στο κουμπί "add".	Το σύστημα επιστρέφει στο "Home issue report" και προσθέτει την επίσκεψη του τεχνικού στην κατάλληλη μέρα στο ενσωματωμένο ημερολόγιο.
8. Ο χρήστης επιλέγει τη βλάβη για πληρωμή των εξόδων της.	Επιλογή της βλάβης από το "Pending issues" και κλικ στο	Το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης

	"Pay selected issue fee".	πληρωμής.
9. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την πληρωμή των εξόδων.	Κλικ στο κουμπί "CONFIRM TRANSACTION".	Το σύστημα καταγράφει την πληρωμή, μεταφέρει τη βλάβη στο "Issues history" με όλα τα στοιχεία της και την ημερομηνία επισκευής.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Issue_2 Εναλλακτική Ροή 1

Προαπαιτούμενα: να υπάρχουν πάνω από 1 user στο δωμάτιο στο οποίο βρισκόμαστε.

Περιγραφή: Διαμοιρασμός των εξόδων της βλάβης με έναν συγκάτοικο, ο οποίος αποδέχεται το αίτημα.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
Βήμα 1: Ο χρήστης επιλέγει έναν συγκάτοικο για τον διαμοιρασμό των εξόδων της βλάβης.	Κλικ στο κουμπί "+" στο πεδίο payers και επιλογή 1 συγκατοίκου. Συμπλήρωση πεδίων και κλικ στο "create".	Η βλάβη εμφανίζεται στο "Pending issues" με προσωρινό status. Αποστέλλεται ειδοποίηση (Notification) στον συγκάτοικο.
Βήμα 2: Ο επιλεγμένος συγκάτοικος συνδέεται και αποδέχεται το αίτημα.	Ο συγκάτοικος μεταβαίνει στο "Home issue report", πάει στην βλάβη και κάνει κλικ στο κουμπί "✓" (Αποδοχή).	Το σύστημα ενεργοποιεί πλήρως την βλάβη στην ενότητα "Pending issues".

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Issue_3 Εναλλακτική Ροή 1.1

Προαπαιτούμενα: να υπάρχουν πάνω από 1 user στο δωμάτιο στο οποίο βρισκόμαστε.

Περιγραφή: Διαμοιρασμός των εξόδων της βλάβης με έναν συγκάτοικο, ο οποίος απορρίπτει το αίτημα.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο επιλεγμένος συγκάτοικος συνδέεται και απορρίπτει το	Ο συγκάτοικος μεταβαίνει στο "Home issue report", πάει στην βλάβη και κάνει κλικ στο κουμπί	Το σύστημα διαγράφει την προσωρινή βλάβη από το "Pending issues" και ειδοποιεί

αίτημα.	“x” (Απόρριψη).	τον χρήστη για την άρνηση.
---------	-----------------	----------------------------

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Issue_4 Εναλλακτική Ροή 2

Προαπαιτούμενα: να υπάρχουν πάνω από 2 users στο δωμάτιο στο οποίο βρισκόμαστε.

Περιγραφή: Διαμοιρασμός εξόδων βλάβης με πολλούς συγκατοίκους, όπου όλοι αποδέχονται τη βλάβη, αλλά ένας αρνείται την τελική πληρωμή.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει πολλαπλούς συγκατοίκους για διαμοιρασμό των εξόδων.	Κλικ στο κουμπί “+” και επιλογή πολλαπλών συγκατοίκων. Συμπλήρωση πεδίων και κλικ στο “create”.	Η βλάβη καταχωρείται με προσωρινό status. Αποστέλλονται ειδοποιήσεις σε όλους τους συγκατοίκους.
2. Όλοι οι επιλεγμένοι συγκατοίκους αποδέχονται το αίτημα.	Κάθε συγκατοίκος συνδέεται, μετάβαση στο “Home issue report”, πλοήγηση στην βλάβη και κλικ στο κουμπί “✓” (Αποδοχή).	Η βλάβη ενεργοποιείται κανονικά.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Issue_5 Εναλλακτική Ροή 2.1

Προαπαιτούμενα: να υπάρχουν πάνω από 2 users στο δωμάτιο στο οποίο βρισκόμαστε.

Περιγραφή: Διαμοιρασμός εξόδων βλάβης με πολλούς συγκατοίκους, όπου τουλάχιστον ένας εξ αυτών απορρίπτει εξ αρχής το αίτημα.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ένας από τους επιλεγμένους συγκατοίκους απορρίπτει το αίτημα.	Ο συγκατοίκος συνδέεται, μετάβαση στο “Home issue report”, πλοήγηση στην βλάβη και κλικ στο κουμπί “x” (Απόρριψη).	Το σύστημα διαγράφει την προσωρινή βλάβη από το “Pending issues” και ειδοποιεί τον χρήστη για το ποιος συγκατοίκος απέρριψε το αίτημα.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Issue_6 Εναλλακτική Ροή 3

Περιγραφή: Απόπειρα δημιουργίας βλάβης με κενά υποχρεωτικά πεδία.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης αφήνει κάποιο/α πεδία κενά στη φόρμα βλάβης και πατάει αποθήκευση.	Αφήνει κενό το πεδίο type και κάνει κλικ στο κουμπί "create".	Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος "σφάλμα εισαγωγής all fields are required..".
2. Ο χρήστης κλείνει το σφάλμα για να διορθώσει τα στοιχεία.	Κλικ στο κουμπί "OK" του μηνύματος σφάλματος.	Το σύστημα επιστρέφει στο παράθυρο "New issue".

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Issue_7 Εναλλακτική Ροή 4

Περιγραφή: Ακύρωση της διαδικασίας καταγραφής νέας βλάβης από τον χρήστη.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει να ακυρώσει τη δημιουργία της βλάβης.	Κλικ στο κουμπί "cancel" μέσα στο παράθυρο "New issue".	Το σύστημα τερματίζει αμέσως τη διαδικασία προσθήκης νέας βλάβης χωρίς καμία αλλαγή και επιστρέφει τον χρήστη στην αρχική οθόνη βλαβών.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Issue_8 Εναλλακτική Ροή 5

Περιγραφή: Απόπειρα προγραμματισμού τεχνικού με κενά πεδία στη φόρμα ραντεβού.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης αφήνει κενά πεδία στη φόρμα προγραμματισμού τεχνικού.	Αφήνει κενό το πεδίο time και κάνει κλικ στο κουμπί "add".	Το σύστημα εντοπίζει το κενό και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος "σφάλμα εισαγωγής all fields are madatory".

2. Ο χρήστης κλείνει το σφάλμα για να διορθώσει τα στοιχεία του ραντεβού.	Κλικ στο κουμπί "OK" του μηνύματος σφάλματος.	Το σύστημα επιστρέφει στο παράθυρο "New schedule".
---	---	--

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Issue_9 Εναλλακτική Ροή 6

Περιγραφή: Ακύρωση της διαδικασίας προγραμματισμού τεχνικού από τον χρήστη.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει να ακυρώσει τον προγραμματισμό τεχνικού.	Κλικ στο κουμπί "cancel" μέσα στο παράθυρο "New schedule".	Το σύστημα τερματίζει τη διαδικασία καταγραφής της επίσκεψης του τεχνικού χωρίς αλλαγές στο ημερολόγιο και επιστρέφει τον χρήστη στην Οθόνη "Home issue report".

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Issue_10 Εναλλακτική Ροή 7

Περιγραφή: Ακύρωση της πληρωμής των εξόδων της βλάβης στο στάδιο της τελικής επιβεβαίωσης.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης αρνείται την επιβεβαίωση της πληρωμής.	Κλικ στο κουμπί "NO" στο παράθυρο "CONFIRM TRANSACTION".	Το σύστημα ακυρώνει την πληρωμή, δεν πραγματοποιεί καμία αλλαγή στη βάση δεδομένων και επιστρέφει τον χρήστη στην αρχική οθόνη.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Use case 9: Ημερολόγιο

Αναγνωριστικό: Test_Case_Calendar_1 (Βασική Ροή)

Περιγραφή: Επιτυχής πλοήγηση στο ημερολόγιο και χειροκίνητη προσθήκη νέου συμβάντος από τον χρήστη.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης διαλέγει την επιλογή “Calendar” από το μενού.	Κλικ στο “Calendar” από το κεντρικό μενού.	Το σύστημα εμφανίζει την κεντρική οθόνη του ημερολογίου (“Calendar”).
2. Ο χρήστης επιλέγει να δημιουργήσει ένα νέο συμβάν.	Κλικ στην επιλογή “Add event”.	Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη “Event” με τα πεδία: Title, Date, Time, Description.
3. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία και επιβεβαιώνει την καταχώρηση.	Συμπλήρωση title : Γενέθλια day: 17/05/2026 time: 23:00 και κλικ στο κουμπί “Confirm”.	Το σύστημα αποθηκεύει το συμβάν και το εμφανίζει στην αντίστοιχη ημέρα του ημερολογίου με κουκκίδα ανοιχτού πράσινου χρώματος ενώ στέλνει σε όλους τους συγγάτοικους ειδοποίηση με τίτλο “calendar”
4. Ο χρήστης επιλέγει τη συγκεκριμένη ημέρα για να δει τις λεπτομέρειες.	Κλικ πάνω στην ημέρα του συμβάντος στο ημερολόγιο.	Το σύστημα εμφανίζει στο κάτω πλαίσιο “Events” όλα τα προγραμματισμένα συμβάντα της ημέρας αυτής.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Calendar_2 (Εναλλακτική Ροή 1)

Περιγραφή: Αυτόματη δημιουργία συμβάντος με κόκκινη κουκκίδα στο ημερολόγιο κατά την προσθήκη νέου λογαριασμού.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Το σύστημα ανιχνεύει την επιτυχή προσθήκη ενός νέου λογαριασμού.	Ολοκλήρωση της διαδικασίας προσθήκης λογαριασμού (από το Use Case 3).	Το σύστημα δημιουργεί αυτόματα ένα νέο συμβάν στο ημερολόγιο στην αντίστοιχη Due Date, εμφανίζοντάς το με κουκκίδα κόκκινου χρώματος.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Calendar_3 (Εναλλακτική Ροή 2)

Περιγραφή: Αυτόματη δημιουργία συμβάντος με μπλε κουκκίδα στο ημερολόγιο κατά την καταγραφή νέας βλάβης.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Το σύστημα ανιχνεύει την επιτυχή καταγραφή μιας νέας βλάβης.	Ολοκλήρωση της διαδικασίας προγραμματισμού επίσκεψης τεχνικού. (από το Use Case 8).	Το σύστημα δημιουργεί αυτόματα ένα νέο συμβάν στο ημερολόγιο στην προγραμματισμένη ημερομηνία, εμφανίζοντάς το με κουκκίδα μπλε χρώματος.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Calendar_4 (Εναλλακτική Ροή 3)

Προαπαιτούμενα: να υπάρχουν πάνω από 1 user στο δωμάτιο στο οποίο βρισκόμαστε.

Περιγραφή: Ψηφοφορία χρηστών σε κοινό συμβάν (ανοιχτό πράσινο) όπου η πλειοψηφία συμφωνεί (θετική έκβαση).

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει ένα εκκρεμές κοινό συμβάν στο ημερολόγιο.	Κλικ σε συμβάν ανοιχτού πράσινου χρώματος στην οθόνη "Calendar" και καταχώρηση ψήφου.	Το σύστημα καταγράφει την ψήφο και ελέγχει τη συνολική πλειοψηφία. Διαπιστώνει ότι η πλειοψηφία των συγκατοίκων συμφωνεί και αλλάζει το χρώμα του συμβάντος σε σκούρο πράσινο ενώ αφαιρεί οριστικά τη δυνατότητα περαιτέρω ψηφοφορίας.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Calendar_5 (Εναλλακτική Ροή 3.1)

Προαπαιτούμενα: να υπάρχουν πάνω από 1 user στο δωμάτιο στο οποίο βρισκόμαστε.

Περιγραφή: Ψηφοφορία χρηστών σε κοινό συμβάν (ανοιχτό πράσινο) όπου η πλειοψηφία διαφωνεί (αρνητική έκβαση).

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Οι χρήστες ψηφίζουν σε ένα εκκρεμές κοινό συμβάν ανοιχτού πράσινου χρώματος.	Καταχώρηση αρνητικών ψήφων από τους χρήστες.	Το σύστημα επεξεργάζεται τις ψήφους και διαπιστώνει ότι η πλειοψηφία διαφωνεί με το συμβάν.
2. Το σύστημα ακυρώνει και αφαιρεί το συμβάν.	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	Το σύστημα διαγράφει εντελώς το συμβάν από το ημερολόγιο.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Calendar_6 (Εναλλακτική Ροή 4)

Περιγραφή: Διαγραφή συμβάντος.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης διαγράφει ένα συμβάν από το ημερολόγιο.	Κλικ στο κουμπί "Delete" στην οθόνη "Calendar".	Το σύστημα εμφανίζει οθόνη επιβεβαίωσης.
2. Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη διαγραφή.	Κλικ στο κουμπί "Confirm" στην οθόνη επιβεβαίωσης.	Το σύστημα διαγράφει εντελώς το συμβάν από το ημερολόγιο.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Calendar_7 (Εναλλακτική Ροή 4.1)

Περιγραφή: Ακύρωση διαγραφής συμβάντος.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης διαγράφει ένα συμβάν από το ημερολόγιο.	Κλικ στο κουμπί "Delete" στην οθόνη "Calendar".	Το σύστημα εμφανίζει οθόνη επιβεβαίωσης.
2. Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τη διαγραφή.	Κλικ στο κουμπί "Cancel" στην οθόνη επιβεβαίωσης.	Το σύστημα επιστρέφει στην οθόνη "calendar".

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Calendar_8 (Εναλλακτική Ροή 5)

Περιγραφή: Απόπειρα δημιουργίας event με κενά υποχρεωτικά πεδία.

Βήματα	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης δεν συμπληρώνει όλα τα στοιχεία στην οθόνη "event" και πατάει "confirm"	Αφήνει κενό το πεδίο title και κάνει κλικ στο κουμπί "create".	Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Use Case 10: Προφίλ

Αναγνωριστικό: Test_Case_Profile_1 Βασική Ροή

Περιγραφή: Μετάβαση στην ενότητα Προφίλ, αυτόματη φόρτωση των στοιχείων του χρήστη από τη βάση, επεξεργασία του προφίλ μέσω της EditProfileScreen και επιτυχής αποθήκευση των αλλαγών.

Προαπαιτούμενα: Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος (Authentication.getCurrentUser() != null) και υπάρχει η αντίστοιχη εγγραφή του στον πίνακα users.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης μεταβαίνει στην ενότητα "Προφίλ".	Εκκίνηση της οθόνης μέσω της κλάσης ProfileScreen.FXBootstrap.start().	Δημιουργείται το Stage "HOMY - Profile & Apps" και καλείται η new ProfileScreen().
2. Το σύστημα ανακτά τα δεδομένα του χρήστη από τη βάση.	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	Καλείται η ManageProfileClass.loadFromDatabase(currentUserId) η οποία εκτελεί SELECT join σε users / user_points / rooms και επιστρέφει αντικείμενο UserProfile. Παράλληλα η loadRequestsFromDatabase(room_id) ανακτά τα PENDING αιτήματα.
3. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Προφίλ.	Αυτόματη κλήση της showProfileMain().	Εμφανίζονται το avatar, το όνομα/username, τα statCards (POINTS, HOME-Y, MEMBERS), το BIO και τα κουμπιά "EDIT PROFILE", "REQUESTS (N)" και "MY APPLICATIONS (N)" με τα δυναμικά πλήθη.
4. Ο χρήστης επιλέγει να επεξεργαστεί το προφίλ του.	Κλικ στο κουμπί "EDIT PROFILE" (btnEdit).	Δημιουργείται EditProfileScreen και ο container φορτώνει το νέο titleBar ("EDIT PROFILE") και view στο κέντρο.
5. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα	Αυτόματη εκτέλεση της getView().	Εμφανίζονται τα πεδία txtName, txtBio (TextArea), txtPreferences με τις τρέχουσες τιμές προ-συμπληρωμένες, καθώς και το κουμπί "SAVE CHANGES".

επεξεργασίας.		
6. Ο χρήστης συμπληρώνει νέα στοιχεία.	txtName = "Νέο Όνομα" txtBio = "Νέο bio" txtPreferences = "Νέες προτιμήσεις"	Η φόρμα δέχεται τις τιμές χωρίς σφάλματα.
7. Ο χρήστης αποθηκεύει τις αλλαγές.	Κλικ στο κουμπί "SAVE CHANGES" (btnSave).	Καλείται η <code>manager.validateChanges(updatedName)</code> , η οποία επιστρέφει true καθώς το όνομα δεν είναι κενό.
8. Το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές στη βάση.	Αυτόματη εκτέλεση SQL από το σύστημα.	Καλείται η <code>manager.save(name, bio, prefs)</code> . Εκτελείται το PreparedStatement <code>UPDATE users SET display_name = ?, bio = ?, preferences = ? WHERE user_id = ?</code> και ενημερώνεται το UserProfile στη μνήμη.
9. Το σύστημα επιστρέφει στην κύρια Οθόνη Προφίλ.	Αυτόματη κλήση της <code>parentScreen.showProfile Main()</code> .	Ο container ξαναφορτώνει την κύρια προβολή με τις νέες τιμές <code>name/bio/preferences</code> ορατές, η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Profile_2 Εναλλακτική Ροή 1

Περιγραφή: Απόρριψη της αποθήκευσης και εμφάνιση οπτικής ένδειξης σφάλματος όταν ο χρήστης αφήνει κενό το πεδίο του ονόματος.

Προαπαιτούμενα: Ο χρήστης βρίσκεται στη φόρμα EditProfileScreen με τα πεδία ορατά.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης σβήνει το όνομα και προσπαθεί να αποθηκεύσει.	txtName = "" (ή μόνο κενά) Κλικ στο "SAVE CHANGES".	Η <code>manager.validateChanges("")</code> επιστρέφει <code>false</code> (<code>name == null name.trim().isEmpty()</code>).
2. Το σύστημα μπλοκάρει την αποθήκευση.	Αυτόματη παράκαμψη από το σύστημα.	Η μέθοδος <code>manager.save()</code> δεν καλείται. Δεν εκτελείται κανένα SQL UPDATE και τα στοιχεία του χρήστη παραμένουν αμετάβλητα στη βάση.
3. Το σύστημα εμφανίζει οπτική ένδειξη σφάλματος στο πεδίο.	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	Το <code>txtName</code> αλλάζει στυλ σε <code>-fx-border-color: red</code> , εκτυπώνεται στο <code>stderr</code> το μήνυμα "Το όνομα δεν μπορεί να είναι κενό!" και η φόρμα παραμένει ανοιχτή στο βήμα 5 της βασικής ροής περιμένοντας διόρθωση.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Profile_3 Εναλλακτική Ροή 2

Περιγραφή: Επιτυχής αποδοχή ενός εκκρεμούς αιτήματος συγκατοίκησης από τον ιδιοκτήτη του δωματίου, με ενημέρωση όλων των σχετικών πινάκων της βάσης μέσω SQL Transaction.

Προαπαιτούμενα: Υπάρχει τουλάχιστον ένα αίτημα με request_status = 'PENDING' στον πίνακα room_requests για το room_id του τρέχοντος χρήστη.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει να δει τα εκκρεμή αιτήματα.	Κλικ στο κουμπί "REQUESTS (N)" (btnReq) από την Οθόνη Προφίλ.	Δημιουργείται PendingRequestsScreen και ο container φορτώνει το titleBar ("REQUESTS") και view στο κέντρο.
2. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα αιτημάτων.	Αυτόματη κλήση της refreshList().	Στο listContainer δημιουργείται μία HBox κάρτα για κάθε Request με όνομα, "PENDING · <time>" και κουμπιά "ACCEPT" / "DECLINE".
3. Ο χρήστης επιλέγει να αποδεχθεί ένα αίτημα.	Κλικ στο κουμπί "ACCEPT" (btnAcc) σε μια κάρτα.	Καλείται η openJustification(req, true) και ανοίγει modal παράθυρο αιτιολόγησης.
4. Ο χρήστης συμπληρώνει αιτιολόγηση και επιβεβαιώνει.	ta = "Καλωσήρθες!" Κλικ στο "CONFIRM".	Καλείται η manager.choseACCEPT(req, justification).
5. Το σύστημα εκτελεί το SQL Transaction.	Αυτόματη εκτέλεση SQL από το σύστημα.	Με conn.setAutoCommit(false), εκτελούνται διαδοχικά: (1) UPDATE room_requests SET request_status = 'ACCEPTED', justification = ?, (2) UPDATE users SET room_id = ? (sender), (3) UPDATE users SET room_id = ? (owner), (4) UPDATE applications SET roommates_wanted = roommates_wanted - 1. Εκτελείται επιτυχώς conn.commit().
6. Το σύστημα ανανεώνει τη λίστα και η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	Το αίτημα αφαιρείται από τη λίστα incomingRequests (incomingRequests.remove(req)), κλείνει το παράθυρο αιτιολόγησης (dlg.close()) και η

		refreshList() ξανατρέχει. Η κάρτα του αιτήματος εξαφανίζεται από το UI.
--	--	---

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Profile_4 Εναλλακτική Ροή 2.1

Περιγραφή: Επιτυχής απόρριψη ενός εκκρεμούς αιτήματος συγκατοίκησης, χωρίς αλλαγή στον πίνακα users ή applications.

Προαπαιτούμενα: Υπάρχει τουλάχιστον ένα αίτημα με request_status = 'PENDING' στον πίνακα room_requests για το room_id του τρέχοντος χρήστη.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει να απορρίψει ένα αίτημα.	Κλικ στο κουμπί "DECLINE" (btnDec) σε μια κάρτα της PendingRequestsScreen.	Καλείται η openJustification(req, false) και ανοίγει το modal παράθυρο αιτιολόγησης με τίτλο "Απόρριψη αίτησης από <name>".
2. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την απόρριψη.	ta = "Το δωμάτιο είναι γεμάτο" Κλικ στο "CONFIRM".	Καλείται η manager.choseDECLINE(req, justification).
3. Το σύστημα ενημερώνει μόνο τον πίνακα room_requests.	Αυτόματη εκτέλεση SQL από το σύστημα.	Καλείται η updateRequestStatus(req.request_id, "DECLINED", justification) η οποία εκτελεί UPDATE room_requests SET request_status = ?, justification = ? WHERE request_id = ?. ΔΕΝ τροποποιούνται οι πίνακες users και applications.
4. Το σύστημα ανανεώνει τη λίστα.	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	Το αίτημα αφαιρείται από το incomingRequests, κλείνει το παράθυρο αιτιολόγησης και η refreshList() ξανατρέχει. Η κάρτα εξαφανίζεται από το UI και η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_Profile_5 Εναλλακτική Ροή 3

Περιγραφή: Εμφάνιση μηνύματος "NO PENDING REQUESTS" όταν δεν υπάρχουν εκκρεμή αιτήματα προς τον χρήστη.

Προαπαιτούμενα: Ο πίνακας room_requests δεν περιέχει εγγραφές με request_status = 'PENDING' για το room_id του τρέχοντος χρήστη.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει να δει τα εκκρεμή αιτήματα.	Κλικ στο κουμπί "REQUESTS (0)" από την Οθόνη Προφίλ.	Δημιουργείται PendingRequestsScreen και καλείται η refreshList().
2. Το σύστημα διαπιστώνει ότι η λίστα είναι κενή.	Αυτόματη αποτίμηση incomingRequests.isEmpty() == true.	Δεν δημιουργείται καμία κάρτα αιτήματος στο listContainer.
3. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα κενής λίστας.	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	Στο listContainer προστίθεται Label "NO PENDING REQUESTS" σε γκρι/bold στυλ. Ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει στο Προφίλ πατώντας "←" στο titleBar.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Use Case 11: Δημιουργία Αγγελίας

Αναγνωριστικό: Test_Case_MyApplications_1 Βασική Ροή

Περιγραφή: Μετάβαση στην ενότητα, συμπλήρωση φόρμας με έγκυρα στοιχεία, επιβεβαίωση μέσω προεπισκόπησης, έλεγχος εγκυρότητας, αποθήκευση στη βάση δεδομένων και εμφάνιση οθόνης επιτυχίας.

Προαπαιτούμενα: Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος και να μην είναι σε δωμάτιο.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης μεταβαίνει στην ενότητα διαχείρισης των αγγελιών του.	Επιλογή της ενότητας "Οι Αγγελίες μου" μέσα από το Προφίλ του.	Το σύστημα φορτώνει την κλάση MyApplicationScreen, εκτελεί τη μέθοδο display() και εμφανίζει την Οθόνη "Οι Αγγελίες μου".
2. Ο χρήστης επιλέγει να δημιουργήσει μια νέα αγγελία.	Κλικ στο κουμπί εισαγωγής Αγγελίας (addButton, "+ ADD").	Το σύστημα κλείνει το τρέχον παράθυρο (currentStage.close()) και καλεί τη μέθοδο fillForm() της κλάσης NewApplicationScreen.
3. Το σύστημα εμφανίζει τη σχετική φόρμα στον χρήστη.	Αυτόματη εξέλιξη από το σύστημα.	Εμφανίζεται η Φόρμα εισαγωγής Αγγελίας με τα πεδία cmbType, txtLocation, txtAddress, txtRent, txtRoommates και txtDesc.
4. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία.	cmbType = "", txtLocation = "", txtAddress = "", txtRent = "", txtRoommates = "", txtDesc = ""	Η φόρμα δέχεται τις τιμές στα πεδία κειμένου χωρίς να εμφανίζει κάποιο σφάλμα.
5. Το σύστημα εμφανίζει το Παράθυρο Προεπισκόπησης (Επιβεβαίωσης) και ζητά την τελική έγκριση.	Κλικ στο κουμπί "Preview & Submit" (previewBtn).	Ο κώδικας ελέγχει αν υπάρχουν κενά ή λάθος formats. Επειδή τα στοιχεία είναι πλήρη, δημιουργείται το summaryMessage και εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο ConfirmationScreen.

6. Ο χρήστης επιβεβαιώνει τα στοιχεία από το παράθυρο προεπισκόπησης.	Κλικ στο κουμπί "Confirm" (confirmDialog) από τον χρήστη.	Το σύστημα λαμβάνει την επιβεβαίωση και προχωρά στην εκτέλεση του κώδικα της lambda έκφρασης.
7. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων και διαπιστώνει ότι είναι έγκυρα.	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	Ο κώδικας επαληθεύει ότι δεν προκύπτει σφάλμα τύπου NumberFormatException και διαπιστώνει την εγκυρότητα των δεδομένων.
8. Το σύστημα αποθηκεύει την αγγελία στην οντότητα.	Αυτόματη εκτέλεση του συστήματος (newApp.saveApplication()).	Δημιουργείται το αντικείμενο Application με κατάσταση "PENDING" και εγγράφεται επιτυχώς στον πίνακα applications της βάσης δεδομένων. Το formStage κλείνει.
9. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη για την επιτυχή καταχώρηση.	Αυτόματη κλήση της SuccessScreen.display() .	Εμφανίζεται η SuccessScreen (Οθόνη Επιτυχίας) με το μήνυμα: "Your ad was successfully created and is pending approval!".
10. Το σύστημα επιστρέφει τον χρήστη στην αρχική οθόνη.	Κλείσιμο της SuccessScreen από τον χρήστη.	Το σύστημα αρχικοποιεί και εμφανίζει εκ νέου την ανανεωμένη οθόνη MyApplicationScreen(profileScreen).display(), όπου η νέα αγγελία εμφανίζεται με κίτρινο badge ("PENDING").

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_MyApplications_2 Εναλλακτική Ροή 1

Περιγραφή: Απόρριψη της υποβολής και εμφάνιση μηνύματος σφάλματος όταν υπάρχουν κενά πεδία ή μη αριθμητικοί χαρακτήρες.

Προαπαιτούμενα: Ο χρήστης βρίσκεται στη φόρμα NewApplicationScreen.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Το σύστημα διαπιστώνει ότι υπάρχουν κενά πεδία ή μη έγκυρα στοιχεία.	Σενάριο A: Αφήνει κενό το txtLocation και πατάει previewBtn. Σενάριο B: Πληκτρολογεί String στο txtRent και πατάει previewBtn.	Σενάριο A: Ο κώδικας εντοπίζει ότι η <code>txtLocation.getText().isEmpty()</code> είναι αληθής. Σενάριο B: Η <code>Double.parseDouble(txtRent.getText())</code> αποτυγχάνει και ενεργοποιεί το <code>NumberFormatException</code>.
2. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Σφάλματος Στοιχείων.	Εκτέλεση ErrorScreen.	Σενάριο A: Καλείται η <code>new ErrorScreen("Input Error", ...)</code>. Σενάριο B: Καλείται η <code>new ErrorScreen("Invalid Format", ...)</code>. Εμφανίζεται το αντίστοιχο αναδυόμενο παράθυρο σφάλματος και η εγγραφή στη βάση μπλοκάρεται.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_MyApplications_3 Εναλλακτική Ροή 2

Περιγραφή: Απόρριψη της υποβολής και εμφάνιση μηνύματος σφάλματος όταν υπάρχουν κενά πεδία ή μη αριθμητικοί χαρακτήρες.

Προαπαιτούμενα: Ο χρήστης έχει πατήσει "Preview & Submit" και βλέπει το παράθυρο προεπισκόπησης.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει πατώντας "Cancel" στο Παράθυρο Προεπισκόπησης (Επιβεβαίωσης).	Κλικ στο κουμπί ακύρωσης / έξαρσης του ConfirmationScreen.	Το σύστημα καταγράφει την εντολή ακύρωσης και κλείνει το αναδυόμενο παράθυρο της προεπισκόπησης.
2. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Σφάλματος Ακύρωσης.	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	Εμφανίζεται η οθόνη/ένδειξη ακύρωσης υποβολής (το παράθυρο κλείνει χωρίς να εκτελεστεί η μέθοδος saveApplication())

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

Αναγνωριστικό: Test_Case_MyApplications_4 Εναλλακτική Ροή 3

Περιγραφή: Επιλογή μιας ήδη καταχωρημένης αγγελίας, προβολή της κατάστασής της, επιβεβαίωση ακύρωσης και επιτυχής οριστική αφαίρεση από τη βάση δεδομένων και τη λίστα του UI.

Προαπαιτούμενα: Η αγγελία εμφανίζεται στη λίστα και ανήκει στον τρέχοντα συνδεδεμένο χρήστη.

Βήματα	Δεδομένα εισόδου	Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο χρήστης επιλέγει μια αγγελία από την Οθόνη "Οι Αγγελίες μου".	Εντοπισμός της κάρτας της αγγελίας "" στην οθόνη.	Ο χρήστης εστιάζει στην κάρτα της συγκεκριμένης αγγελίας όπου είναι ορατό το κουμπί "Cancel".
2. Το σύστημα εμφανίζει την	Αυτόματη ανάκτηση κατά την εκτέλεση της refreshApplicationsList().	Το UI εμφανίζει την κατάσταση της αγγελίας που ανακτήθηκε (π.χ. "PENDING" με πορτοκαλί

κατάσταση της αγγελίας από τη βάση δεδομένων.		χρώμα) βάσει της οντότητας Application.
3. Ο χρήστης επιλέγει την ακύρωση της αγγελίας.	Κλικ στο κουμπί "Cancel" (cancelIdButton) της κάρτας.	Το σύστημα εκτελεί το query checkOwnerSql. Επειδή currentUserId == ownerId, αναγνωρίζει ότι πρόκειται για δική του αγγελία και ενεργοποιεί τη διαδικασία πλήρους διαγραφής.
4. Το σύστημα ακυρώνει την αγγελία, την αφαιρεί από τη λίστα και εμφανίζει την Οθόνη Κατάστασης (Επιτυχίας Ακύρωσης).	Αυτόματη εκτέλεση από το σύστημα.	1. Εκτελείται η Application.deleteApplication(), η οποία τρέχει SQL DELETE FROM applications WHERE application_id = ?. 2. Η μεταβλητή success γίνεται true. 3. Καλείται η StatusScreen.show("CANCELED") εμφανίζοντας μήνυμα επιτυχούς ακύρωσης.
5. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Αγγελίες μου.	Κλείσιμο του παραθύρου από τον χρήστη.	Το παράθυρο κλείνει, εκτελείται η refreshApplicationsList(), η κάρτα της αγγελίας αφαιρείται από το applicationsContainer, η οθόνη φρεσκάρεται.

Πραγματικό αποτέλεσμα και απόφαση: Pass

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

- Για το λογότυπο της εφαρμογής, δηλαδή την Εικόνα 1 χρησιμοποιήθηκε το Gemini Ai.
- Για τα Mock-Up Screens ,δηλαδή τις Εικόνες 4, 5, 7, 9, 15, 18, 22, 25, 28, 32, 35 χρησιμοποιήθηκε το Paint. Ενώ για τα τις Εικόνες 9, 35 χρησιμοποιήθηκε επίσης και το Claude Ai.
- Για τα Use-Case Diagram, Robustenss Diagrams, Sequence Diagrams και Domain Model , δηλαδή Εικόνες 38-61 χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο UMLet.
- Για το Class Diagram, δηλαδή Εικόνα 62 χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο PlantUML.
- Για τα Test-Cases και Project Code χρησιμοποιήθηκαν Gemini Ai και Claude Ai.
- Για τη Βάση Δεδομένων της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το Clever.cloud (<https://www.clever.cloud>).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Χρησιμοποιήθηκε το υλικό από τις διαφάνειες των διαλέξεων της θεωρίας και του φροντιστηρίου, καθώς και από τον οδηγό του μαθήματος και εξαμηνίας εργασίας που αποτέλεσε το βασικό οδηγό της εργασίας.
(<https://eclass.upatras.gr/modules/document/index.php?course=CEID1030>)
- Χρησιμοποιήθηκε το GeeksforGeeks για επιπλέον διευκρίνηση του Use-Case Diagram, Robustness Diagrams, Sequence Diagrams και του Domain Model, καθώς και για τον κώδικα. (<https://www.geeksforgeeks.org>)